

ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo Cáo Dự Án Học Phần Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm

Đề tài: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THỜI KHÓA BIỂU
TOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhóm 03 – Lớp N03:

Thành viên: Nguyễn Bá Huy-23010806

Lý Hoài Nam-23010773

Giảng viên hướng dẫn: TS.Mai Thuý Nga

Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hiện nay, công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác quản lý giáo dục. Việc ứng dụng phần mềm vào quản lý thời khóa biểu giúp cho các hoạt động giảng dạy, học tập và điều phối của khoa trở nên hiệu quả, nhanh chóng và chính xác hơn.

Nhận thấy nhu cầu đó, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “EduTime – Phần mềm Quản lý Thời khóa biểu Khoa Công nghệ Thông tin”, nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc sắp xếp, tra cứu, và quản lý lịch học – giảng dạy một cách tự động, linh hoạt và dễ sử dụng.

Phần mềm được xây dựng với giao diện thân thiện, trực quan; hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu, đảm bảo tính chính xác và dễ mở rộng. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, môn học, phòng học, khung giờ;
- Tự động phân công lịch học, tránh trùng tiết – trùng phòng;
- Cho phép tra cứu thời khóa biểu theo từng đối tượng;
- Hỗ trợ xuất báo cáo và in ấn lịch học dưới dạng file PDF.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn góp phần nhỏ bé vào quá trình số hóa công tác quản lý trong nhà trường, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích – thiết kế hệ thống, lập trình và làm việc nhóm.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Phenikaa đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I :YÊU CẦU

1.1. Đặt vấn đề (Problem Statement).....	1
1.1.1. Mô tả vấn đề.....	1
1.1.2. Giải pháp.....	1
1.2. Thuật ngữ (Glossary).....	2
1.3. Thông số kỹ thuật bổ sung.....	3
1.3.1. Hiệu năng.....	3
1.3.2. Tốc độ.....	3
1.3.3. Độ tin cậy.....	3
1.3.4. Tính an toàn và bảo mật.....	3
1.3.5. Khả năng bảo trì.....	3
1.3.6. Khả năng sử dụng.....	3
1.3.7. Khả năng mở rộng.....	4
1.3.8. Tính khả dụng.....	4
1.4. Mô hình hóa chức năng.....	4
1.4.1. Các yêu cầu chức năng (R1 – R7).....	4
1.4.2. Sơ đồ Use-case.....	13
1.4.3. Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các UC.....	14
1.5. Đặc tả Use-case.....	17
1.5.1. UC1 – Quản lý hệ thống & người dùng.....	17
UC1.1 – Đăng nhập.....	17
UC1.2 – Đăng xuất.....	22
UC1.3 – Cập nhật thông tin cá nhân.....	24
UC1.4 – Phân quyền người dùng.....	27

1.5.2. UC2 – Quản lý danh mục (Master Data).....	31
UC2.1 – Quản lý Sinh viên.....	31
UC2.2 – Quản lý Giảng viên.....	33
UC2.3 – Quản lý Môn học.....	35
UC2.4 – Quản lý Phòng học.....	36
UC2.5 – Quản lý Khung giờ.....	38
1.5.3. UC3 – Học kỳ & Lớp học phần.....	49
UC3.1 – Thiết lập học kỳ.....	49
UC3.2 – Mở lớp học phần.....	51
UC3.3 – Phân công giảng dạy.....	53
1.5.4. UC4 – Lập và công bố Thời khóa biểu.....	60
UC4.1 – Xếp lịch và phòng học.....	60
UC4.2 – Kiểm tra xung đột.....	63
UC4.3 – Khóa & phát hành thời khóa biểu.....	65
1.5.5. UC5 – Tương tác Giảng viên & Sinh viên.....	69
UC5.1 – Giảng viên xem thời khóa biểu.....	69
UC5.2 – Đề nghị đổi lịch.....	71
UC5.3 – Sinh viên xem thời khóa biểu.....	73
1.5.6. UC6 – Báo cáo & Thông báo.....	77
UC6.1 – Báo cáo / Xuất file.....	77
UC6.2 – Thông báo / Nhắc lịch.....	79
1.5.7. UC7 – Nhật ký & Sao lưu hệ thống.....	81
UC7.1 – Nhật ký hoạt động.....	81
UC7.2 – Sao lưu & khôi phục dữ liệu.....	84

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

2.1. Phân tích kiến trúc hệ thống.....	87
2.1.1. Kiến trúc mức cao của hệ thống.....	87
2.1.2. Mô tả các lớp phân tích.....	88
2.2. Thực thi các trường hợp sử dụng.....	89
2.2.1. Biểu đồ tuần tự cho UC1–UC7.....	89
2.2.2. Sơ đồ lớp phân tích chung của hệ thống.....	89

CHƯƠNG III THIẾT KẾ

3.1. Xác định các thành phần thiết kế.....	90
3.1.1. Xác định các lớp.....	90
3.1.2. Xác định các hệ thống con và giao diện.....	94
3.2. Thiết kế các trường hợp sử dụng.....	99
3.2.1. Thiết kế các biểu đồ tuần tự.....	99
3.2.2. Thiết kế biểu đồ lớp.....	108
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	112
3.3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu.....	112
3.4. Thiết kế API (EduTime RESTful API).....	120
3.4.1. Cấu trúc thư mục của API.....	120
3.4.2. Danh sách các API.....	121
3.4.3. Thiết kế chi tiết.....	123

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT

4.1. Lựa chọn công nghệ.....	131
4.2. Cấu trúc thư mục mã nguồn.....	132
4.2.1. Backend (Laravel).....	132

4.2.2. Frontend (Web Client).....	132
4.2.3. Database.....	133
4.3. Giao diện chính của hệ thống.....	133

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

5.1. Những việc đã làm được và kết quả đạt được.....	134
5.2. Hạn chế và hướng phát triển.....	134
5.3. Kết luận chung.....	135

CHƯƠNG 1. YÊU CẦU (REQUIREMENTS)

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ (PROBLEM STATEMENT)

1.1.1. Mô tả vấn đề

Trong môi trường đại học hiện nay, đặc biệt tại Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Phenikaa, việc quản lý thời khóa biểu cho sinh viên và giảng viên vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các hoạt động phân công, lập lịch và điều chỉnh lịch học vẫn dựa vào bảng Excel hoặc thao tác thủ công.

Điều này dẫn đến các vấn đề phổ biến:

- Trùng lịch giữa các giảng viên hoặc giữa các lớp học phần.
- Trùng phòng học, đặc biệt khi thay đổi lịch đột xuất.
- Khó tra cứu lịch học, gây bất tiện cho sinh viên và giảng viên.
- Không có cơ chế kiểm soát phân quyền, bảo mật thông tin chưa cao.

Những hạn chế trên làm giảm hiệu quả quản lý của khoa, tăng khối lượng công việc cho cán bộ quản lý và dễ phát sinh sai sót trong quá trình lập kế hoạch giảng dạy.

1.1.2. Giải pháp

Đề tài “EduTime – Phần mềm Quản lý Thời khóa biểu Khoa CNTT” được phát triển nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý thời khóa biểu, với các mục tiêu chính:

- Tự động hóa quá trình lập, cập nhật, và kiểm tra lịch học – giảng dạy.
- Phân quyền rõ ràng: quản trị viên (Admin), giảng viên và sinh viên.
- Trực quan hóa thời khóa biểu, hiển thị dạng bảng, tuần, hoặc theo từng lớp học phần.

- Phát hiện và ngăn ngừa trùng lịch, đảm bảo tính hợp lý trong việc sử dụng phòng học, giảng viên và khung giờ.
- Hỗ trợ xuất báo cáo và in lịch học ra file PDF/Excel.

Phần mềm EduTime hoạt động trên nền tảng Java Swing – MySQL (XAMPP), hướng đến sự ổn định, thân thiện và dễ triển khai trong phạm vi khoa.

1.2. THUẬT NGỮ (GLOSSARY)

Thời khóa biểu (Schedule):

Là danh sách các buổi học được sắp xếp theo từng tuần. Mỗi buổi học thể hiện rõ môn học, giảng viên, lớp, phòng học và tiết học tương ứng.

Tiết học (Period):

Là khoảng thời gian cố định trong ngày, ví dụ như Tiết 1–3 vào buổi sáng hoặc Tiết 4–6 vào buổi chiều. Mỗi tiết thể hiện khung giờ học cụ thể.

Giảng viên (Lecturer):

Là người trực tiếp giảng dạy các môn học. Giảng viên có quyền xem, điều chỉnh hoặc cập nhật thời khóa biểu giảng dạy của mình.

Sinh viên (Student):

Là người học trong hệ thống. Sinh viên có thể tra cứu lịch học của mình theo lớp, môn học hoặc theo giảng viên để nắm rõ lịch học hằng ngày.

Phòng học (Room):

Là địa điểm nơi diễn ra các buổi học. Mỗi phòng chỉ có thể được sử dụng cho một lớp học tại cùng thời điểm để tránh trùng lịch.

Khung giờ (Timeslot):

Là các mốc thời gian cố định trong ngày, ví dụ như khung giờ sáng, chiều hoặc tối, quy định cho các tiết học diễn ra.

Môn học (Course):

Là một học phần cụ thể có mã môn học, tên môn học và số tín chỉ riêng. Mỗi môn học có thể được mở nhiều lớp học phần khác nhau.

Lớp học phần (Course Offering):

Là nhóm sinh viên cùng học một môn dưới sự giảng dạy của một giảng viên nhất định. Đây là đơn vị tổ chức lớp học cụ thể trong hệ thống.

Học kỳ (Semester):

Là giai đoạn đào tạo được chia theo thời gian như Học kỳ 1, Học kỳ 2 hoặc Học kỳ hè. Mỗi học kỳ có lịch học và môn học riêng biệt.

Quản trị viên (Admin):

Là người điều hành và quản lý toàn bộ hệ thống. Admin có toàn quyền thêm, sửa, xóa dữ liệu và phân quyền cho người dùng khác.

Cơ sở dữ liệu (Database):

Là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống như người dùng, môn học, phòng học, thời khóa biểu và các dữ liệu liên quan khác.

1.3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỔ SUNG

1.3.1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi tối đa: ≤ 2 giây cho thao tác thường (tra cứu, hiển thị).
- Hệ thống chịu tải tốt với ≥ 500 người dùng đồng thời.

- Xử lý được dữ liệu của nhiều học kỳ liên tục mà không làm giảm hiệu suất.

1.3.2. Tốc độ

- Tốc độ truy xuất thời khóa biểu, môn học, phòng học ≤ 3 giây.
- Các thao tác cập nhật lịch học ≤ 5 giây.

1.3.3. Độ tin cậy

- Hệ thống có tỷ lệ hoạt động 99.9% uptime.
- Có cơ chế sao lưu – phục hồi dữ liệu tự động hàng ngày.

1.3.4. Tính an toàn và bảo mật

- Phân quyền truy cập rõ ràng theo vai trò: *Admin, Giảng viên, Sinh viên*.
- Dữ liệu nhạy cảm được mã hóa (SHA-256).
- Phòng tránh các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS.

1.3.5. Khả năng bảo trì

- Hệ thống thiết kế mô-đun hóa, dễ bảo trì và nâng cấp.
- Tách biệt tầng giao diện – xử lý – dữ liệu.

1.3.6. Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ hiểu, tối ưu cho người dùng phổ thông.
- Có chức năng trợ giúp và hướng dẫn cho người dùng mới.

1.3.7. Khả năng mở rộng

- Dễ dàng mở rộng để tích hợp các tính năng như Đăng ký học phần, Theo dõi điểm.
- CSDL có thể mở rộng theo từng học kỳ mà không cần thay đổi cấu trúc chính.

1.3.8. Tính khả dụng

- Hoạt động ổn định 24/7, truy cập được từ mạng nội bộ và web.
- Có cơ chế phục hồi nhanh khi sự cố xảy ra.

1.4. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

1.4.1 Các yêu cầu chức năng

R1. Quản lý hệ thống & người dùng

R1.1. Đăng nhập

Chức năng đăng nhập là bước khởi đầu quan trọng trong hệ thống EduTime, cho phép người dùng truy cập vào phần mềm bằng thông tin định danh duy nhất gồm tên tài khoản và mật khẩu. Mỗi người dùng sẽ có một vai trò xác định (Admin, Giảng viên hoặc Sinh viên), và quyền truy cập được phân tách rõ ràng theo từng vai trò.

Khi người dùng nhập thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, xác thực xem tài khoản có đang ở trạng thái hoạt động hay không, và đảm bảo không có vi phạm bảo mật (như đăng nhập sai nhiều lần, tài khoản bị khóa tạm thời).

Nếu thông tin chính xác, người dùng được chuyển đến giao diện chức năng phù hợp với vai trò của mình — ví dụ, Admin có quyền quản trị toàn bộ, trong khi Giảng viên và Sinh viên chỉ được sử dụng các chức năng phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập.

Chức năng đăng nhập không chỉ là điểm vào của hệ thống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin người dùng và dữ liệu nội bộ của khoa.

R1.2. Đăng xuất

Chức năng đăng xuất giúp người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi hoàn tất công việc, đảm bảo kết thúc phiên làm việc an toàn và tránh tình trạng truy cập trái phép. Khi người dùng chọn đăng xuất, toàn bộ dữ liệu tạm thời của phiên làm việc sẽ bị xóa, bao gồm các thông tin xác thực, lịch sử truy cập, cookie hoặc mã phiên (session token).

Việc này đặc biệt cần thiết trong môi trường sử dụng công cộng hoặc thiết bị dùng chung (như phòng máy), nhằm ngăn chặn việc người khác tiếp tục truy cập vào tài khoản hiện có. Sau khi đăng xuất, hệ thống tự động đưa người dùng trở về trang đăng nhập, sẵn sàng cho một phiên làm việc mới.

Nhờ đó, chức năng đăng xuất giúp duy trì mức độ an toàn cao cho hệ thống và đảm bảo rằng mỗi người chỉ có thể làm việc trong phạm vi phiên của riêng mình.

R1.3. Cập nhật thông tin cá nhân

Chức năng này cho phép người dùng chủ động quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong hệ thống. Mỗi người dùng có thể cập nhật các dữ liệu như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu hoặc ảnh đại diện trong phần “Hồ sơ cá nhân”.

Mọi thay đổi được hệ thống kiểm tra hợp lệ trước khi lưu, ví dụ như email phải đúng định dạng, mật khẩu phải đủ độ mạnh (có chữ hoa, ký tự đặc biệt, độ dài tối thiểu). Sau khi xác nhận, dữ liệu mới được lưu lại trong cơ sở dữ liệu và áp dụng ngay cho tài khoản.

Chức năng này không chỉ giúp người dùng duy trì thông tin cá nhân chính xác, mà còn góp phần tăng cường bảo mật cho tài khoản, khi họ có thể chủ động thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc cập nhật thông tin liên hệ khi cần thiết.

R1.4. Phân quyền người dùng (Admin)

Chức năng phân quyền người dùng là một trong những tính năng quản trị cốt lõi của hệ thống. Chỉ có tài khoản quản trị viên (Admin) mới có quyền truy cập vào phần này.

Admin có thể tạo mới tài khoản cho giảng viên hoặc sinh viên, điều chỉnh vai trò, quyền hạn hoặc xóa tài khoản không còn hoạt động. Việc phân quyền giúp đảm bảo rằng mỗi người dùng chỉ được truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với phạm vi trách nhiệm của họ — ví dụ, giảng viên không thể chỉnh sửa dữ liệu hệ thống, còn sinh viên chỉ được phép xem hoặc đăng ký học phần.

Hệ thống lưu trữ mọi thao tác của Admin trong nhật ký (audit log) để đảm bảo tính minh bạch, có thể truy vết khi cần thiết. Nhờ cơ chế phân quyền linh hoạt này, hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và có tổ chức.

R2. Quản lý danh mục (Master Data)

R2.1. Quản lý Sinh viên

Chức năng này cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ danh sách sinh viên của khoa hoặc trường. Admin có thể thêm mới sinh viên, chỉnh sửa thông tin (họ tên, lớp, khóa học, email, số điện thoại) hoặc xóa sinh viên đã nghỉ học.

Hệ thống đảm bảo rằng mã sinh viên là duy nhất, tránh trùng lặp dữ liệu. Bên cạnh đó, chức năng này còn hỗ trợ nhập – xuất dữ liệu sinh viên từ file Excel, giúp tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý số lượng lớn.

Dữ liệu sinh viên được liên kết trực tiếp với thời khóa biểu, lớp học phần và kết quả học tập, do đó việc cập nhật chính xác thông tin sinh viên là điều kiện tiên quyết để các chức năng khác vận hành chính xác.

R2.2. Quản lý Giảng viên

Chức năng cho phép Admin quản lý danh sách giảng viên trong khoa: thêm mới, sửa đổi thông tin cá nhân, học vị, chuyên ngành, và định mức giảng dạy.

Admin có thể ngưng hoạt động giảng viên (tạm thời) khi người đó nghỉ phép hoặc không còn giảng dạy trong học kỳ hiện tại. Hệ thống đảm bảo rằng các giảng viên đang được phân công giảng dạy sẽ không bị xóa để tránh mất dữ liệu liên kết.

Thông tin giảng viên được đồng bộ với chức năng phân công giảng dạy và thời khóa biểu, giúp đảm bảo việc xếp lịch chính xác, không bị trùng tiết hoặc vượt định mức giờ giảng.

R2.3. Quản lý Môn học

Chức năng này cho phép cập nhật và quản lý toàn bộ danh mục môn học trong chương trình đào tạo của khoa. Mỗi môn học bao gồm các thông tin như mã môn, tên môn, số tín chỉ, số tiết, điều kiện tiên quyết và loại môn (lý thuyết, thực hành hoặc tích hợp).

Admin có thể thêm mới môn học cho học kỳ mới, chỉnh sửa khi có thay đổi trong chương trình hoặc ngừng sử dụng môn học cũ.

Dữ liệu môn học là nền tảng cho việc mở lớp học phần, phân công giảng viên và lập thời khóa biểu, do đó cần được duy trì chính xác và đồng nhất.

R2.4. Quản lý Phòng học

Hệ thống cung cấp chức năng quản lý toàn bộ phòng học trong khoa, bao gồm mã phòng, vị trí, sức chứa và loại phòng (lý thuyết, thực hành, thí nghiệm).

Admin có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin khi có thay đổi cơ sở vật chất, đồng thời xóa những phòng học không còn sử dụng.

Thông tin phòng học đóng vai trò quan trọng trong việc xếp lịch giảng dạy, đảm bảo rằng mỗi lớp học phần được tổ chức trong phòng có đủ sức chứa và phù hợp với loại hình môn học.

R2.5. Quản lý Khung giờ

Chức năng này cho phép định nghĩa danh sách các tiết học trong ngày, bao gồm giờ bắt đầu và kết thúc của từng tiết, cũng như gán khung giờ cho từng ca học (sáng, chiều, tối).

Việc chuẩn hóa khung giờ giúp hệ thống xếp thời khóa biểu một cách khoa học, hạn chế trùng lặp giữa các lớp học, và đảm bảo thống nhất giữa các giảng viên.

Admin có thể cập nhật lại khung giờ khi có thay đổi về lịch học của trường hoặc khi cần điều chỉnh theo học kỳ.

R3. Học kỳ & Lớp học phần

R3.1. Thiết lập học kỳ

Chức năng cho phép quản trị viên tạo học kỳ mới, bao gồm thông tin: tên học kỳ, thời gian bắt đầu và kết thúc, số tuần học, mốc đăng ký học phần và trạng thái hoạt động.

Khi học kỳ được thiết lập, hệ thống tự động tính toán tuần học và cho phép mở lớp học phần tương ứng.

Việc quản lý chặt chẽ thông tin học kỳ giúp đảm bảo sự đồng bộ trong toàn bộ dữ liệu đào tạo.

R3.2. Mở lớp học phần

Admin có thể tạo các lớp học phần cho từng môn học trong học kỳ, quy định sĩ số tối đa, nhóm học, và gán giảng viên phụ trách.

Chức năng này là bước trung gian quan trọng giữa danh mục môn học và thời khóa biểu, đảm bảo mỗi lớp học phần được tổ chức đúng môn, đúng người dạy và đúng khung thời gian.

Hệ thống có thể hỗ trợ tự động gán mã lớp học phần theo quy tắc để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý.

R3.3. Phân công giảng dạy

Phân công giảng dạy giúp Admin gán giảng viên vào các lớp học phần dựa trên chuyên môn, học vị và định mức giảng dạy.

Hệ thống tự động kiểm tra xung đột thời gian hoặc quá tải giờ dạy của giảng viên.

Việc này giúp đảm bảo kế hoạch giảng dạy được phân bổ hợp lý, tránh trùng lịch hoặc sai lệch tải giảng.

R4. Lập và công bố Thời khóa biểu

R4.1. Xếp lịch và phòng học

Chức năng “Xếp lịch và phòng học” là một trong những chức năng quan trọng nhất của hệ thống EduTime, cho phép quản trị viên tổ chức và sắp xếp toàn bộ kế hoạch giảng dạy trong một học kỳ.

Thông qua chức năng này, Admin có thể gán từng lớp học phần vào một khung giờ cụ thể (theo tiết, ca, hoặc ngày trong tuần) và lựa chọn phòng học tương ứng. Hệ thống cung cấp danh sách tất cả các lớp học phần đang mở, danh mục phòng học hiện có, khung giờ quy chuẩn và danh sách giảng viên, giúp việc xếp lịch trở nên dễ dàng và khoa học.

Khi người dùng tiến hành xếp lịch, hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc như: phòng học phải đủ sức chứa, không trùng tiết giữa các lớp học phần, giảng viên không được dạy hai lớp cùng thời điểm, và sinh viên cùng lớp không thể bị trùng môn bắt buộc.

Ngoài ra, hệ thống có thể hỗ trợ tính năng “gợi ý tự động” giúp người dùng tìm phòng hoặc khung giờ phù hợp nhất dựa trên dữ liệu trống của toàn bộ khoa. Giao diện xếp lịch được thiết kế thân thiện, cho phép kéo – thả trực quan (drag & drop), giúp quản trị viên dễ dàng điều chỉnh lịch học mà không cần thao tác phức tạp.

Nhờ chức năng này, việc lập thời khóa biểu toàn khoa trở nên nhanh chóng, giảm thiểu sai sót, và đảm bảo phân bổ hợp lý giữa phòng học, giảng viên và sinh viên.

R4.2. Kiểm tra xung đột

Sau khi xếp lịch, chức năng “Kiểm tra xung đột” sẽ được kích hoạt để hệ thống rà soát toàn bộ thời khóa biểu, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch giảng dạy.

Hệ thống tự động quét dữ liệu và phát hiện các trường hợp xung đột như:

Hai lớp học cùng sử dụng một phòng vào cùng thời điểm.

Một giảng viên bị trùng giờ dạy giữa các lớp khác nhau.

Một sinh viên phải học hai môn bắt buộc cùng khung giờ.

Khi phát hiện xung đột, hệ thống sẽ hiển thị danh sách lỗi, vị trí cụ thể (phòng, tiết, lớp, giảng viên) và đưa ra gợi ý hướng xử lý, ví dụ đổi sang phòng khác hoặc khung giờ khác có sẵn.

Nhờ chức năng này, người quản trị có thể đảm bảo rằng toàn bộ thời khóa biểu được lập ra không chỉ đúng về mặt dữ liệu mà còn hợp lý và khả thi trong thực tế. Đây là bước kiểm định bắt buộc trước khi thời khóa biểu được chính thức phát hành.

R4.3. Khóa và phát hành thời khóa biểu

Sau khi hoàn tất việc xếp lịch và kiểm tra xung đột, quản trị viên có thể thực hiện bước “Khóa và phát hành thời khóa biểu”.

Khi khóa, toàn bộ dữ liệu thời khóa biểu của học kỳ sẽ được cố định, không thể chỉnh sửa trực tiếp nữa, trừ trường hợp thay đổi thông qua “phiếu đề nghị đổi lịch” được duyệt bởi Admin.

Chức năng này giúp đảm bảo tính ổn định của kế hoạch học tập, tránh việc thay đổi ngẫu nhiên làm ảnh hưởng đến sinh viên hoặc giảng viên.

Khi phát hành, thời khóa biểu sẽ được hiển thị công khai trên hệ thống, đồng thời gửi thông báo tới từng tài khoản liên quan (giảng viên và sinh viên) để họ nắm bắt lịch dạy – học chính thức.

Ngoài ra, hệ thống cũng tự động lưu lại một bản sao (version) của thời khóa biểu vừa được công bố để có thể tra cứu hoặc phục hồi lại khi cần thiết.

Việc “khóa và phát hành TKB” là bước cuối cùng, thể hiện sự hoàn thiện của quy trình quản lý lịch học học kỳ trong hệ thống EduTime.

R5. Tương tác Giảng viên và Sinh viên

R5.1. Giảng viên xem thời khóa biểu

Chức năng này cho phép giảng viên xem toàn bộ lịch giảng dạy của mình trong học kỳ, được hiển thị trực quan theo tuần, tháng hoặc toàn bộ học kỳ. Giảng viên có thể lọc thời khóa biểu theo môn học, lớp học phần hoặc khung giờ cụ thể.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ xuất thời khóa biểu ra định dạng PDF hoặc ICS để giảng viên có thể tải về hoặc đồng bộ với lịch cá nhân trên điện thoại, máy tính bảng.

Giao diện hiển thị rõ ràng, trực quan, giúp giảng viên dễ dàng theo dõi các buổi giảng, chủ động trong việc chuẩn bị bài giảng và quản lý thời gian giảng dạy của mình.

R5.2. Đề nghị đổi lịch (Giảng viên)

Trong trường hợp giảng viên có lịch bận hoặc cần thay đổi ca dạy, phòng học, hệ thống cho phép họ gửi “phiếu đề nghị đổi lịch” trực tiếp đến Admin.

Khi tạo phiếu, giảng viên cần nêu rõ lý do đổi lịch, thời gian đề nghị và phương án thay thế (ví dụ: đổi sang tiết khác hoặc phòng khác).

Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xung đột trước khi gửi yêu cầu để đảm bảo lịch đề nghị không vi phạm các ràng buộc.

Admin sau khi nhận được yêu cầu sẽ xem xét và có thể chấp thuận hoặc từ chối, đồng thời gửi thông báo kết quả đến giảng viên. Nếu yêu cầu được duyệt, lịch dạy của giảng viên và lịch học của sinh viên liên quan sẽ được cập nhật tự động.

Chức năng này giúp quá trình điều chỉnh lịch học linh hoạt hơn, nhưng vẫn đảm bảo tính kiểm soát và kỷ luật trong việc quản lý giảng dạy.

R5.3. Sinh viên xem thời khóa biểu

Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống để xem lịch học của bản thân theo tuần, theo học kỳ hoặc theo từng môn học.

Hệ thống hiển thị thời khóa biểu dưới dạng bảng trực quan, có thể lọc theo ngày, lớp, hoặc giảng viên phụ trách. Ngoài ra, sinh viên có thể xuất thời khóa biểu ra file PDF, Excel hoặc lưu vào thiết bị cá nhân để tiện theo dõi.

Việc cho phép sinh viên chủ động xem thời khóa biểu giúp họ sắp xếp kế hoạch học tập hợp lý, hạn chế việc đi nhầm phòng, trễ giờ hoặc trùng môn.

R5.4. Sinh viên đăng ký học phần (nếu có ĐKHP)

Chức năng này được sử dụng khi hệ thống EduTime tích hợp quy trình đăng ký học phần.

Trong thời gian đăng ký quy định, sinh viên có thể lựa chọn các lớp học phần mở của từng môn. Hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện tiên quyết (đã học hoặc đạt môn bắt buộc), tránh trùng giờ học hoặc vượt quá sĩ số tối đa.

Nếu sinh viên chọn lớp bị trùng giờ hoặc đã đầy, hệ thống hiển thị cảnh báo và gợi ý lớp học phần khác phù hợp.

Khi đăng ký thành công, thông tin học phần được lưu lại và đồng bộ vào thời khóa biểu cá nhân của sinh viên.

Chức năng này giúp quá trình đăng ký học phần trở nên tự động, chính xác và giảm tải công việc thủ công cho phòng đào tạo.

R6. Báo cáo và Thông báo

R6.1. Báo cáo / Xuất file

Hệ thống EduTime cung cấp chức năng tạo và xuất các báo cáo tổng hợp, phục vụ công tác thống kê và quản lý đào tạo.

Admin có thể xuất các loại báo cáo như:

Báo cáo tải giảng dạy của giảng viên.

Báo cáo sử dụng phòng học theo học kỳ.

Báo cáo thời khóa biểu tổng hợp cho từng khoa hoặc từng lớp.

Các báo cáo có thể được xuất ra các định dạng phổ biến như PDF, Excel, hoặc ICS (lịch số hóa). Dữ liệu được hiển thị rõ ràng, có phân loại và tổng hợp theo học kỳ, tuần hoặc tháng.

Nhờ chức năng này, việc đánh giá, theo dõi và lập kế hoạch giảng dạy trở nên dễ dàng, chính xác và có căn cứ hơn.

R6.2. Thông báo / Nhắc lịch

Chức năng “Thông báo và nhắc lịch” giúp người dùng không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng. Hệ thống có thể gửi thông báo tự động khi có thay đổi về lịch học, phòng học hoặc khi có lịch học sắp diễn ra.

Thông báo có thể được gửi qua email hoặc hiển thị trực tiếp trên giao diện ứng dụng (in-app notification).

Giảng viên và sinh viên đều có thể nhận được thông tin cập nhật ngay lập tức, giúp đảm bảo tính kịp thời và tránh nhầm lẫn.

Hệ thống cũng ghi lại lịch sử gửi thông báo để có thể kiểm tra khi cần thiết. Đây là tính năng hỗ trợ giao tiếp hiệu quả giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên trong môi trường học tập hiện đại.

R7. Nhật ký và Sao lưu hệ thống

R7.1. Nhật ký hoạt động (Audit Log)

Chức năng nhật ký (Audit Log) có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ các thao tác quan trọng trong hệ thống như: đăng nhập, phân quyền, tạo lớp học phần, xếp lịch, chỉnh sửa hoặc phát hành thời khóa biểu.

Nhờ có chức năng này, hệ thống có thể truy vết mọi thay đổi, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá và đảm bảo tính minh bạch. Trong trường hợp xảy ra sự cố, quản trị viên có thể nhanh chóng xác định nguyên nhân và người thao tác.

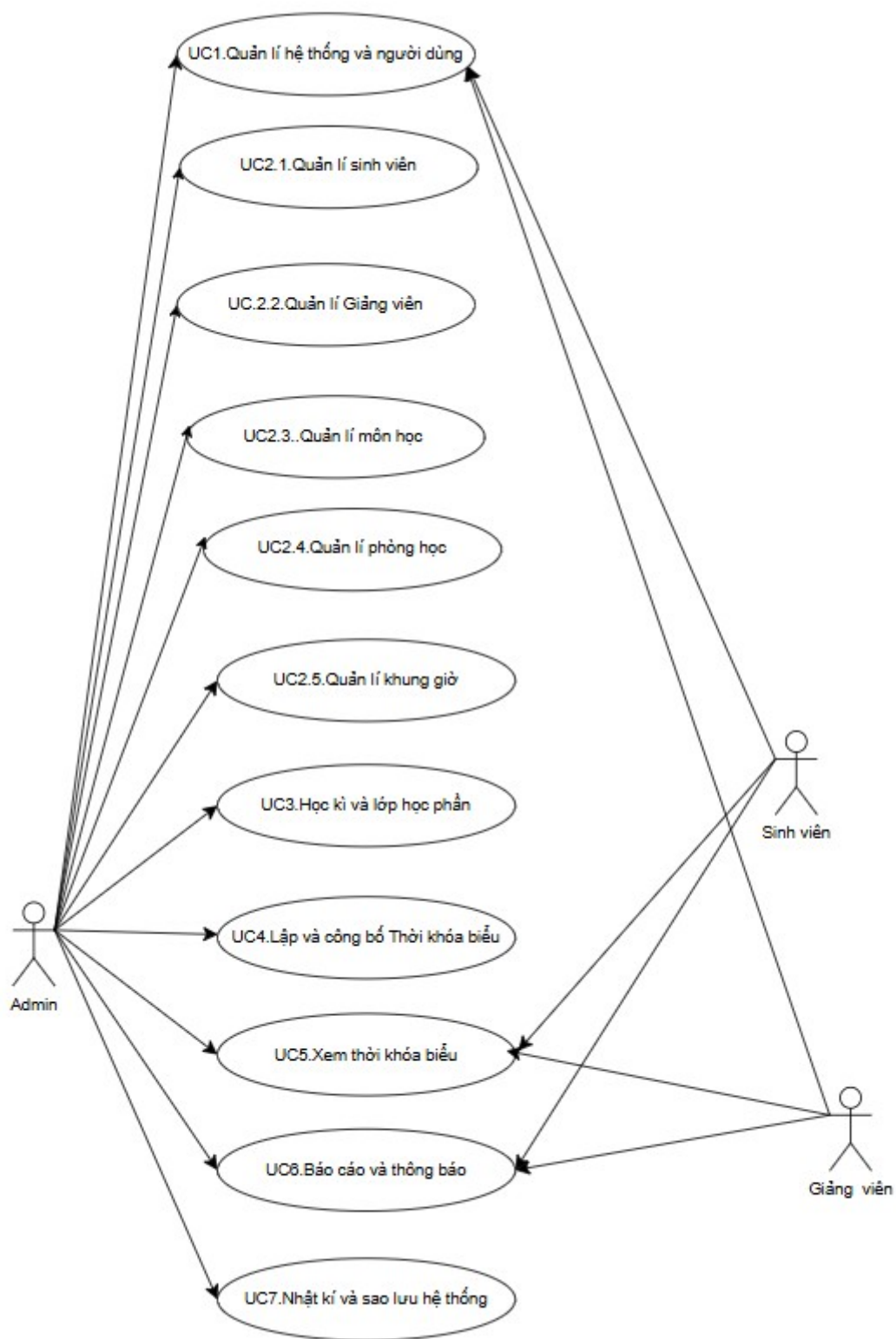
R7.2. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Để đảm bảo an toàn thông tin, hệ thống hỗ trợ cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ (theo ngày, tuần hoặc học kỳ).

Khi xảy ra lỗi hệ thống, mất điện, hoặc thao tác sai, Admin có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu gần nhất để tránh mất mát.

Cơ chế sao lưu tự động này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và bền vững của dữ liệu, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống EduTime trong vận hành thực tế.

1.4.2 Sơ đồ Use-case



Hình 1.1 Sơ đồ Use-case

Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống EduTime thể hiện ba vai trò người dùng chính, trong đó Admin là trung tâm điều hành, đảm bảo hoạt động ổn định của toàn hệ thống; Giảng viên là người tham gia giảng dạy, cần tương tác để theo dõi hoặc điều chỉnh lịch; còn Sinh viên là người thụ hưởng kết quả, xem và đăng ký lịch học của mình. Ba nhóm người dùng này được liên kết với nhau thông qua các chức năng quản trị, lập lịch, thông báo và báo cáo – tạo thành một hệ thống đồng bộ, khép kín và dễ mở rộng.

1.4.3 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các UC

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu (rút gọn)	Use Case tương ứng (mã & tên)	Tác nhân chính
R1.1	Đăng nhập	UC1.1 – Login (Đăng nhập)	Admin, Giảng viên, Sinh viên
R1.2	Đăng xuất	UC1.2 – Logout (Đăng xuất)	Admin, Giảng viên, Sinh viên
R1.3	Cập nhật thông tin cá nhân	UC1.3 – UpdateProfile (Cập nhật hồ sơ)	Admin, Giảng viên, Sinh viên
R1.4	Phân quyền người dùng	UC1.4 – ManageAuthorization (Phân quyền/Quản lý tài khoản)	Admin
R2.1	Quản lý Sinh viên	UC2.1 – ManageStudents	Admin

		(CRUD Sinh viên, import/export)	
R2.2	Quản lý Giảng viên	UC2.2 – ManageLecturers (CRUD Giảng viên, định mức)	Admin
R2.3	Quản lý Môn học	UC2.3 – ManageCourses (CRUD Môn học, tiên quyết)	Admin
R2.4	Quản lý Phòng học	UC2.4 – ManageRooms (CRUD Phòng, sức chứa/loại phòng)	Admin
R2.5	Quản lý Khung giờ	UC2.5 – ManageTimeslots (Định nghĩa tiết/ca, lịch trong tuần)	Admin
R3.1	Thiết lập học kỳ	UC3.1 – SetupTerm (Tạo/cấu hình học kỳ)	Admin
R3.2	Mở lớp học phần	UC3.2 – OpenClass (Tạo lớp HP, sĩ số, nhóm)	Admin
R3.3	Phân công giảng dạy	UC3.3 – AssignTeaching (Gán giảng viên,	Admin

		kiểm tra tải)	
R4.1	Xếp lịch & phòng	UC4.1 – Schedule (Gán lớp HP vào phòng/khung giờ/ngày)	Admin
R4.2	Kiểm tra xung đột	UC4.2 – ConflictCheck (Phòng/GV/SV trùng giờ, ràng buộc)	Admin (<i>tự động hệ thống hỗ trợ</i>)
R4.3	Khóa & phát hành TKB	UC4.3 – PublishTimetable (Chốt & công bố TKB, tạo version)	Admin
R5.1	GV xem thời khóa biểu	UC5.1 – LecturerViewTT (GV xem/lọc, export PDF/ICS)	Giảng viên
R5.2	GV đề nghị đổi lịch	UC5.2 – RequestChange (Gửi phiếu đổi lịch, Admin duyệt)	Giảng viên (<i>Admin duyệt</i>)
R5.3	SV xem thời khóa biểu	UC5.3 – StudentViewTT (SV xem/lọc, export)	Sinh viên
R5.4	SV đăng ký học phần	UC5.4 – CourseRegistration (ĐKH, kiểm tra tiên quyết/trùng	Sinh viên

		giờ/sĩ số)	
R6.1	Báo cáo/Xuất file	UC6.1 – Reporting (Báo cáo tải giảng, phòng, TKB; PDF/Excel/ICS)	Admin
R6.2	Thông báo/Nhắc lịch	UC6.2 – Notifications (Gửi thông báo thay đổi/nhắc lịch)	Hệ thống (<i>đến GV, SV; Admin cấu hình</i>)
R7.1	Nhật ký hoạt động	UC7.1 – AuditLog (Ghi log thao tác/đăng nhập/xếp lịch/phân quyền)	Hệ thống (<i>Admin tra cứu</i>)
R7.2	Sao lưu & khôi phục	UC7.2 – BackupRestore (Sao lưu định kỳ, khôi phục khi sự cố)	Admi

Bảng 1.1 Bảng ánh xạ yêu cầu chức năng với các UC

1.5.Đặc tả Use-case

1.5.1 UC1. Quản lý hệ thống & người dùng

UC1.1. Đăng nhập

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép người dùng (Admin/Giảng viên/Sinh viên) truy cập hệ thống EduTime bằng tên đăng nhập và mật khẩu, xác thực trạng thái tài khoản “active”, áp quyền theo vai trò, và điều hướng đến giao diện phù hợp.
- Tác nhân thực hiện: Admin, Giảng viên, Sinh viên.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Người dùng truy cập giao diện đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị các trường bắt buộc: tên đăng nhập/email, mật khẩu; kèm tùy chọn “Ghi nhớ đăng nhập” (nếu có).
3. Người dùng nhập thông tin và bấm Đăng nhập.
4. Hệ thống kiểm tra:
 - Tài khoản tồn tại.
 - Trạng thái tài khoản là active (không bị khóa, không hết hạn).
 - Mật khẩu khớp.
 - Không vượt quá số lần nhập sai cho phép trong khoảng thời gian chính sách.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống khởi tạo phiên (session), ghi nhận thời điểm đăng nhập, và chuyển người dùng đến trang chủ theo vai trò:
 - Admin → trang tổng quan quản trị.
 - Giảng viên → trang lịch giảng & công cụ liên quan.
 - Sinh viên → trang thời khóa biểu cá nhân & đăng ký học phần (nếu có).
6. Hệ thống ghi log sự kiện đăng nhập thành công.

Luồng phụ (tùy chọn tổ chức bật/tắt):

- S-1: Quên mật khẩu
 1. Người dùng chọn Quên mật khẩu.
 2. Hệ thống yêu cầu nhập email đã đăng ký.
 3. Hệ thống gửi mã xác thực hoặc đường dẫn đặt lại mật khẩu tới email.

4. Người dùng nhập mã/nhấn đường dẫn → mở form đặt lại mật khẩu.
 5. Người dùng nhập mật khẩu mới (2 lần), đáp ứng chính sách độ mạnh → Xác nhận.
 6. Hệ thống lưu mật khẩu mới, thông báo thành công, cho phép đăng nhập.
- S-2: Ghi nhớ đăng nhập (Remember me)
 1. Người dùng tick “Ghi nhớ đăng nhập”.
 2. Hệ thống lưu token/thiết lập thời hạn tài khoản cục bộ an toàn.
 3. Ở lần sau, hệ thống tự điền hoặc tự đăng nhập (nếu chính sách cho phép).

Luồng thay thế:

- A-1: Sai thông tin đăng nhập → Hiện thị thông báo lỗi, làm trống trường mật khẩu, giữ lại tên đăng nhập.
- A-2: Tài khoản bị khóa tạm thời do vượt số lần nhập sai → Hiện thị thời gian mở khóa hoặc hướng dẫn liên hệ quản trị viên.
- A-3: Tài khoản không active → Thông báo trạng thái và liên hệ quản trị viên.
- A-4: Lỗi hệ thống/kết nối → Thông báo chung “Hệ thống bận/Không thể kết nối”, gợi ý thử lại.

Tiền điều kiện

- Người dùng đã có tài khoản do Admin cấp.
- Hệ thống hoạt động bình thường, cơ sở dữ liệu sẵn sàng.

Hậu điều kiện

- Thành công: Phiên đăng nhập được tạo; người dùng truy cập được các chức năng theo vai trò.

- Không thành công: Không thay đổi dữ liệu; người dùng ở lại màn hình đăng nhập.

Ràng buộc – Chính sách

- Mật khẩu phải được bảo vệ, kiểm tra qua chính sách độ mạnh (độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt, không trùng K mật khẩu gần nhất—nếu áp dụng).
- Giới hạn số lần thử sai (ví dụ 5 lần/15 phút).
- Ghi log cả thành công và thất bại (không log plaintext mật khẩu).

Dữ liệu vào/ra (I/O)

- Input: Tên đăng nhập/email, mật khẩu, (tùy chọn) ghi nhớ đăng nhập.
- Output: Thông báo thành công/lỗi; giao diện điều hướng theo vai trò.

Yêu cầu UX

- Hiển thị thông báo lỗi cụ thể, không tiết lộ chi tiết bảo mật (không nói “email đúng nhưng mật khẩu sai”).
- Nút Đăng nhập disable khi đang xử lý; focus lại vào ô mật khẩu khi lỗi.

Kiểm thử gợi ý

- Đăng nhập đúng/sai; tài khoản bị khóa/inactive; vượt ngưỡng sai; thử Unicode; kiểm tra tốc độ phản hồi; kiểm tra “ghi nhớ đăng nhập”.

Tiêu chí chấp nhận

- Đăng nhập thành công điều hướng đúng vai trò; lỗi hiển thị rõ ràng; log được ghi; chính sách an ninh được thực thi.

NFR & Bảo mật

- Thời gian phản hồi ≤ 2 giây với dữ liệu bình thường.

- Lưu thông tin phiên an toàn; CSRF/XSS/Brute force mitigation (nếu là web).
- Mật khẩu băm; kênh truyền bảo mật.

Hệ thống Thời khóa biểu
Quản lý lịch học toàn khoa

Đăng nhập
Đăng nhập vào hệ thống thời khóa biểu

Email
example@university.edu.vn

Mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Hình 1.1.2 Giao diện đăng nhập

Hệ thống Thời khóa biểu
Quản lý lịch học toàn khoa

Đăng ký
Tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống

Họ và tên
Nguyễn Văn A

Email
example@university.edu.vn

Vai trò
Sinh viên

Khoa
Khoa Công nghệ Thông tin

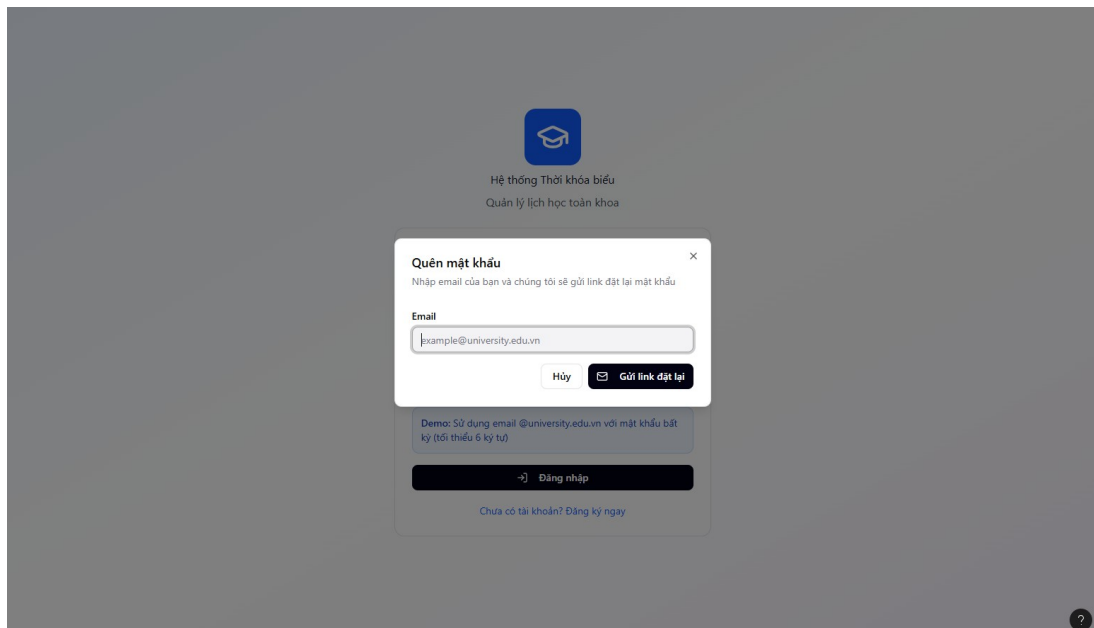
Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

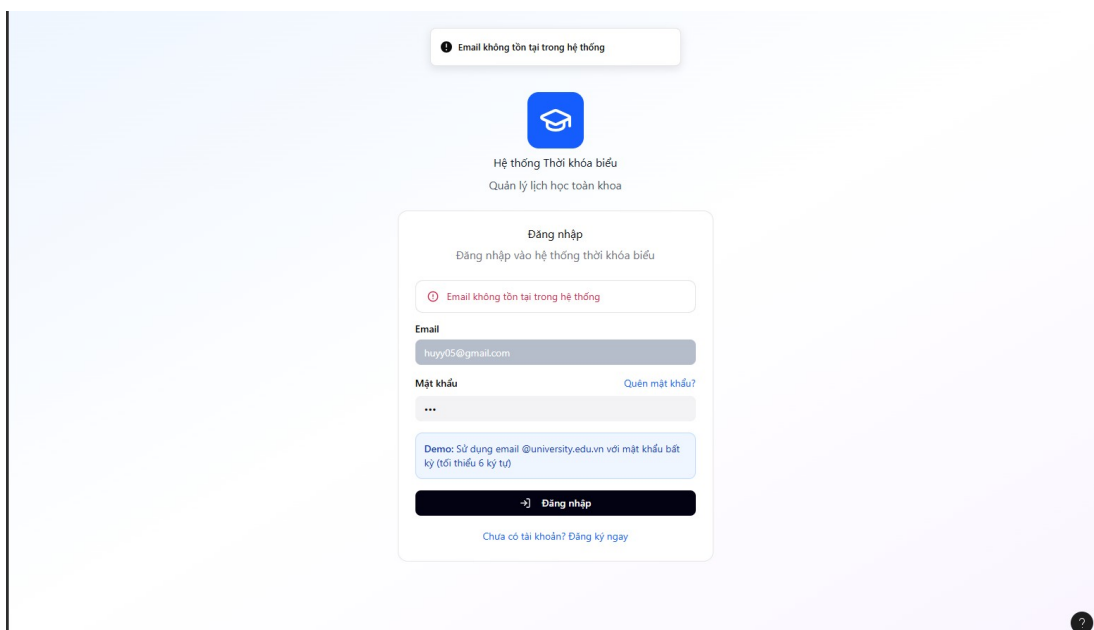
Đăng ký

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Hình 1.1.3 Giao diện đăng ký



Hình 1.1.4 Giao diện quên mật khẩu



Hình 1.1.5 Giao diện lỗi email không tồn tại

Mật khẩu xác nhận không khớp

Hệ thống Thời khóa biểu
Quản lý lịch học toàn khoa

Đăng ký
Tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống

Họ và tên
[Input field]

Email
[Input field: huyy05@gmail.com]

Vai trò
[Dropdown menu: Sinh viên]

Khoa
[Input field: Công nghệ thông tin]

Mật khẩu
[Input field: ...]

Xác nhận mật khẩu
[Input field:]

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

Hình 1.1.6 Mật khẩu không khớp

UC1.2 Đăng xuất

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc an toàn, xóa thông tin phiên/ghi nhớ và quay về màn hình đăng nhập.
- Tác nhân thực hiện: Admin, Giảng viên, Sinh viên.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Người dùng chọn Đăng xuất từ giao diện chính.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (nếu chính sách yêu cầu).

3. Người dùng xác nhận Đăng xuất.
4. Hệ thống hủy session/remember token, xóa dữ liệu tạm, chuyển về màn hình đăng nhập.
5. Ghi log sự kiện đăng xuất.

Luồng thay thế:

- A-1: Hủy thao tác → Ở lại phiên hiện tại, không thay đổi gì.
- A-2: Phiên hết hạn tự động (idle timeout) → Hệ thống thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn” và chuyển về đăng nhập.

Tiền điều kiện

- Người dùng đang đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Thành công: Phiên kết thúc; không thể truy cập tài nguyên nội bộ qua nút back/URL cũ.
- Không thành công: Giữ nguyên phiên hiện tại (trường hợp hủy thao tác).

Ràng buộc – Chính sách

- Nếu có tính năng “ghi nhớ đăng nhập”, phải xóa/thu hồi token khi đăng xuất.
- Không để lại dữ liệu nhạy cảm trên máy dùng chung.

Dữ liệu vào/ra (I/O)

- Input: Xác nhận đăng xuất (Yes/No).
- Output: Màn hình đăng nhập; thông báo trạng thái (tùy chọn).

Yêu cầu UX

- Hộp thoại xác nhận rõ ràng; thông báo sau đăng xuất ngắn gọn.
- Không hiển thị lại nội dung riêng tư sau khi back trình duyệt.

Kiểm thử gợi ý

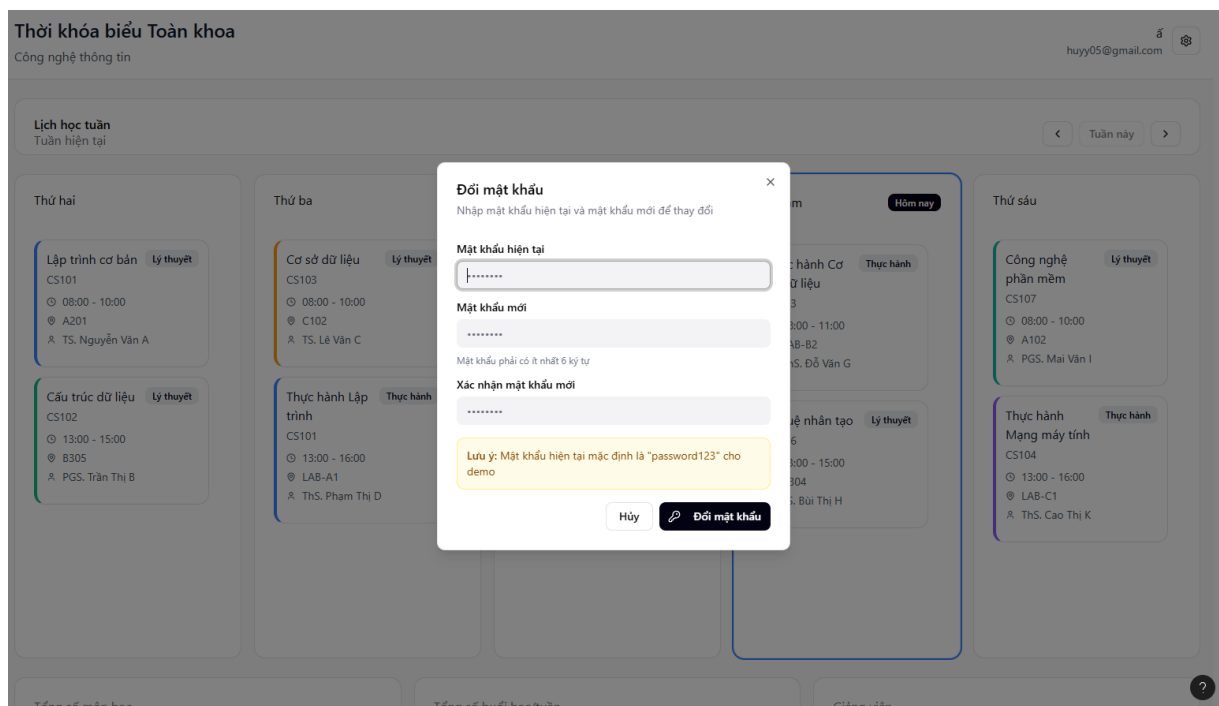
- Đăng xuất ở mọi vai trò; đăng xuất khi đang mở nhiều trang/tab; thử back/refresh sau đăng xuất.

Tiêu chí chấp nhận

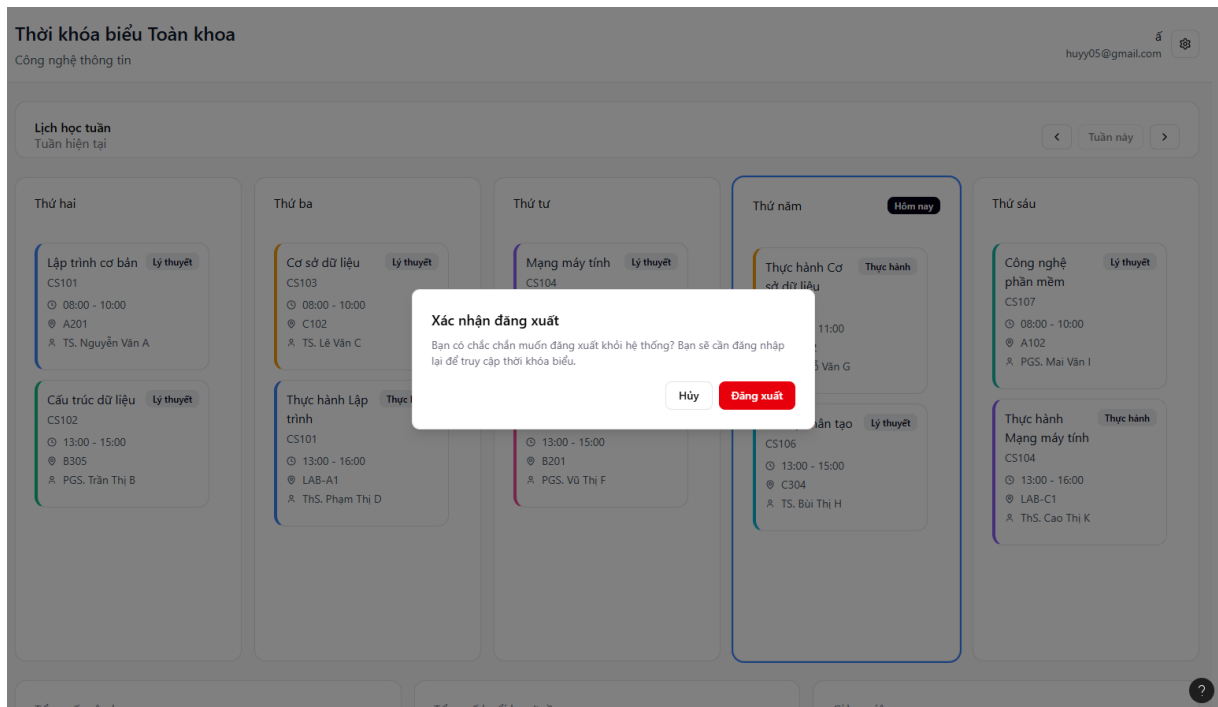
- Sau đăng xuất, không thể truy cập trang nội bộ nếu chưa đăng nhập lại.

NFR & Bảo mật

- Thu hồi phiên tức thời; dọn dẹp bộ nhớ tạm; ghi log audit.



Hình 1.1.7 Giao diện đổi mật khẩu



Hình 1.1.8 Giao diện xác nhận đăng xuất

UC1.3. Cập nhật thông tin cá nhân

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép người dùng tự chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện) và đổi mật khẩu tại “Hồ sơ cá nhân”; kiểm tra hợp lệ và ghi nhận ngay.
- Tác nhân thực hiện: Admin, Giảng viên, Sinh viên (cho chính tài khoản của mình).

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Người dùng mở Hồ sơ cá nhân.
2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin hiện tại.
3. Người dùng chỉnh sửa trường mong muốn.
4. Người dùng bấm Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra hợp lệ:
 - Email đúng định dạng, không trùng (nếu áp dụng).

- Số điện thoại đúng định dạng.
 - Các trường bắt buộc không để trống.
6. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công; thông tin hiển thị ngay bản mới.

Luồng phụ:

- S-1: Đổi mật khẩu
 1. Người dùng chọn Đổi mật khẩu.
 2. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới.
 3. Hệ thống kiểm tra: mật khẩu hiện tại khớp; mật khẩu mới đạt chính sách; xác nhận trùng khớp.
 4. Lưu thay đổi, thông báo thành công.

Luồng thay thế:

- A-1: Dữ liệu không hợp lệ/thiếu trường bắt buộc → Hệ thống chỉ ra trường lỗi, yêu cầu sửa.
- A-2: Hủy thao tác → Quay lại mà không lưu.

Tiền điều kiện

- Người dùng đã đăng nhập và có quyền sửa thông tin của mình.

Hậu điều kiện

- Thành công: Dữ liệu cá nhân cập nhật; áp dụng ngay.
- Không thành công: Giữ nguyên dữ liệu cũ; hiển thị lý do.

Ràng buộc – Chính sách

- Chính sách mật khẩu (độ dài, ký tự phức tạp, không trùng K lần gần nhất—nếu áp dụng).
- Email/SĐT đúng định dạng; tránh trùng lặp.

Dữ liệu vào/ra (I/O)

- Input: Thông tin cá nhân mới; (nếu đổi mật khẩu: mật khẩu cũ + mật khẩu mới + xác nhận).
- Output: Thông báo lưu thành công/lỗi; thông tin hiển thị đã cập nhật.

Yêu cầu UX

- Kiểm tra hợp lệ theo thời gian thực (highlight trường lỗi).
- Hiển thị ảnh đại diện mới tức thì (nếu có).
- Nút Lưu disable khi đang xử lý.

Kiểm thử gợi ý

- Đối từng trường đơn lẻ; đổi mật khẩu hợp lệ/không hợp lệ; nhập Unicode; thử email/SĐT sai định dạng.

Tiêu chí chấp nhận

- Mọi trường hợp hợp lệ được lưu; trường hợp không hợp lệ báo lỗi rõ ràng; dữ liệu đồng bộ ở nơi khác trong hệ thống.

NFR & Bảo mật

- Không lưu mật khẩu dạng rõ; không log thông tin nhạy cảm; phản hồi ≤ 2 giây.

Hồ sơ cá nhân

←

Quản lý thông tin cá nhân của bạn

Ảnh

Quản trị viên

huyy05@gmail.com

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin của bạn để hiển thị chính xác trong hệ thống

Chỉnh sửa

Họ và tên

Ảnh

Email

huyy05@gmail.com

Số điện thoại

0123456789

Khoa

Công nghệ thông tin

Bảo mật

Quản lý mật khẩu và cài đặt bảo mật tài khoản

Đổi mật khẩu

Hình 1.1.9 Giao diện thông tin hồ sơ(1)

Thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin của bạn để hiển thị chính xác trong hệ thống

Chỉnh sửa



Họ và tên





Email



Số điện thoại



Khoa

Công nghệ thông tin

Bảo mật

Quản lý mật khẩu và cài đặt bảo mật tài khoản

Đổi mật khẩu

Thông tin tài khoản

Vai trò:

Trạng thái:

Ngày tạo:

Đăng nhập lần cuối:

Quản trị viên

Đang hoạt động

30/10/2025

19:00:52 30/10/2025

Hình 1.1.10 Giao diện thông tin hồ sơ(2)

UC1.4. Phân quyền người dùng (Admin)

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản & quyền truy cập: tạo/sửa/xóa tài khoản, gán vai trò, bật/tắt trạng thái; thay đổi có hiệu lực ngay; mọi thao tác quan trọng được ghi nhật ký.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Admin mở chức năng Phân quyền người dùng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản (tên đăng nhập, vai trò, email, trạng thái).
3. Admin thực hiện một trong các thao tác:
 - Thêm mới tài khoản (nhập tên đăng nhập/email, vai trò, mật khẩu ban đầu, trạng thái).
 - Sửa tài khoản (thay đổi vai trò, email, trạng thái; có thể đặt lại mật khẩu).
 - Vô hiệu hóa/Kích hoạt tài khoản.
 - Xóa tài khoản (kèm xác nhận).
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ (không trùng tên đăng nhập/email, vai trò hợp lệ, ràng buộc tham chiếu), lưu dữ liệu và thông báo kết quả.
5. Danh sách tài khoản được cập nhật; quyền có hiệu lực ngay.

Luồng phụ:

- S-1: Tìm kiếm/Lọc theo tên đăng nhập, email, vai trò, trạng thái → hiển thị danh sách phù hợp.
- S-2: Đặt lại mật khẩu → hệ thống sinh mật khẩu mặc định theo chính sách và yêu cầu người dùng đổi ở lần đăng nhập kế tiếp (khuyến nghị).

Luồng thay thế:

- A-1: Thông tin không hợp lệ/trùng → Báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
- A-2: Không thể xóa do đang tham chiếu (đang được phân công dạy, có lịch sử đăng ký, ...) → Từ chối xóa và hiển thị lý do.
- A-3: Không đủ quyền → Từ chối thao tác (ví dụ, Admin thường không được xóa tài khoản Admin khác, tùy chính sách).

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập; có quyền quản trị.

Hậu điều kiện

- Thành công: Tài khoản/quyền được cập nhật; người dùng chịu ảnh hưởng có quyền đúng ngay lập tức.
- Không thành công: Không thay đổi dữ liệu; thông báo lỗi rõ ràng.

Ràng buộc – Chính sách

- Vai trò chuẩn: Admin, Giảng viên, Sinh viên.
- Không xóa tài khoản đang ràng buộc dữ liệu quan trọng (quy định tổ chức).
- Lưu audit log mọi thao tác quan trọng (tạo, xóa, đổi role, reset mật khẩu).

Dữ liệu vào/ra (I/O)

- Input: Thông tin tài khoản (username, email, role, trạng thái, mật khẩu ban đầu/đặt lại).
- Output: Danh sách tài khoản cập nhật, thông báo thành công/lỗi.

Yêu cầu UX

- Bảng danh sách có tìm kiếm/lọc nhanh; xác nhận trước khi xóa/đặt lại mật khẩu; hiển thị rõ vai trò & trạng thái.

Kiểm thử gợi ý

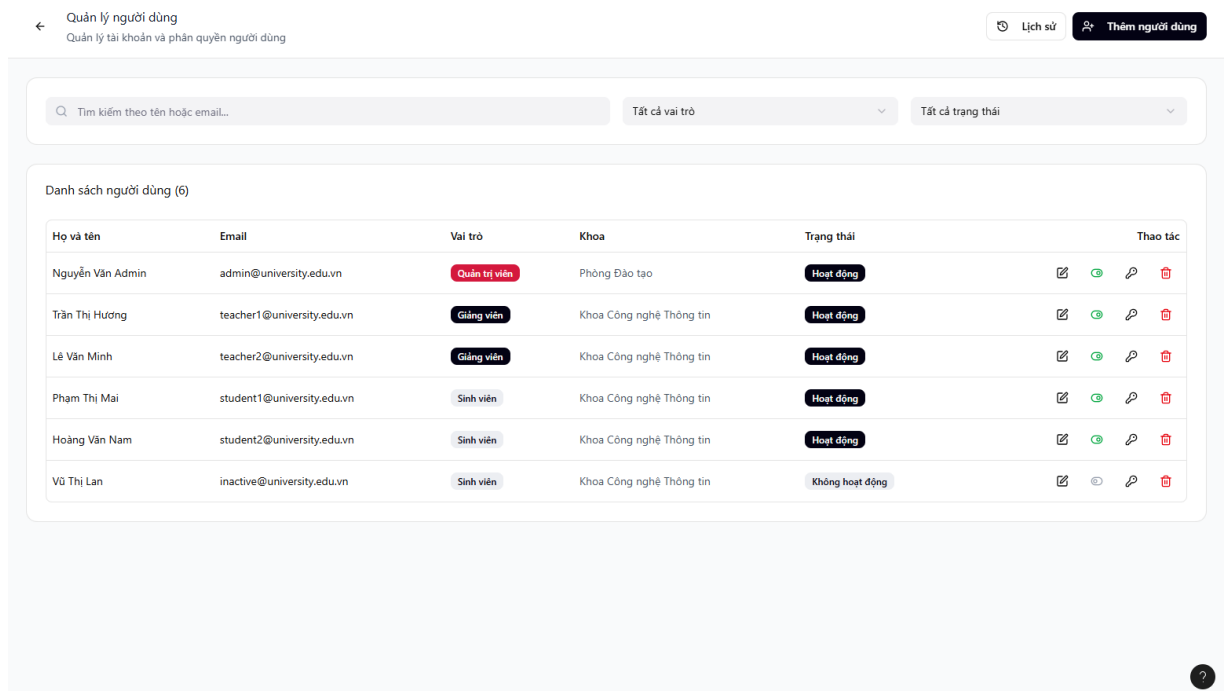
- Thêm/sửa/xóa tài khoản; đổi vai trò; vô hiệu hóa rồi thử đăng nhập; đặt lại mật khẩu → đăng nhập lại; tìm kiếm/lọc.

Tiêu chí chấp nhận

- Quyền áp dụng ngay sau khi lưu; các thao tác vi phạm ràng buộc bị chặn với thông báo đúng; audit ghi nhận đầy đủ.

NFR & Bảo mật

- Kiểm soát truy cập theo vai trò; log an toàn; phản hồi nhanh (≤ 2 giây) với số lượng tài khoản lớn vừa phải; ngăn thao tác đồng thời xung đột (khuyến nghị cơ chế khóa/phân bản).



Quản lý người dùng
Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng

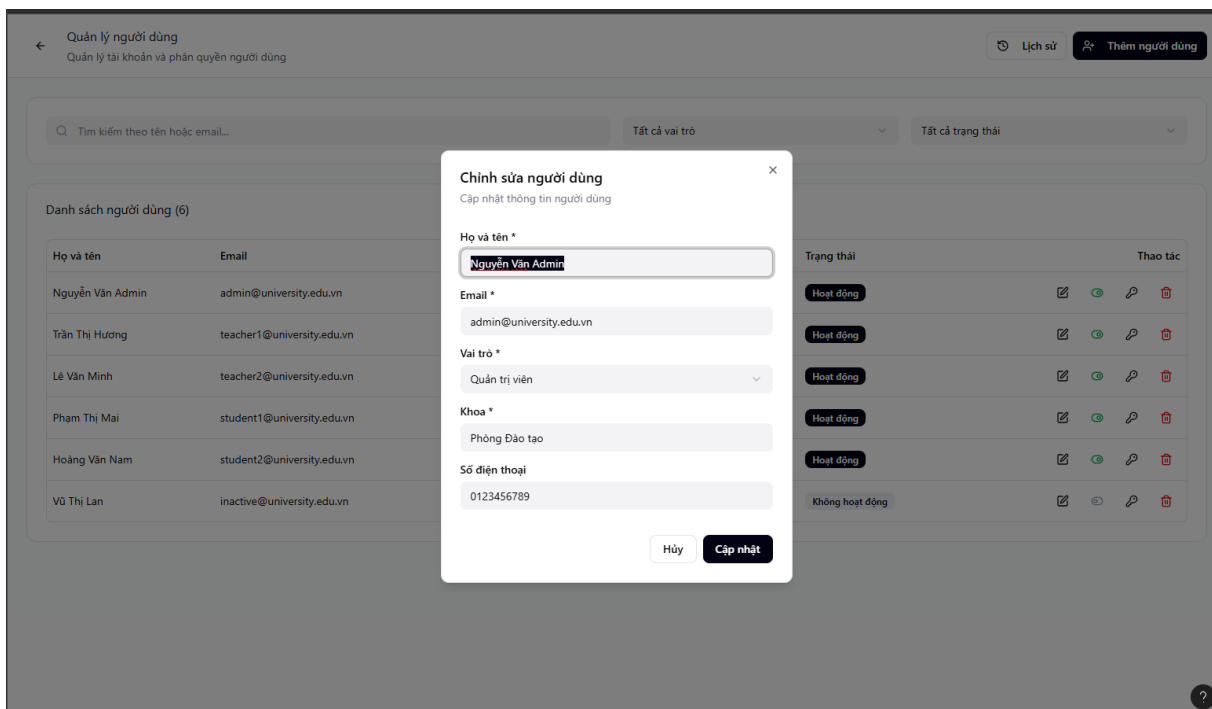
Lịch sử Thêm người dùng

Tìm kiếm theo tên hoặc email... Tất cả vai trò Tất cả trạng thái

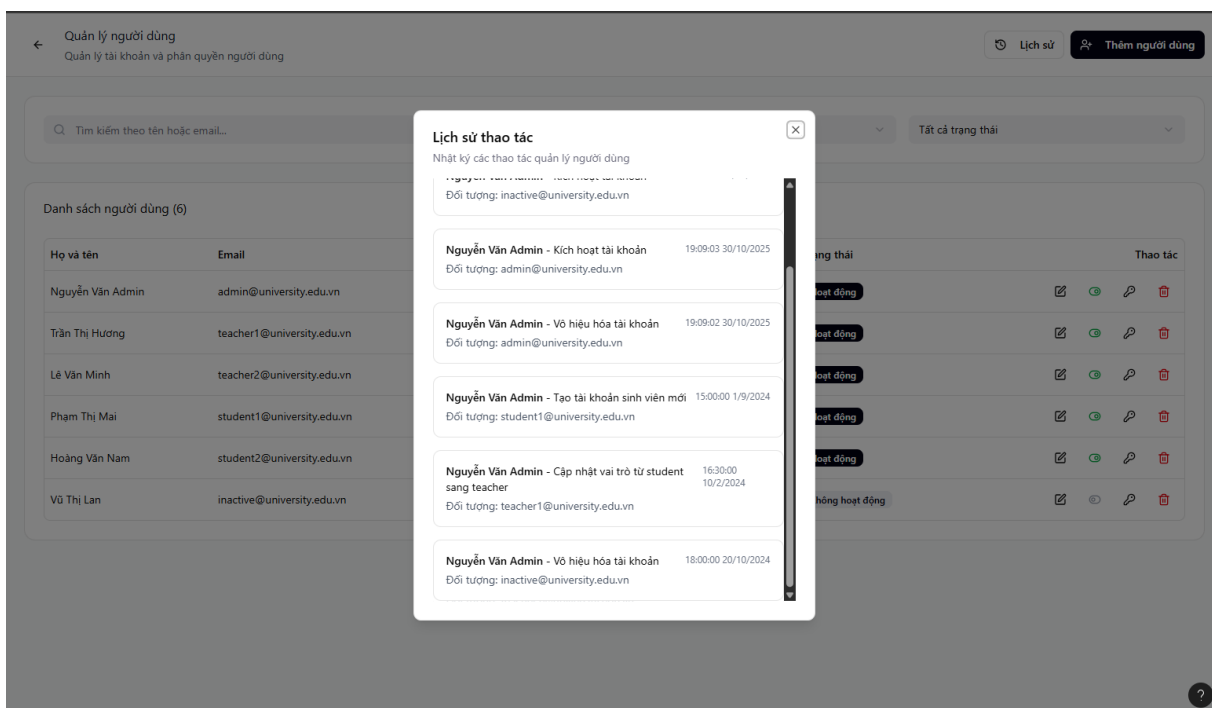
Danh sách người dùng (6)

Họ và tên	Email	Vai trò	Khoa	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Văn Admin	admin@university.edu.vn	Quản trị viên	Phòng Đào tạo	Hoạt động	
Trần Thị Hương	teacher1@university.edu.vn	Giảng viên	Khoa Công nghệ Thông tin	Hoạt động	
Lê Văn Minh	teacher2@university.edu.vn	Giảng viên	Khoa Công nghệ Thông tin	Hoạt động	
Phạm Thị Mai	student1@university.edu.vn	Sinh viên	Khoa Công nghệ Thông tin	Hoạt động	
Hoàng Văn Nam	student2@university.edu.vn	Sinh viên	Khoa Công nghệ Thông tin	Hoạt động	
Vũ Thị Lan	inactive@university.edu.vn	Sinh viên	Khoa Công nghệ Thông tin	Không hoạt động	

Hình 1.1.11 Giao diện quản lý người dùng



Hình 1.1.12 Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng



Hình 1.1.13 Giao diện lịch sử hoạt động của người dùng

1.5.2 UC2. Quản lý danh mục (Master Data)

UC2.1. Quản lý Sinh viên

- Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên quản lý danh sách sinh viên (thêm/sửa/xóa), nhập–xuất Excel/PDF, đảm bảo mã sinh viên duy nhất và dữ liệu chính xác để liên kết với ĐKHP/Thời khóa biểu.
- Tác nhân thực hiện: Quản trị viên (Admin).

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Admin mở chức năng Quản lý Sinh viên.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên: mã SV, họ tên, lớp, khóa, email, SĐT, trạng thái.
3. Admin thực hiện một trong các thao tác: Thêm mới, Sửa, Xóa, Nhập Excel, Xuất Excel/PDF.
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ, lưu dữ liệu và cập nhật danh sách; hiển thị thông báo kết quả.

Luồng phụ:

- S-1: Thêm mới
 1. Mở form “Thêm sinh viên”.
 2. Nhập thông tin bắt buộc (mã SV, họ tên, lớp, khóa, email, SĐT...).
 3. Bấm Lưu → hệ thống kiểm tra: mã SV duy nhất, định dạng email/điện thoại.
 4. Lưu thành công, hiển thị trong danh sách.
- S-2: Sửa

1. Chọn một sinh viên → bấm Sửa.
 2. Cập nhật các trường cần thiết → Lưu.
 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ → lưu → cập nhật danh sách.
- S-3: Xóa
 1. Chọn sinh viên → Xóa → xác nhận.
 2. Hệ thống kiểm tra ràng buộc (đã đăng ký học phần/đã có kết quả...)
 3. Nếu không vướng ràng buộc → xóa; nếu có → từ chối và nêu lý do.
 - S-4: Nhập Excel
 1. Chọn file theo mẫu chuẩn.
 2. Hệ thống kiểm tra cấu trúc/định dạng, phát hiện trùng mã SV/lỗi dữ liệu.
 3. Cho phép nhập “tất cả hợp lệ” và xuất báo cáo lỗi cho dòng sai (để sửa và nhập lại).
 - S-5: Xuất Excel/PDF
 1. Chọn tiêu chí lọc (khoa, khóa, lớp).
 2. Bấm Xuất → hệ thống tạo file và thông báo tải về.

Luồng thay thế:

- A-1: Mã SV trùng/thiếu trường bắt buộc/định dạng sai → báo lỗi, highlight trường/cột sai.
- A-2: Xóa khi đang ràng buộc → từ chối xóa, hiển thị quan hệ ràng buộc.
- A-3: File Excel sai template → từ chối nhập, cung cấp mẫu chuẩn.

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập; có quyền quản lý danh mục.
- Hệ thống sẵn sàng, có kết nối dữ liệu.

Hậu điều kiện

- Thành công: Danh sách sinh viên được cập nhật; các chức năng liên quan (ĐKHP/TTB) nhìn thấy dữ liệu mới.
- Không thành công: Dữ liệu không đổi; có thông báo lỗi hướng dẫn.

Ràng buộc – Chính sách

- Mã SV duy nhất; email đúng định dạng; SĐT số & độ dài hợp lý.
- Không cho xóa nếu có ràng buộc học vụ.

I/O

- Input: Thông tin SV; file Excel nhập; tiêu chí lọc/xuất.
- Output: Danh sách SV cập nhật; file Excel/PDF; báo cáo lỗi nhập (nếu có).

UX

- Bảng có lọc/tìm kiếm nhanh; xem chi tiết theo panel; báo lỗi dòng Excel cụ thể.
- Nút Lưu disable khi đang xử lý.

Kiểm thử

- Thêm hàng loạt; sửa một phần; xóa có/không ràng buộc; nhập file đúng/sai; xuất theo tiêu chí.

Tiêu chí chấp nhận

- Không tạo SV trùng; nhập–xuất hoạt động; xóa bị chặn khi có ràng buộc; thông báo rõ ràng.

NFR/Bảo mật

- Hiệu năng với danh sách lớn; kiểm soát quyền thao tác; log CRUD.

UC2.2. Quản lý Giảng viên

- Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên quản lý hồ sơ giảng viên (thêm/sửa/xóa), trạng thái hoạt động/ngưng, chuyên môn, định mức; đảm bảo dữ liệu dùng cho phân công & xếp lịch chính xác.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Mở Quản lý Giảng viên.
2. Hệ thống hiển thị danh sách giảng viên: mã, họ tên, học vị, chuyên ngành, khoa, email, trạng thái.
3. Admin Thêm/Sửa/Xóa/Đổi trạng thái.
4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và cập nhật danh sách.

Luồng phụ:

- S-1: Thêm mới → nhập thông tin hồ sơ & trạng thái hoạt động → lưu.
- S-2: Sửa → chọn GV → chỉnh sửa chuyên môn/định mức/liên hệ → lưu.
- S-3: Tạm ngưng → đổi trạng thái sang ngưng hoạt động (không được phân công mới).
- S-4: Khôi phục hoạt động → chuyển lại hoạt động.

Luồng thay thế:

- A-1: Xóa khi đang được phân công → từ chối; yêu cầu hủy/điều chuyển trước.
- A-2: Dữ liệu sai định dạng/thiếu → báo lỗi.

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Thành công: Hồ sơ giảng viên cập nhật, sẵn sàng cho phân công/xếp lịch.
- Không thành công: Dữ liệu không đối; có thông báo lỗi.

Ràng buộc – Chính sách

- Không xóa GV đang được phân công trong học kỳ hiện hành.
- Email duy nhất (nếu áp dụng tổ chức).

I/O

- Input: Thông tin GV; trạng thái.
- Output: Danh sách cập nhật; thông báo thao tác.

UX

- Cho phép lọc theo khoa/chuyên ngành; biểu tượng trạng thái rõ ràng.

Kiểm thử

- Thêm mới; chuyển trạng thái; thử xóa GV đang được phân công; sửa định mức.

Tiêu chí chấp nhận

- Không xóa khi ràng buộc; trạng thái ảnh hưởng tới khả năng phân công; hiển thị chính xác.

NFR/Bảo mật

- Log thao tác; hiệu năng ổn định; kiểm soát quyền Admin.

UC2.3. Quản lý Môn học

- Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên duy trì danh mục môn học: mã môn, tên, số tín chỉ/số tiết, tiên quyết, loại (lý thuyết/thực hành/tích hợp); là nền tảng để mở lớp học phần.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Mở Quản lý Môn học.
2. Xem danh sách môn hiện có.
3. Thực hiện Thêm/Sửa/Xóa; hệ thống kiểm tra hợp lệ (mã môn duy nhất, cấu hình tiên quyết hợp lý).
4. Lưu và cập nhật danh sách.

Luồng phụ:

- S-1: Cấu hình tiên quyết
 1. Chọn môn → mở mục “Tiên quyết”.
 2. Thêm các môn phải đạt trước (tránh vòng lặp).
 3. Lưu cấu hình.

Luồng thay thế:

- A-1: Không xóa được môn đang được dùng (đã mở lớp, có đăng ký) → từ chối và nêu lý do.
- A-2: Cấu hình tiên quyết vòng lặp → cảnh báo, không cho lưu.

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Thành công: Danh mục môn cập nhật; dùng để mở lớp học phần.
- Không thành công: Dữ liệu không đổi; có thông báo lỗi.

Ràng buộc – Chính sách

- Mã môn duy nhất; kiểm tra vòng lặp tiên quyết; không xóa khi đang tham chiếu.

I/O

- Input: Thông tin môn; danh sách môn tiên quyết.
- Output: Danh sách cập nhật; thông báo thao tác.

UX

- Lọc tìm theo mã/tên; hiển thị rõ loại môn & số tín chỉ; giao diện chọn môn tiên quyết dạng pick-list.

Kiểm thử

- Thêm môn mới; cấu hình tiên quyết hợp lệ/không hợp lệ; thử xóa môn đang được mở lớp.

Tiêu chí chấp nhận

- Không tạo vòng lặp tiên quyết; không xóa được môn đang dùng; danh mục phản ánh đúng.

NFR/Bảo mật

- Log thay đổi; hiệu năng truy vấn danh mục lớn.

UC2.4. Quản lý Phòng học

- Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên quản lý thông tin phòng học: mã phòng, vị trí, sức chứa, loại phòng (lý thuyết/thực hành/thí nghiệm), phục vụ xếp lịch.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Mở Quản lý Phòng học.
2. Xem danh sách phòng hiện tại.
3. Thực hiện Thêm/Sửa/Xóa; hệ thống kiểm tra trùng mã/phòng, sức chứa hợp lệ.
4. Lưu và cập nhật danh sách.

Luồng phụ:

- S-1: Gắn thiết bị/thuộc tính (tùy tổ chức) → khai báo máy chiếu, phòng lab, máy tính,... để hỗ trợ gợi ý phòng phù hợp khi xếp lịch.

Luồng thay thế:

- A-1: Xóa phòng đang có lịch → từ chối, hiển thị lịch liên quan.
- A-2: Sức chứa không hợp lệ (≤ 0 /không phải số) → báo lỗi.

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Thành công: Danh mục phòng cập nhật; dùng cho xếp lịch & kiểm tra xung đột.
- Không thành công: Dữ liệu không đổi; có thông báo lỗi.

Ràng buộc – Chính sách

- Mã phòng duy nhất; sức chứa ≥ 1 ; loại phòng đúng tập giá trị cho phép.

I/O

- Input: Thông tin phòng; thuộc tính/thiết bị (nếu có).
- Output: Danh sách cập nhật; thông báo thao tác.

UX

- Lọc theo loại phòng/sức chứa; biểu tượng thiết bị; cảnh báo khi sức chứa < sĩ số lớp khi xếp lịch (ở UC4).

Kiểm thử

- Thêm phòng thường/phòng lab; sửa sức chứa; thử xóa phòng đang được gán lịch.

Tiêu chí chấp nhận

- Không xóa phòng đang dùng; dữ liệu phòng giúp xếp lịch chính xác.

NFR/Bảo mật

- Log CRUD; hiệu năng tốt với số lượng phòng lớn.

UC2.5. Quản lý Khung giờ

- Mô tả ngắn gọn: Định nghĩa/duy trì các tiết học và ca học (sáng/chiều/tối) theo ngày trong tuần, gồm giờ bắt đầu, số tiết/khoảng thời gian; đảm bảo không chồng lấn.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

Luồng sự kiện

Luồng cơ bản:

1. Mở Quản lý Khung giờ.

2. Hệ thống hiển thị danh sách khung giờ hiện hành (Thứ, Tiết bắt đầu, Số tiết/Giờ kết thúc).
3. Admin Thêm/Sửa/Xóa khung giờ.
4. Hệ thống kiểm tra không chồng lấn trong cùng ngày và chuẩn hóa dữ liệu.
5. Lưu thay đổi và cập nhật danh sách.

Luồng phụ:

- S-1: Chuẩn hóa theo ca học → nhóm các tiết vào ca Sáng/Chiều/Tối để thuận tiện xem TKB.

Luồng thay thế:

- A-1: Khung giờ trùng/đề nhau → từ chối lưu và chỉ rõ cặp xung đột.

Tiền điều kiện

- Admin đã đăng nhập.

Hậu điều kiện

- Thành công: Khung giờ chuẩn, dùng cho xếp lịch & kiểm tra xung đột.
- Không thành công: Không thay đổi dữ liệu; thông báo lỗi.

Ràng buộc – Chính sách

- Không chồng lấn thời gian trong cùng Thứ; thời điểm hợp lệ (giờ:phút).

I/O

- Input: Thứ, tiết bắt đầu/giờ bắt đầu, số tiết/giờ kết thúc, ca (nếu dùng).
- Output: Danh sách khung giờ cập nhật.

UX

- Lưới theo ngày/tiết; hiển thị trực quan khoảng thời gian; cảnh báo trùng bằng màu.

Kiểm thử

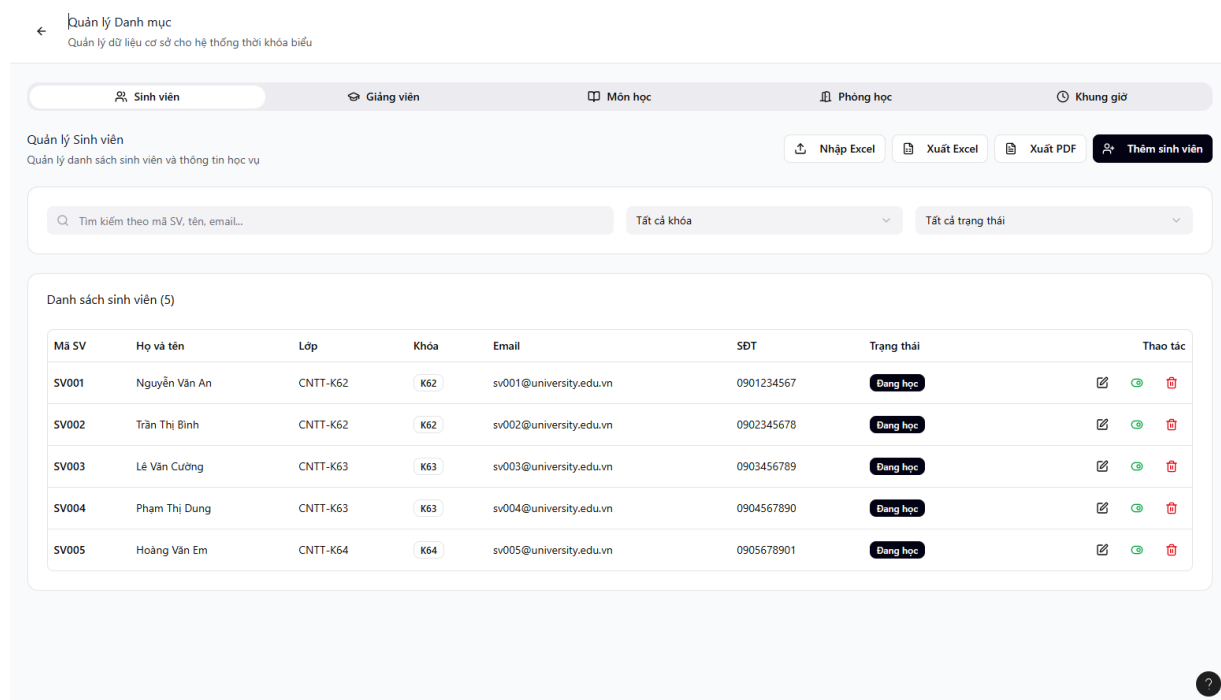
- Thêm khung giờ hợp lệ; cố tình tạo chồng lấn; sửa một phần → xác nhận hệ thống ngăn chồng lấn.

Tiêu chí chấp nhận

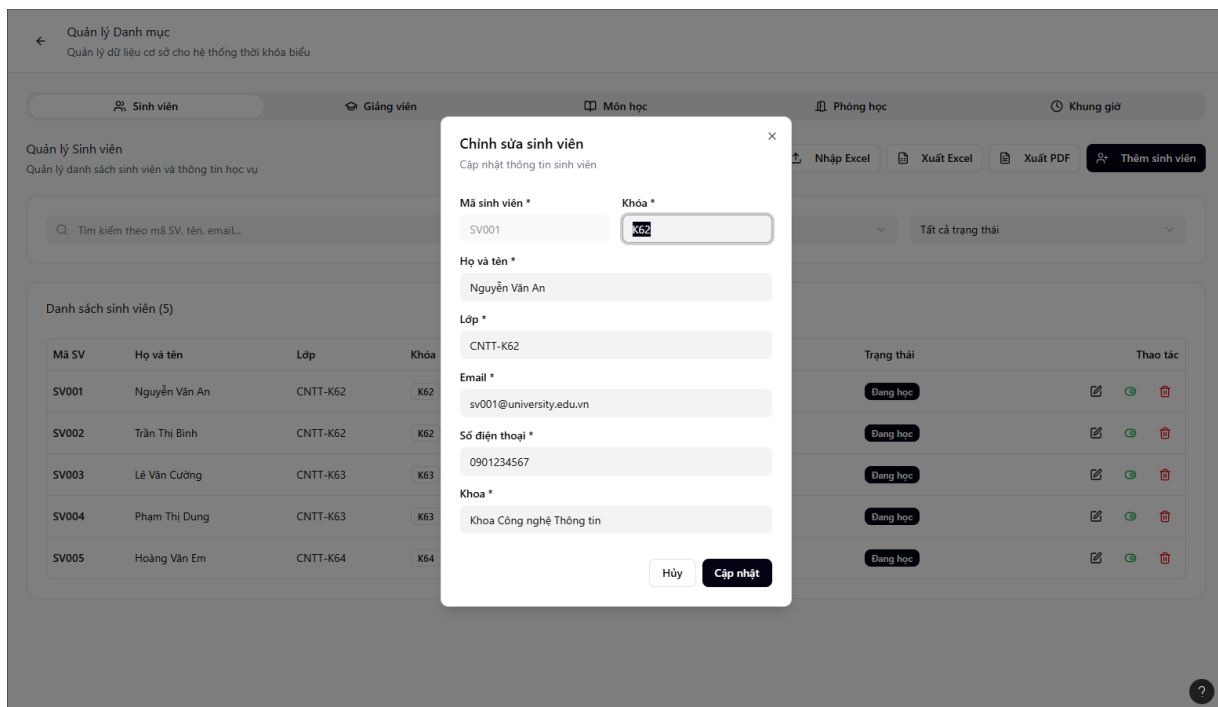
- Không lưu được khung giờ chồng lấn; dữ liệu hiển thị rõ ràng và sử dụng được ở UC4.

NFR/Bảo mật

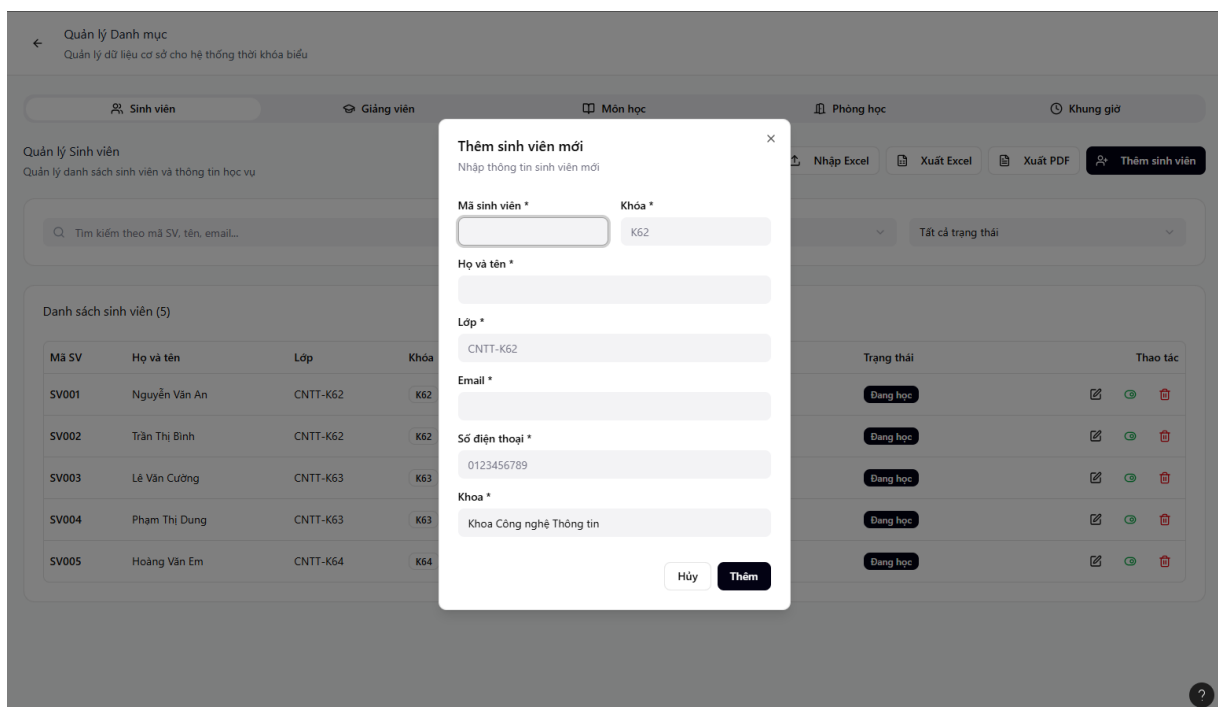
- Hiệu năng tốt; log thay đổi; kiểm soát quyền Admin.



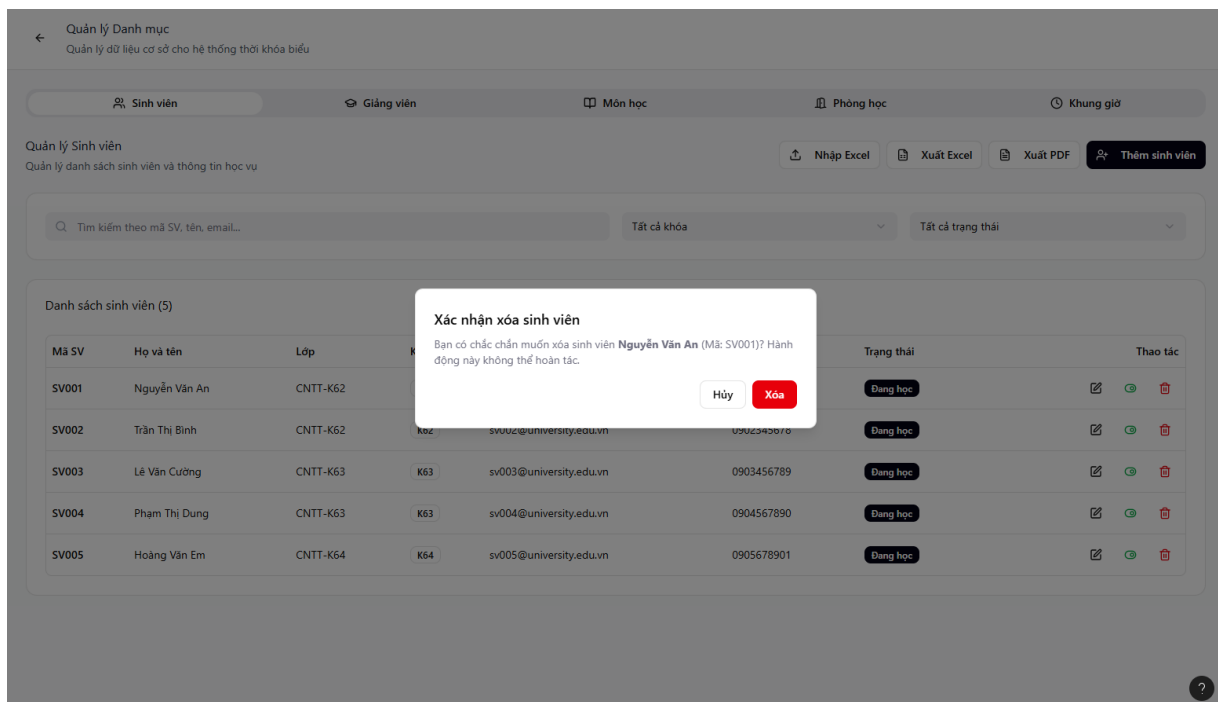
Hình 1.2.1 Giao diện danh mục sinh viên



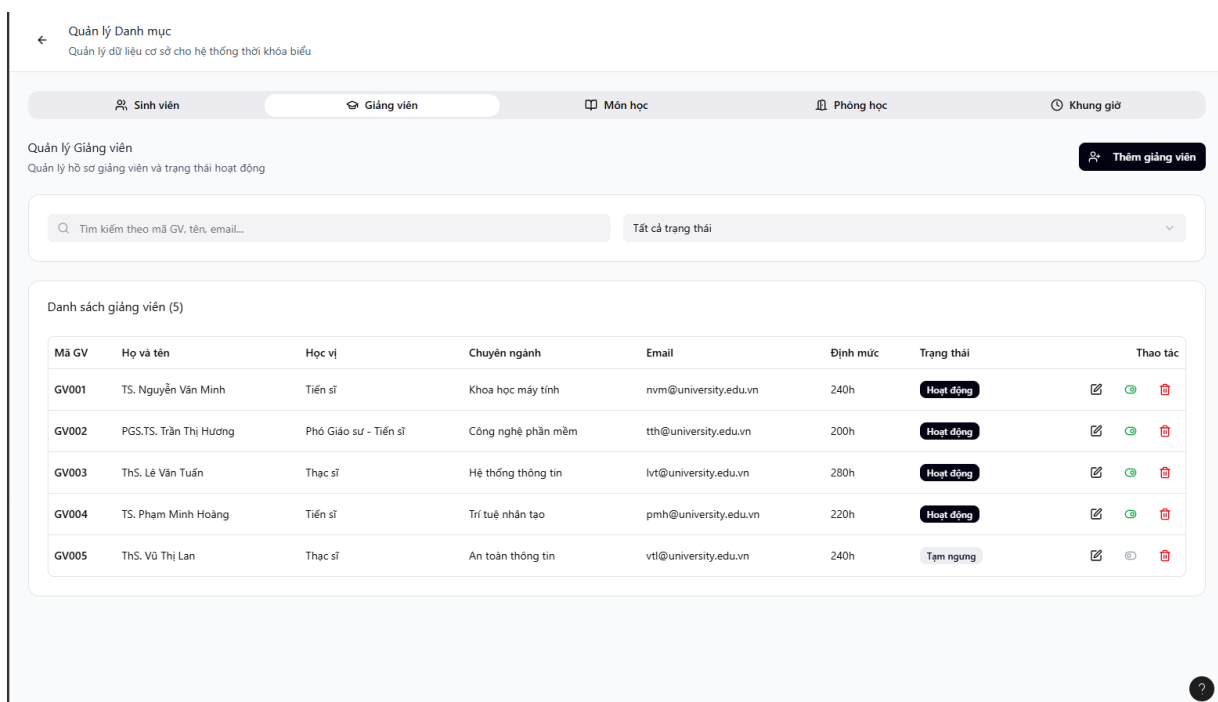
Hình 1.2.2 Giao diện chỉnh sửa thông tin sinh viên



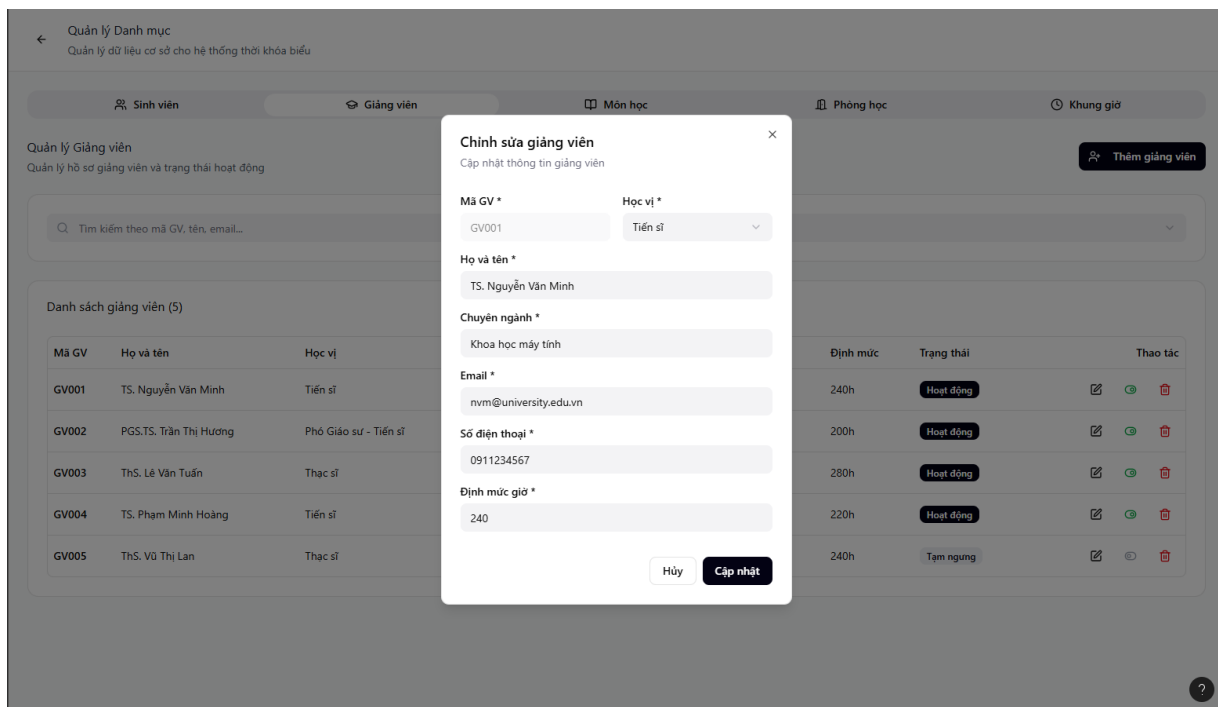
Hình 2.3 Giao diện thêm sinh viên



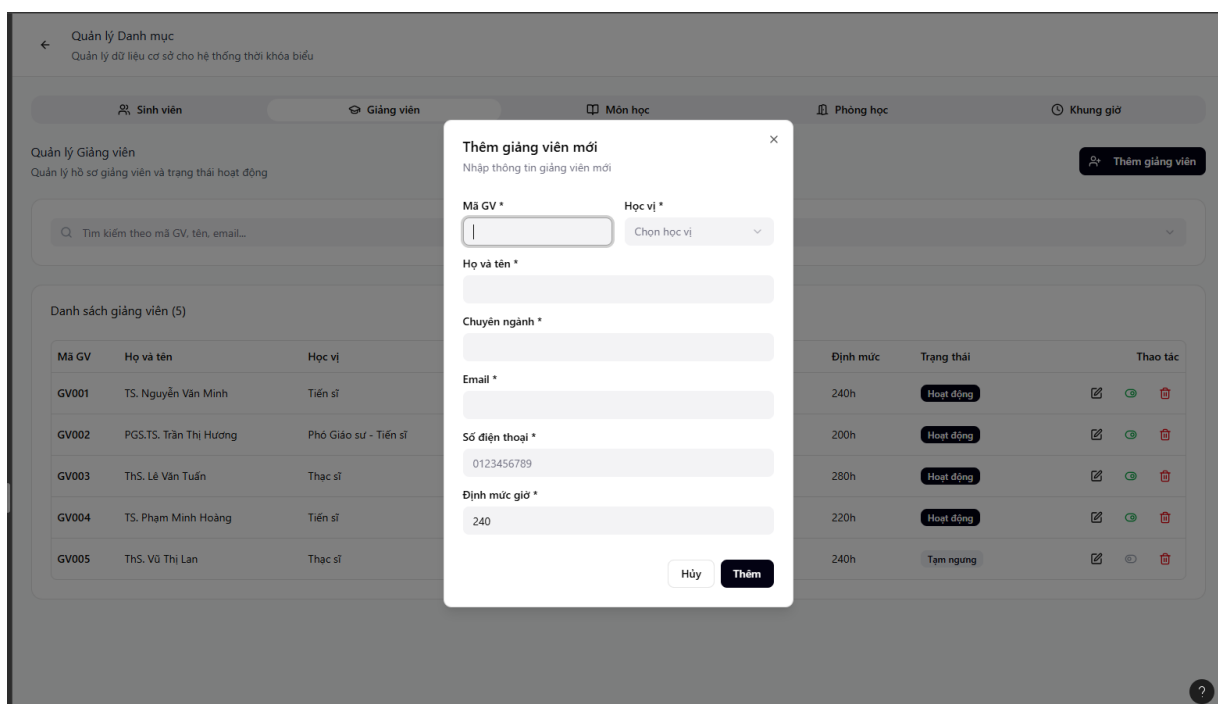
Hình 1.2.4 Giao diện xác nhận xóa sinh viên



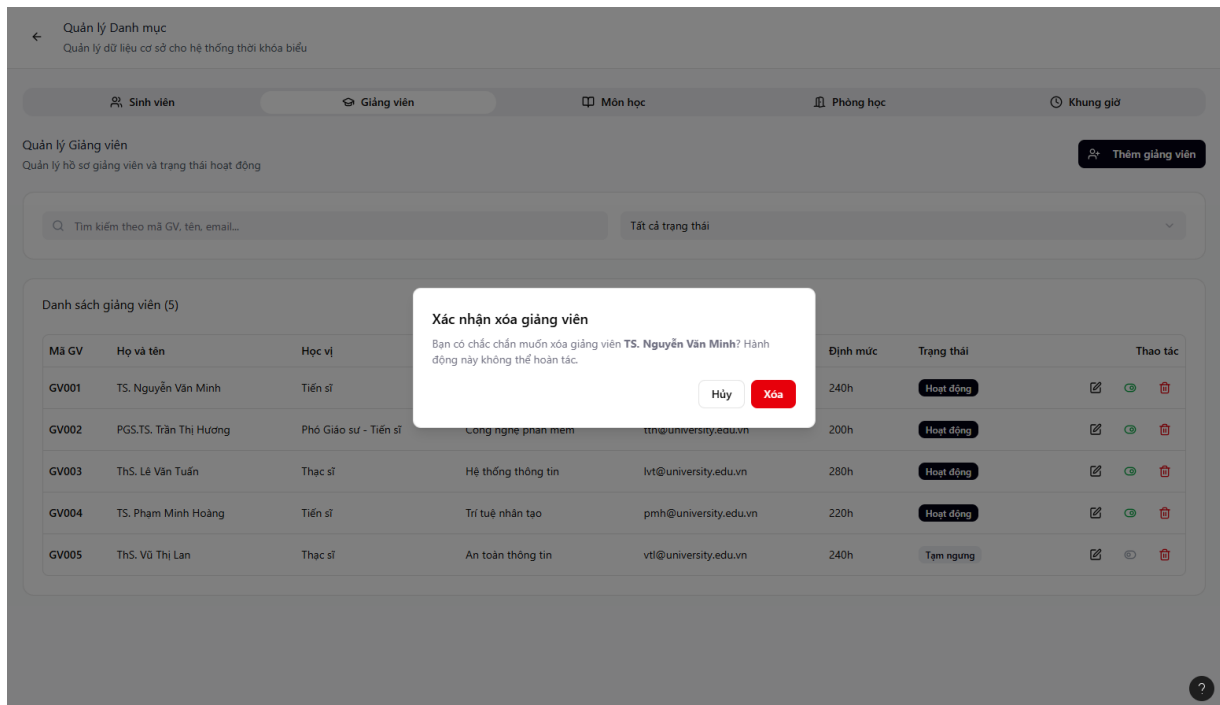
Hình 1.2.5 Giao diện danh mục giảng viên



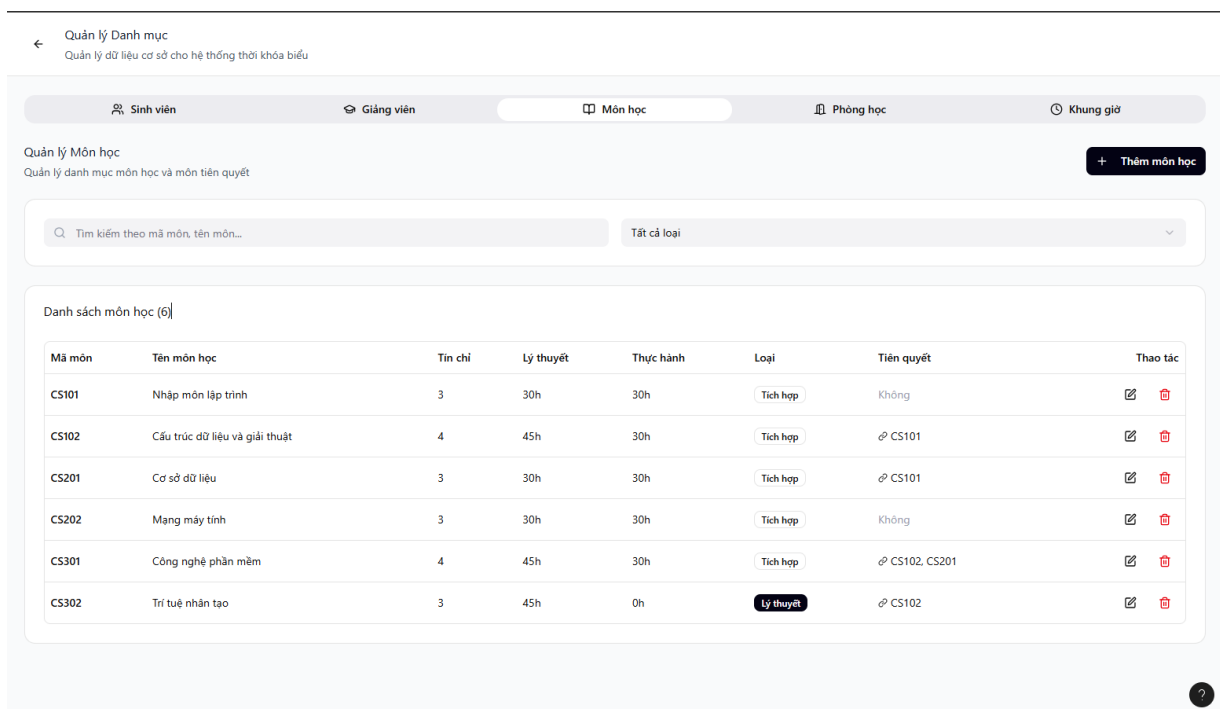
Hình 1.2.6 Giao diện sửa thông tin giảng viên



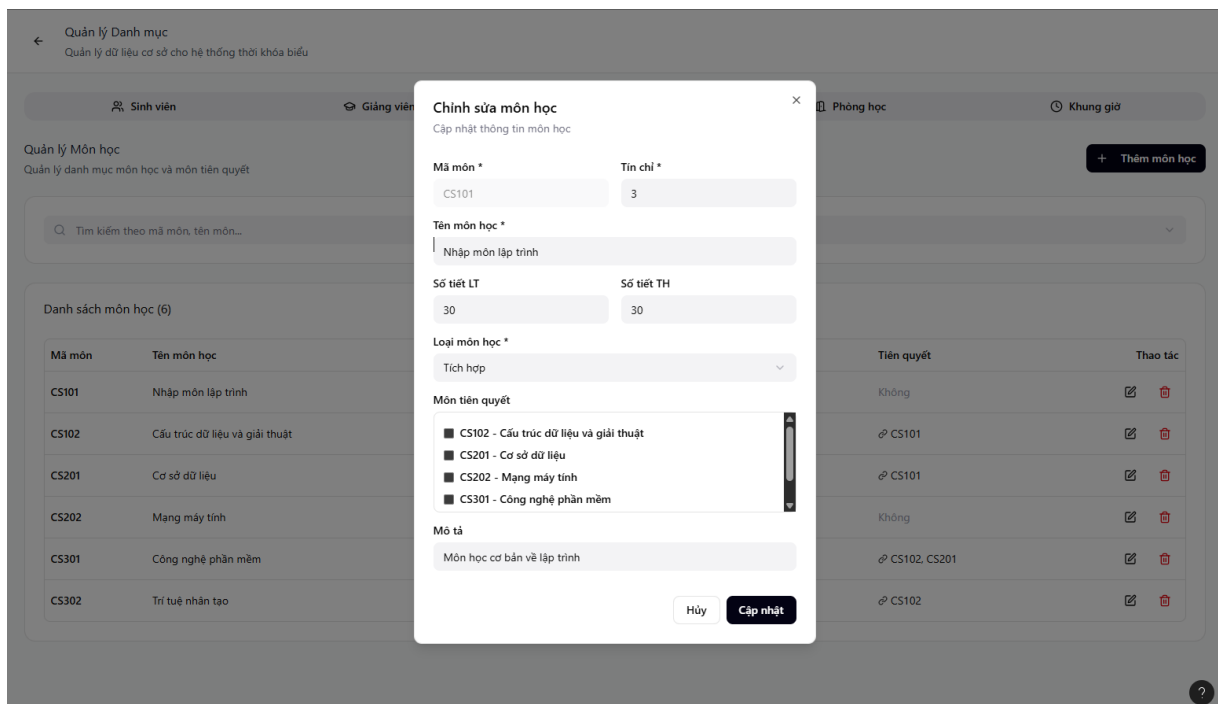
Hình 1.2.7 Giao diện thêm giáo viên



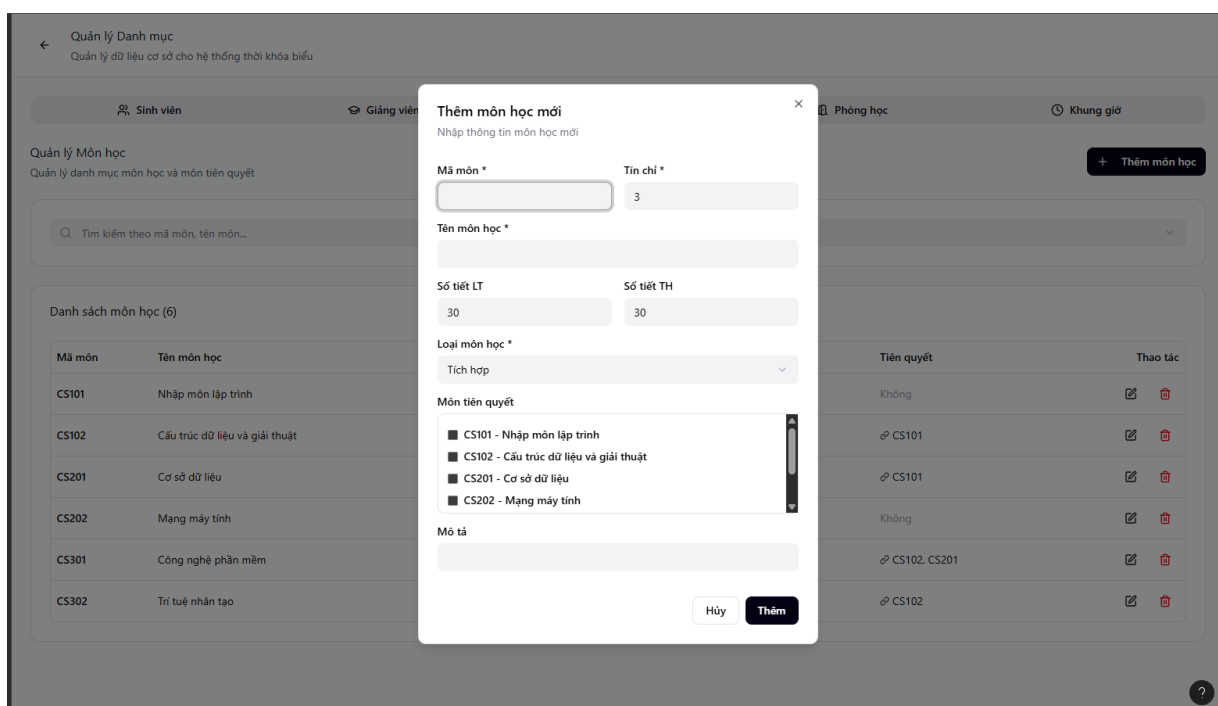
Hình 1.2.8 Giao diện xác nhận xóa giảng viên



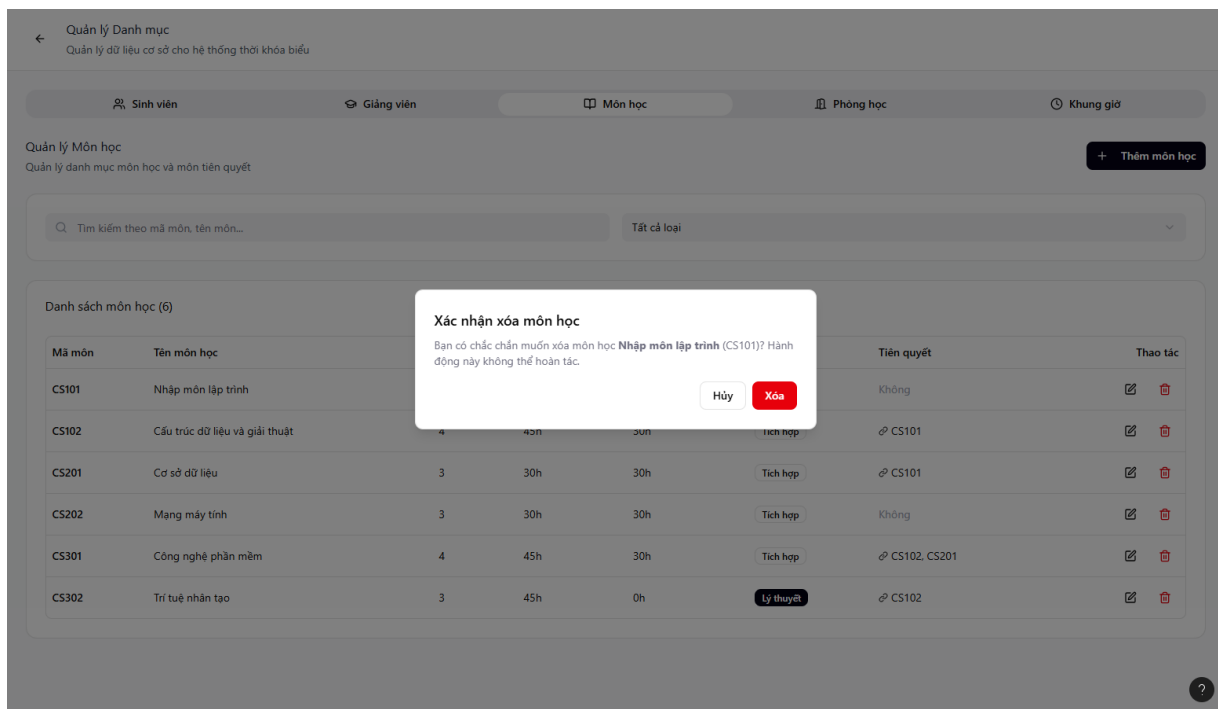
Hình 1.2.9 Giao diện danh mục môn học



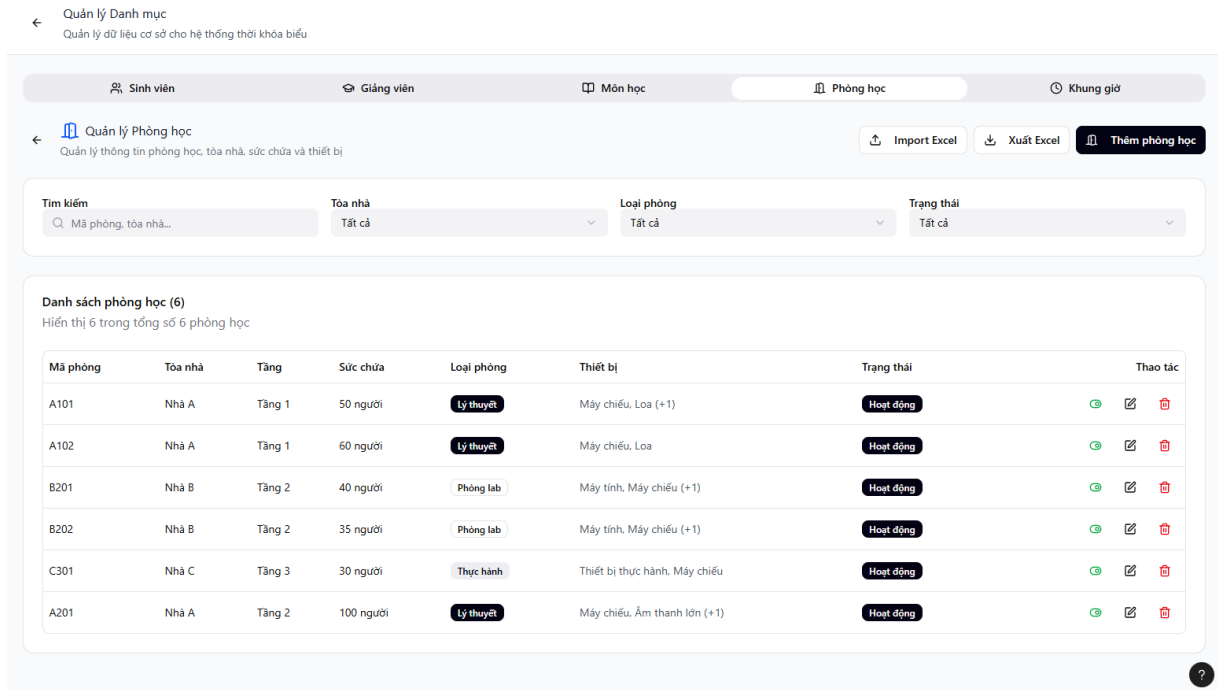
Hình 1.2.10 Giao diện chỉnh sửa môn học



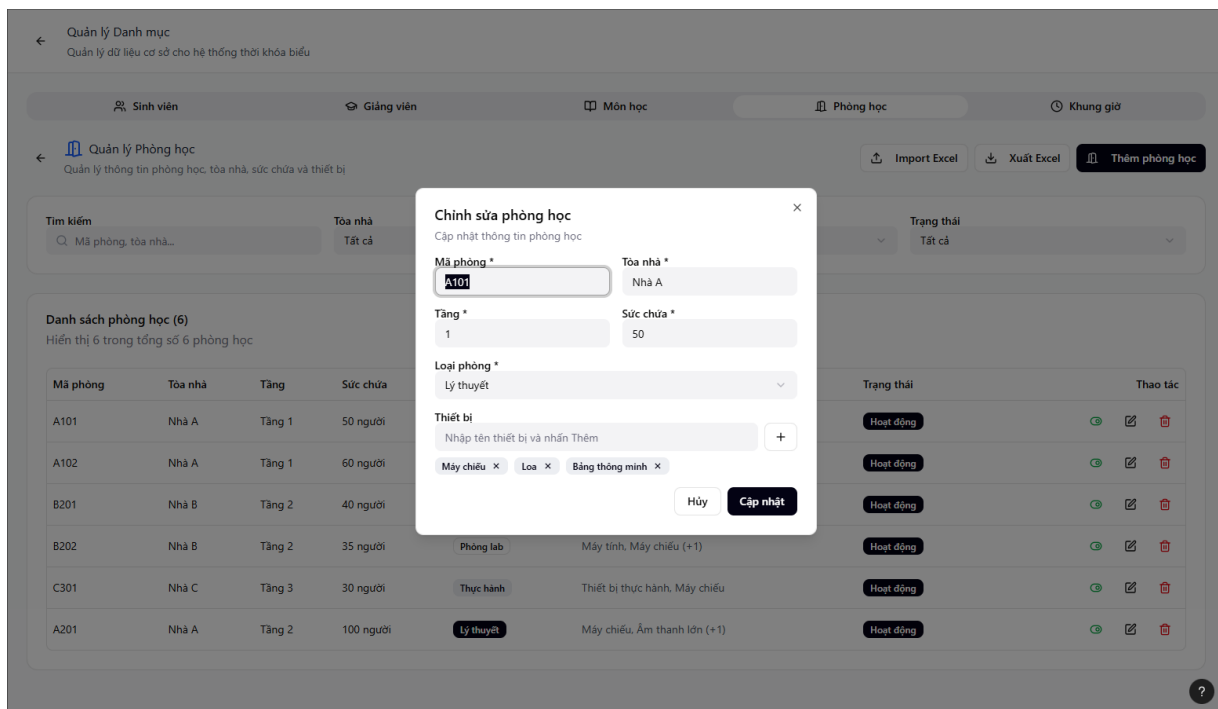
Hình 1.2.11 Giao diện thêm môn học



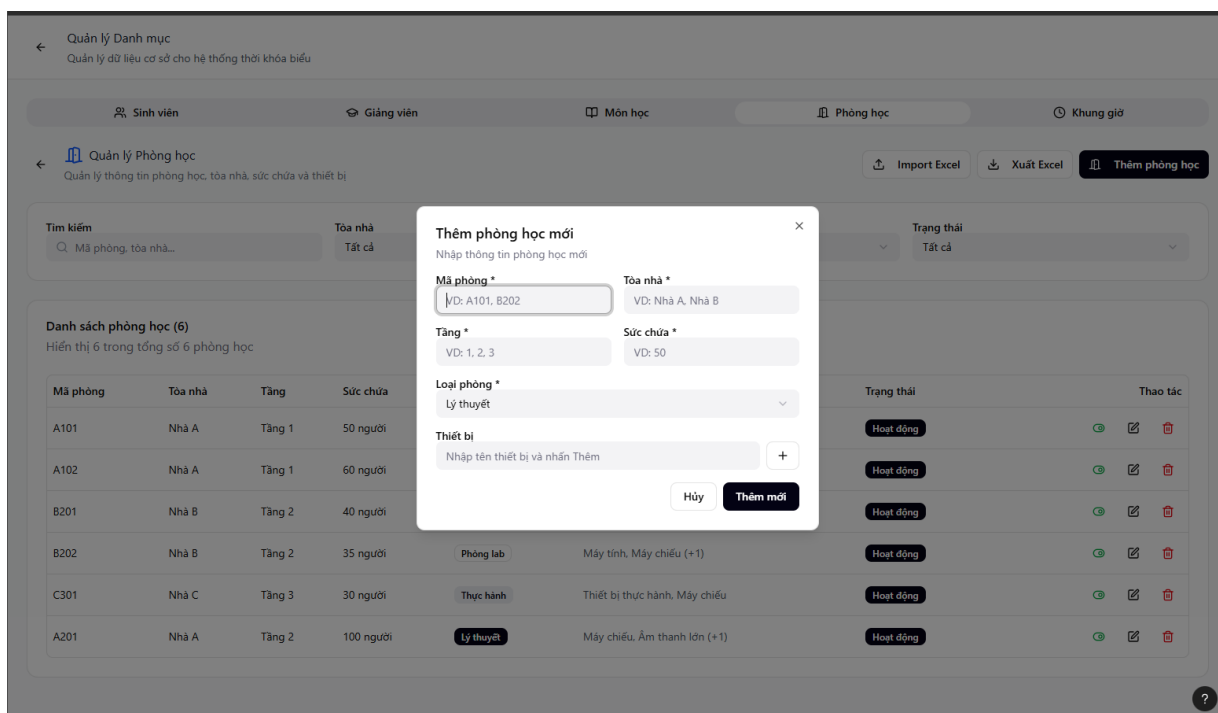
Hình 1.2.12 Giao diện xác nhận xóa môn học



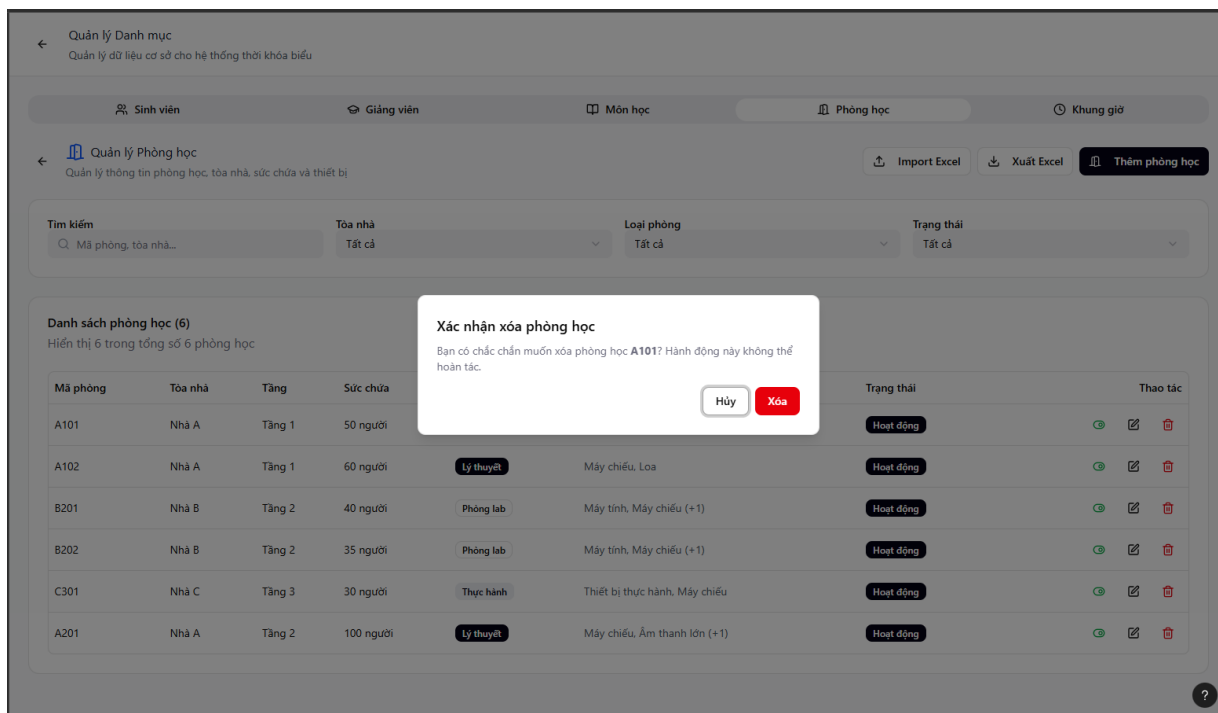
Hình 1.2.13 Giao diện danh mục phòng học



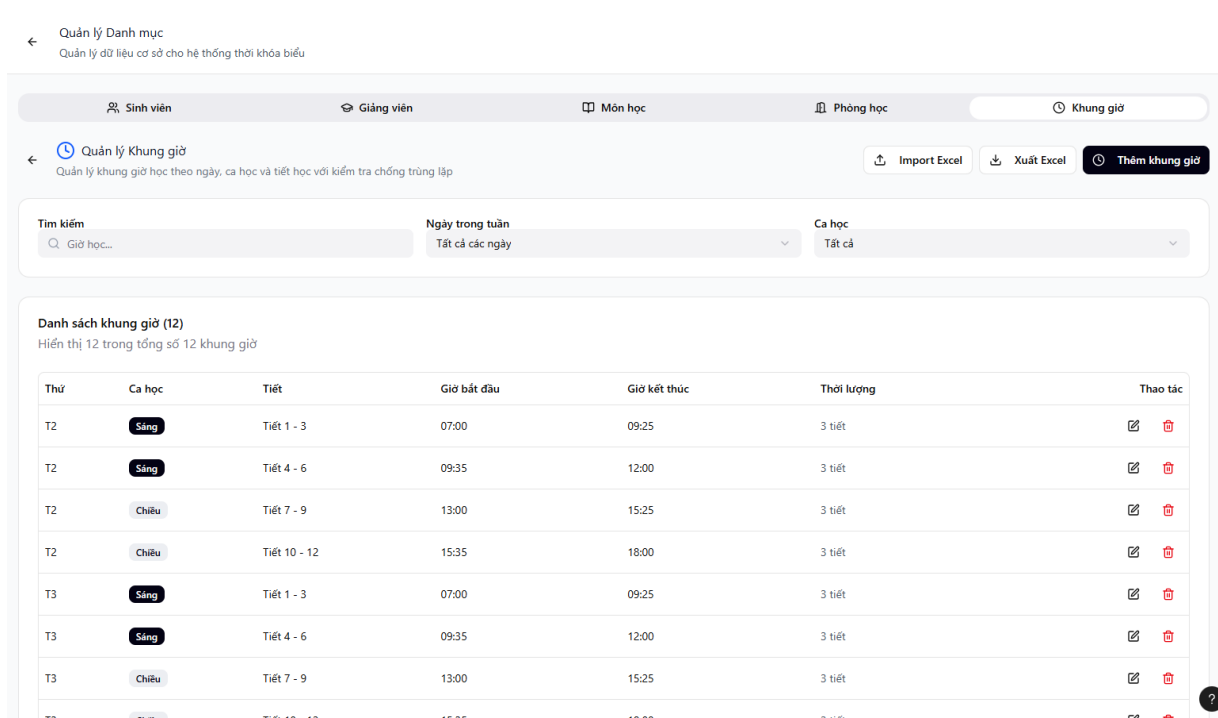
Hình 1.2.14 Giao diện chỉnh sửa phòng học



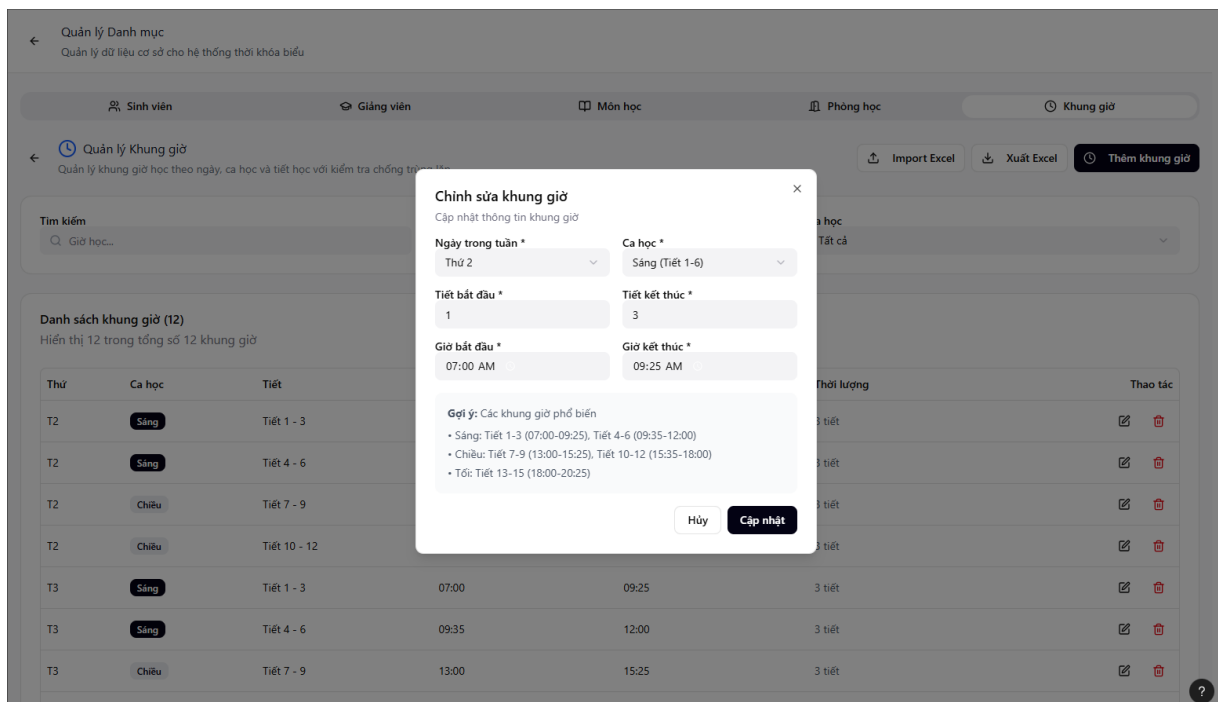
Hình 1.2.15 Giao diện thêm phòng học



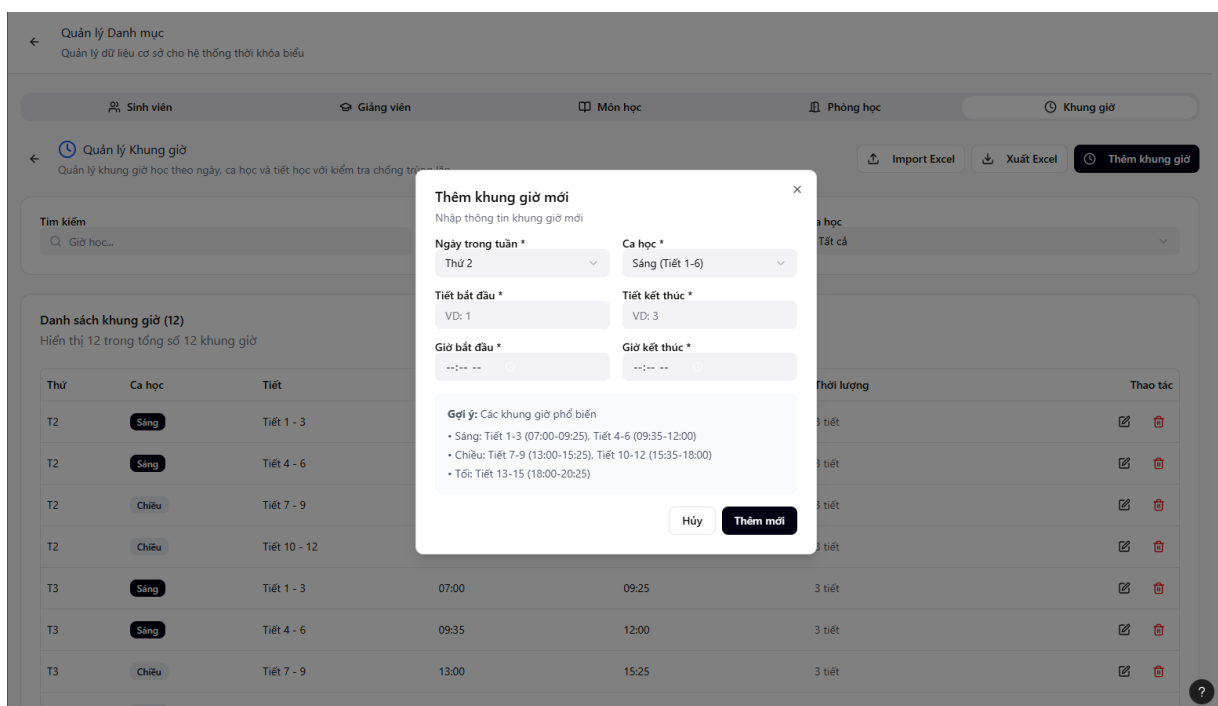
Hình 1.2.16 Giao diện xác nhận xóa phòng học



Hình 1.2.17 Giao diện danh mục khung giờ



Hình 1.2.18 Giao diện sửa thông tin khung giờ



Hình 1.2.19 Giao diện thêm khung giờ

1.5.3 UC3. Học kỳ & Lớp học phần

UC3.1. Thiết lập học kỳ

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng cho phép quản trị viên tạo mới và cấu hình thông tin học kỳ, bao gồm: tên học kỳ, thời gian bắt đầu và kết thúc, số tuần học, thời gian đăng ký học phần (nếu có), và trạng thái hoạt động. Dữ liệu học kỳ là nền tảng cho việc mở lớp học phần và lập thời khóa biểu.
- Tác nhân thực hiện: Admin.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin mở chức năng Thiết lập học kỳ trong giao diện quản trị.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách học kỳ hiện có (Tên, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Trạng thái).
 3. Admin chọn Thêm học kỳ mới.
 4. Admin nhập thông tin:
 - Tên học kỳ (ví dụ: HK1–2025–2026).
 - Ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 - Số tuần học (tự động tính hoặc nhập thủ công).
 - Thời gian đăng ký học phần (từ–đến, nếu áp dụng).
 - Trạng thái: “Soạn thảo” (draft) hoặc “Hoạt động”.
 5. Hệ thống kiểm tra:
 - Ngày bắt đầu < ngày kết thúc.
 - Không trùng tên học kỳ hiện có.

- Không giao thoa thời gian với học kỳ khác.
- 6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu học kỳ mới và hiển thị trong danh sách.
- 7. Admin có thể kích hoạt học kỳ khi sẵn sàng (trạng thái “Hoạt động”).
- Luồng phụ:
 - S-1: Sửa học kỳ → Admin chọn học kỳ ở trạng thái “Soạn thảo” → cập nhật thông tin → lưu.
 - S-2: Kích hoạt học kỳ → Admin chọn học kỳ cần sử dụng → hệ thống kiểm tra các học kỳ khác không trùng thời gian → chuyển trạng thái sang “Hoạt động”.
 - S-3: Ngừng hoạt động → Khi học kỳ kết thúc, Admin có thể chuyển trạng thái sang “Đã kết thúc”.
- Luồng thay thế:
 - A-1: Trùng tên học kỳ → hệ thống báo lỗi.
 - A-2: Ngày bắt đầu/kết thúc không hợp lệ → báo lỗi và không lưu.
 - A-3: Có học kỳ khác đang hoạt động trùng thời gian → cảnh báo, yêu cầu điều chỉnh.
- Tiền điều kiện:
 - Admin đã đăng nhập; có quyền tạo/sửa học kỳ.
 - Hệ thống có dữ liệu lịch và danh mục môn học.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Học kỳ mới được lưu ở trạng thái “Soạn thảo” hoặc “Hoạt động”.

- Không thành công: Không có học kỳ mới được tạo; hiển thị thông báo lỗi.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Mỗi thời điểm chỉ có một học kỳ hoạt động.
 - Thời gian đăng ký HP phải nằm trong phạm vi học kỳ.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Tên học kỳ, thời gian, số tuần, trạng thái, mốc đăng ký.
 - Output: Danh sách học kỳ cập nhật.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện hiển thị lịch học kỳ bằng dạng bảng hoặc timeline; cảnh báo trực quan nếu thời gian trùng.
 - Cho phép lọc nhanh theo năm học.
- Kiểm thử gợi ý: Thêm học kỳ mới hợp lệ; thêm trùng tên; sửa thời gian vượt giới hạn; kích hoạt nhiều học kỳ.
- Tiêu chí chấp nhận: Học kỳ chỉ hoạt động khi không trùng; cảnh báo lỗi hợp lý; tính toán số tuần chính xác.
- NFR & Bảo mật: Lưu log tạo/sửa/xóa học kỳ; đảm bảo toàn vẹn dữ liệu lịch và thời gian.

UC3.2. Mở lớp học phần

- Mô tả ngắn gọn: Quản trị viên mở lớp học phần (LHP) cho từng môn học trong học kỳ. Chức năng này xác định sĩ số, nhóm học, giảng viên phụ trách và trạng thái lớp, là cầu nối giữa danh mục môn học và thời khóa biểu.
- Tác nhân thực hiện: Admin.

- Luồng sự kiện:

- Luồng cơ bản:

1. Admin chọn Mở lớp học phần trong học kỳ đang hoạt động.
2. Hệ thống hiển thị danh sách môn học có thể mở (từ danh mục môn).
3. Admin chọn một môn → bấm Thêm lớp học phần.
4. Nhập thông tin:
 - Mã lớp HP (ví dụ: INT101_1).
 - Môn học tương ứng.
 - Sĩ số tối đa.
 - Nhóm học (nếu có).
 - Trạng thái: “Mới tạo” hoặc “Đang mở”.
5. Hệ thống kiểm tra:
 - Mã lớp HP duy nhất.
 - Thuộc học kỳ hiện hành.
 - Dữ liệu môn học hợp lệ.
6. Lưu và hiển thị lớp học phần trong danh sách.

- Luồng phụ:

- S-1: Sửa thông tin lớp HP → cập nhật sĩ số, nhóm, trạng thái.
- S-2: Xóa lớp HP → chỉ khi chưa có sinh viên đăng ký hoặc phân công giảng viên.
- S-3: Nhập danh sách LHP từ Excel (tùy chọn) → kiểm tra cấu trúc & hợp lệ.

- Luồng thay thế:
 - A-1: Mã lớp HP trùng → báo lỗi.
 - A-2: Học kỳ chưa hoạt động → từ chối mở lớp.
 - A-3: Dữ liệu môn học bị thiếu hoặc không hợp lệ → cảnh báo.
- Tiền điều kiện:
 - Học kỳ ở trạng thái “Hoạt động”.
 - Có danh mục môn học.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Lớp HP mới được lưu, sẵn sàng cho phân công và xếp lịch.
 - Không thành công: Không có thay đổi; hiển thị thông báo lỗi.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Mỗi lớp HP gắn với 1 môn học duy nhất và 1 học kỳ duy nhất.
 - Không xóa lớp HP đã có đăng ký hoặc phân công.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Môn học, mã lớp, sĩ số, nhóm, trạng thái.
 - Output: Danh sách lớp HP cập nhật.
- Yêu cầu UX:
 - Cho phép lọc lớp theo môn, nhóm, trạng thái; hiển thị màu sắc trạng thái.
 - Gợi ý mã lớp tự động theo quy tắc (VD: Môn + nhóm + học kỳ).
- Kiểm thử gợi ý: Mở lớp mới hợp lệ; nhập Excel trùng mã; xóa lớp đang có dữ liệu; kiểm tra phân công liên kết.

- Tiêu chí chấp nhận: Lớp HP tạo thành công, không trùng mã; ràng buộc logic đúng.
- NFR & Bảo mật: Kiểm soát quyền Admin; log thay đổi; đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

UC3.3. Phân công giảng dạy

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép quản trị viên gán giảng viên cho các lớp học phần. Hệ thống kiểm tra tải giảng, trùng lịch và chuyên môn để đảm bảo phân công hợp lý.
- Tác nhân thực hiện: Admin.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin mở Phân công giảng dạy.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học phần chưa có giảng viên.
 3. Admin chọn lớp cần phân công.
 4. Hệ thống hiển thị danh sách giảng viên đủ chuyên môn (lọc theo môn/khoa).
 5. Admin chọn giảng viên → bấm Phân công.
 6. Hệ thống kiểm tra:
 - Giảng viên có chuyên ngành phù hợp.
 - Chưa bị trùng lịch (nếu đã xếp một phần TKB).
 - Chưa vượt định mức giảng dạy.
 7. Nếu hợp lệ, lưu thông tin phân công và hiển thị kết quả.
 - Luồng phụ:

- S-1: Đồng giảng (Co-teaching) → chọn thêm 1 giảng viên phụ → lưu.
- S-2: Hủy phân công → chỉ khi chưa phát hành TKB.
- Luồng thay thế:
 - A-1: Giảng viên vượt định mức → cảnh báo, yêu cầu chọn người khác.
 - A-2: Giảng viên trùng giờ đã dạy → từ chối phân công.
 - A-3: Môn không thuộc chuyên môn GV → báo lỗi.
- Tiền điều kiện:
 - Đã có lớp HP và danh sách giảng viên.
 - Giảng viên ở trạng thái “Hoạt động”.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Lớp HP được gán giảng viên, sẵn sàng cho xếp lịch.
 - Không thành công: Không có thay đổi; hiển thị lỗi rõ ràng.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Mỗi lớp HP ít nhất 1 giảng viên chính; có thể đồng giảng.
 - Không phân công nếu GV bị “Ngưng hoạt động”.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Lớp HP, giảng viên được chọn.
 - Output: Bảng phân công giảng dạy cập nhật.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện dạng bảng ghép: bên trái danh sách lớp, bên phải danh sách giảng viên → kéo–thả để gán.
 - Hiển thị cảnh báo màu nếu định mức vượt hoặc trùng.

- Kiểm thử gợi ý: Phân công hợp lệ; phân công trùng giờ; vượt định mức; hủy phân công; đồng giảng.
- Tiêu chí chấp nhận: Chỉ giảng viên hợp lệ mới được gán; xung đột được phát hiện tức thì; lưu & log đúng.
- NFR & Bảo mật: Hiệu năng khi danh sách lớn; phân quyền rõ; ghi nhật ký phân công.

Chắc chắn rồi, đây là nội dung bạn cung cấp cho phân hệ UC4. **Lập và công bố Thời khóa biểu**, đã được định dạng lại cẩn thận để bạn có thể sao chép và dán vào Word một cách thuận tiện.

←

Quản lý Học kỳ & Lớp học phần

Thiết lập học kỳ, mở lớp học phần và phân công giảng dạy

Thiết lập học kỳ

Mở lớp học phần

Phân công giảng dạy

Thiết lập Học kỳ

Quản lý học kỳ, thời gian học và thời gian đăng ký học phần

Thêm học kỳ

Tim kiếm

Mã học kỳ, tên học kỳ...

Năm học

Tất cả năm học

Trạng thái

Tất cả

Danh sách học kỳ (4)

Hiển thị 4 trong tổng số 4 học kỳ

Mã học kỳ	Tên học kỳ	Năm học	Thời gian	Số tuần	Đăng ký HP	Trạng thái	Thao tác
HK1-2024-2025	Học kỳ 1 năm học 2024-2025	2024-2025	1/9/2024 - 31/12/2024	17 tuần	15/8/2024 - 30/8/2024	Đã kết thúc	
HK2-2024-2025	Học kỳ 2 năm học 2024-2025	2024-2025	15/1/2025 - 31/5/2025	18 tuần	1/1/2025 - 10/1/2025	Hoạt động	
HK3-2024-2025	Học kỳ hè năm học 2024-2025	2024-2025	15/6/2025 - 15/8/2025	8 tuần	1/6/2025 - 10/6/2025	Sơ thảo	▶ ✎ 🗑
HK1-2025-2026	Học kỳ 1 năm học 2025-2026	2025-2026	1/9/2025 - 31/12/2025	17 tuần	Chưa thiết lập	Sơ thảo	▶ ✎ 🗑

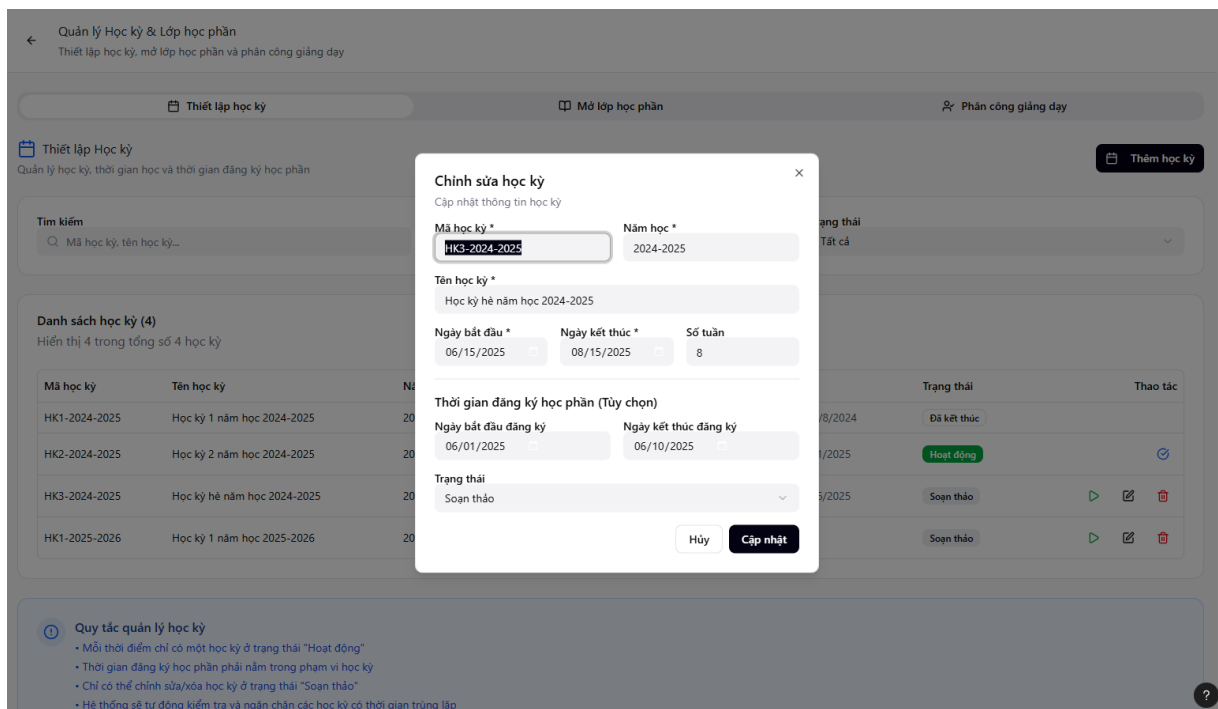
🔔

Quy tắc quản lý học kỳ

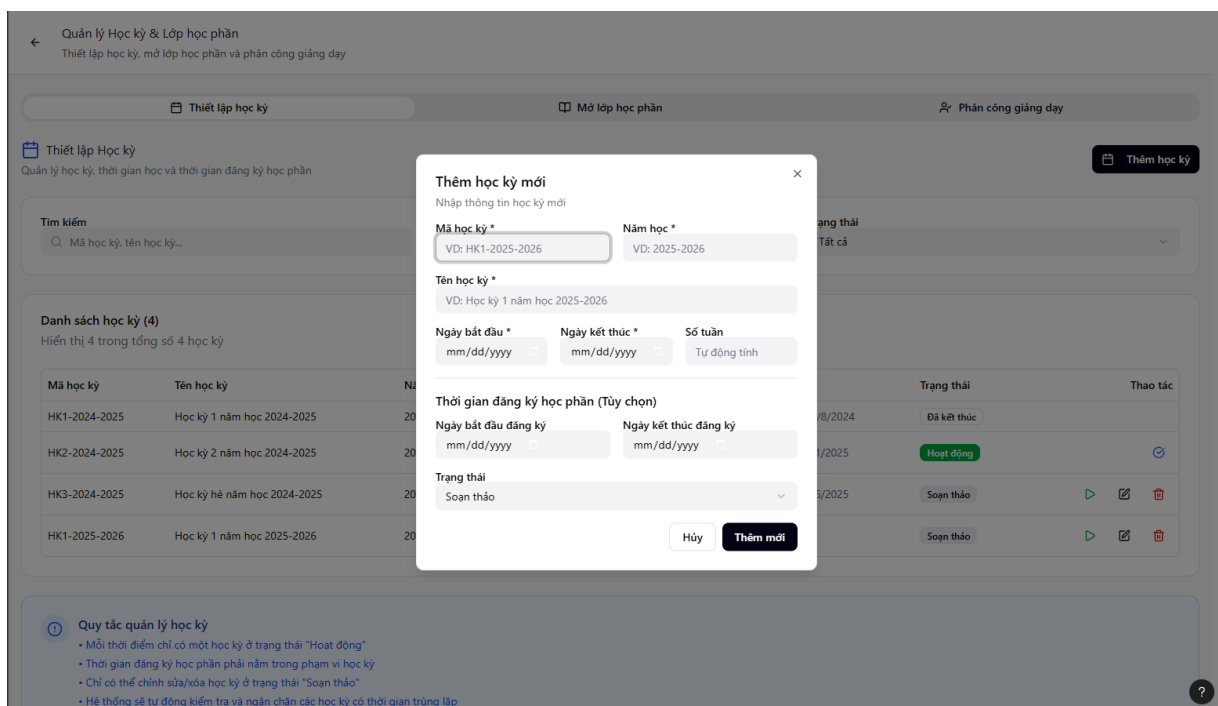
- Mỗi thời điểm chỉ có một học kỳ ở trạng thái "Hoạt động"
- Thời gian đăng ký học phần phải nằm trong phạm vi học kỳ
- Chỉ có thể chỉnh sửa/xóa học kỳ ở trạng thái "Sơ thảo"
- Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và ngăn chặn các học kỳ có thời gian trùng lặp

?

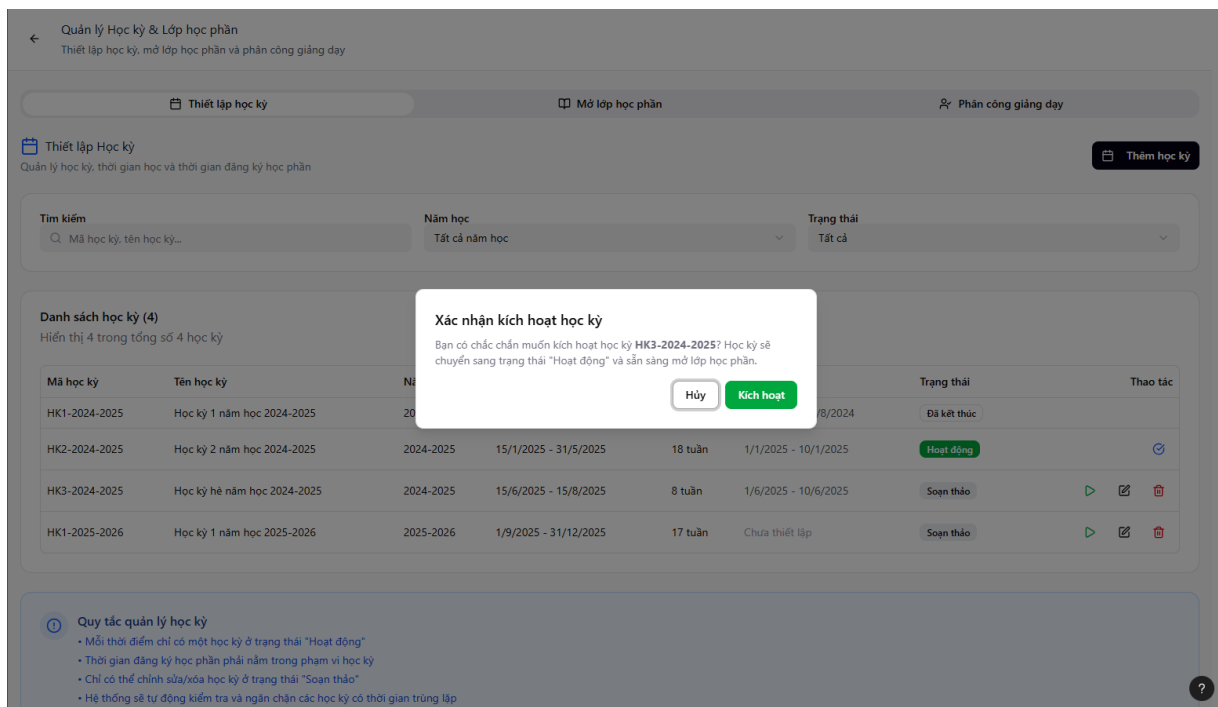
Hình 1.3.1 Giao diện quản lý học kỳ



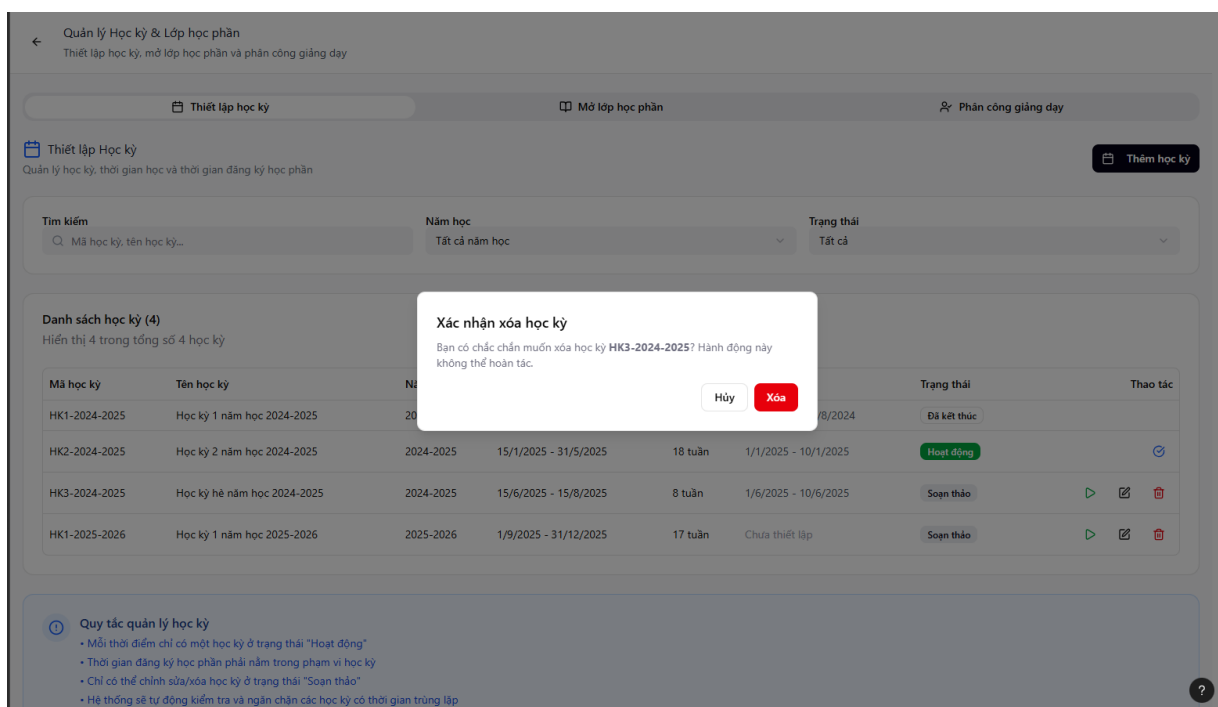
Hình 1.3.2 Giao diện chỉnh sửa học kỳ



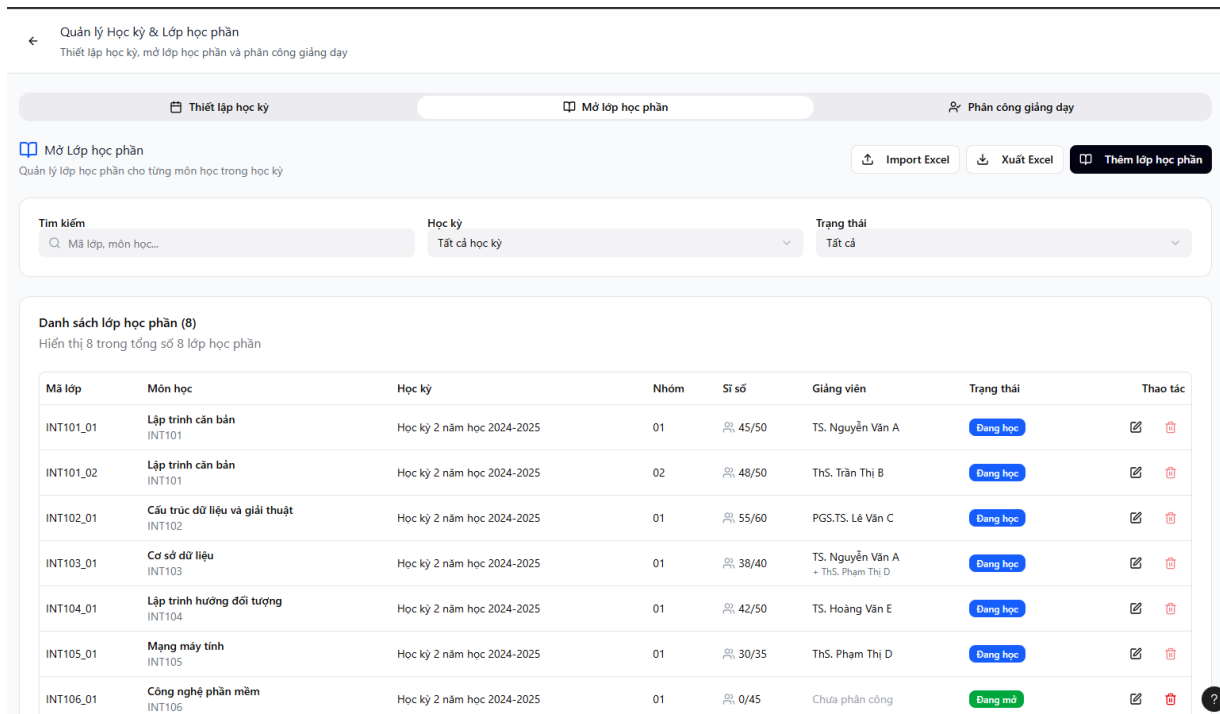
Hình 1.3.3 Giao diện thêm học kỳ



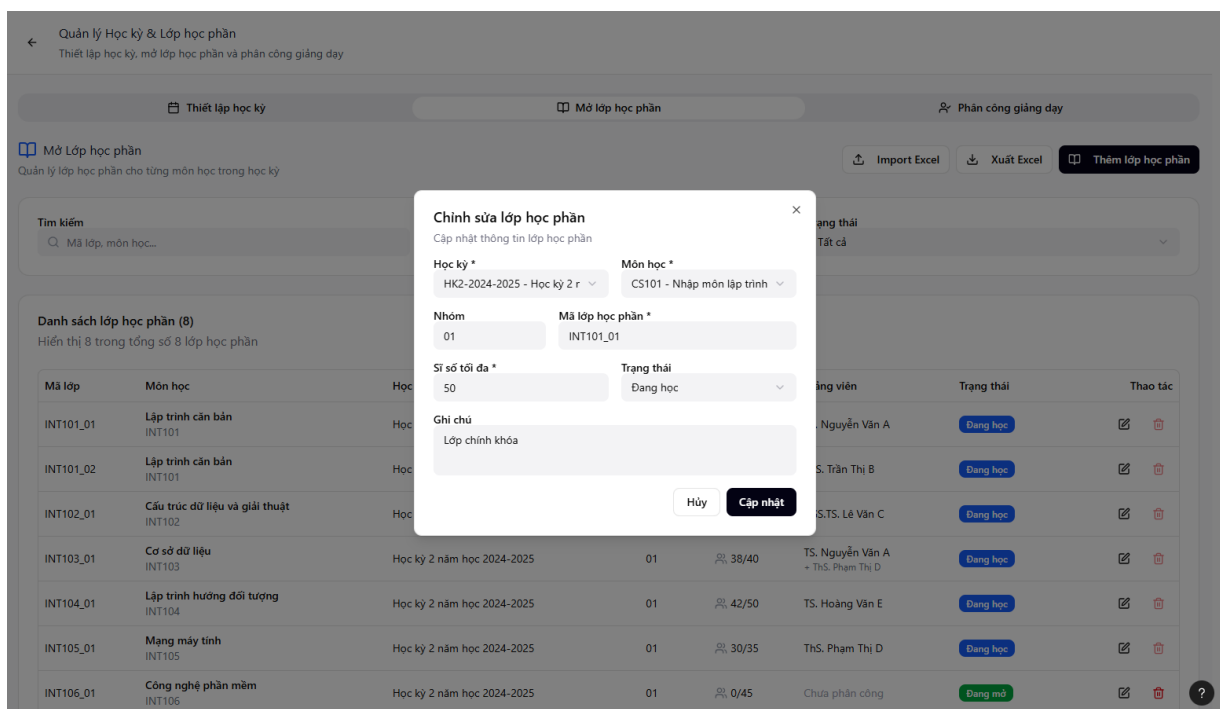
Hình 1.3.4 Giao diện xác nhận học kỳ



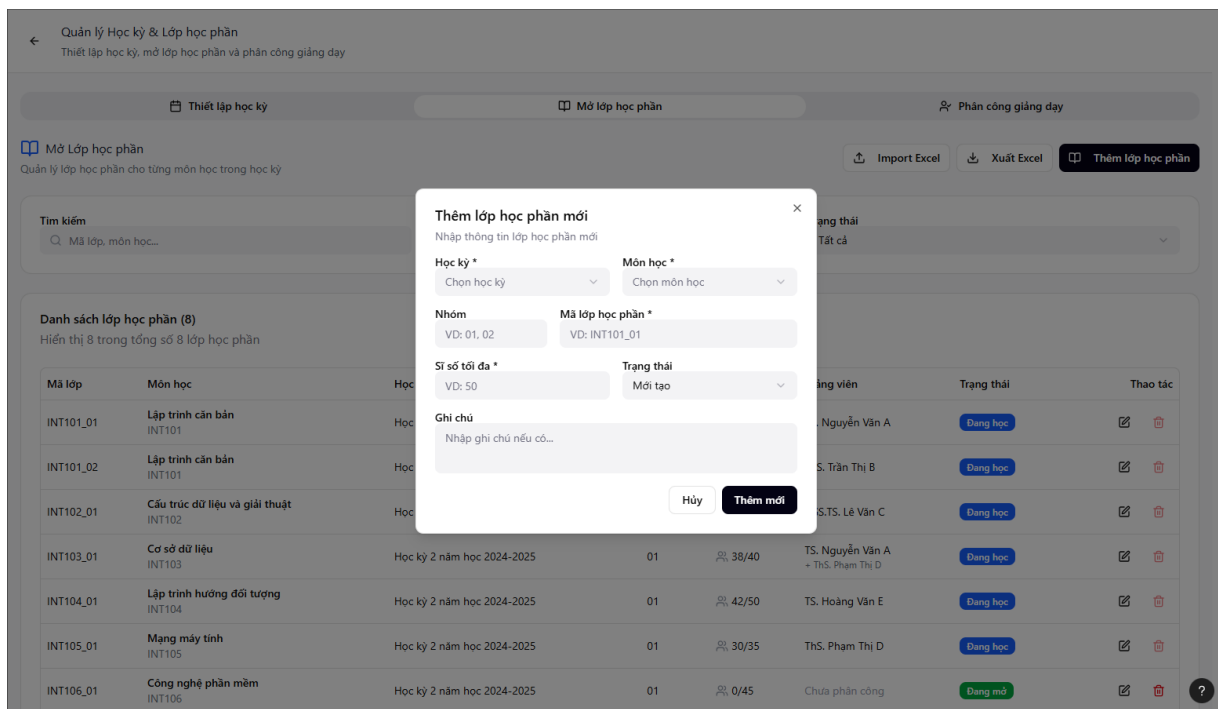
Hình 1.3.5 Giao diện xác nhận xóa học kỳ



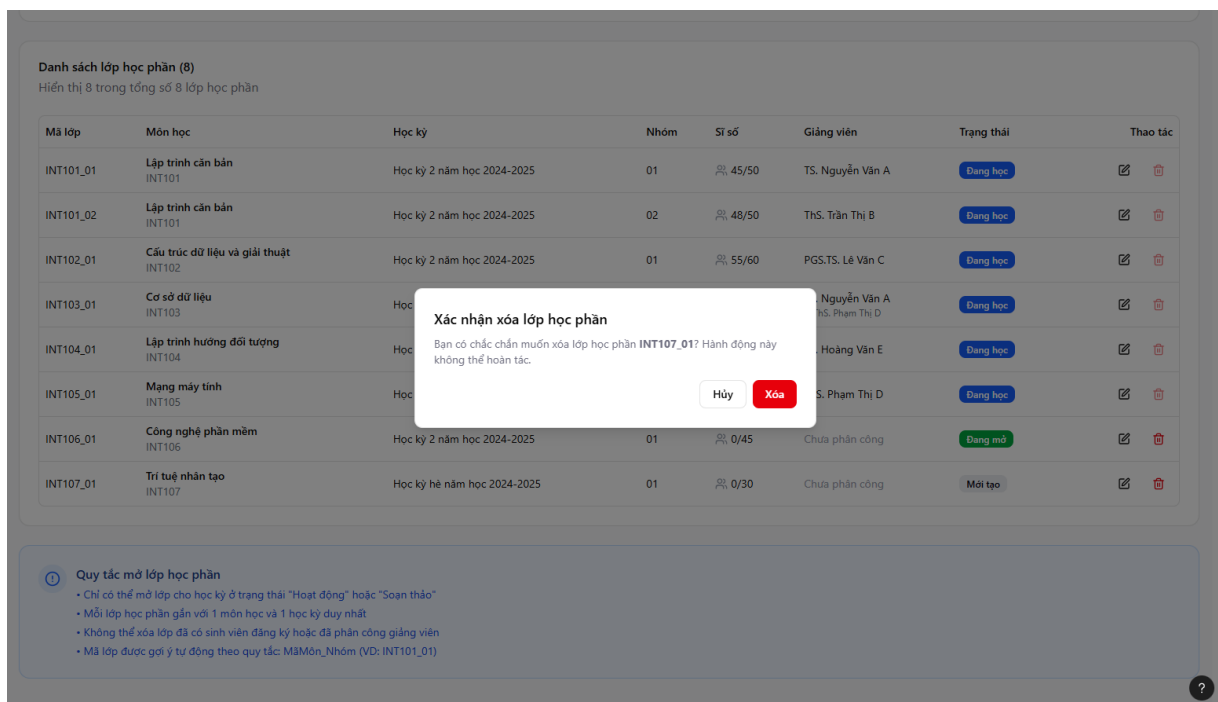
Hình 1.3.6 Giao diện lớp học phần



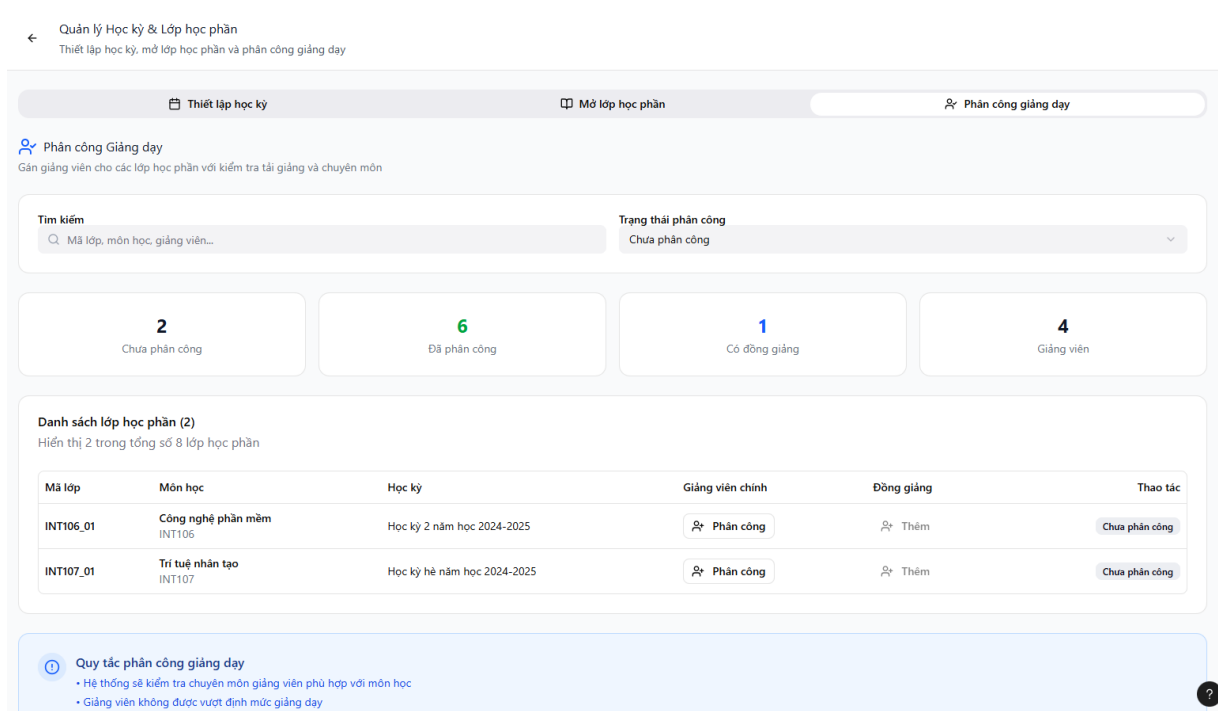
Hình 1.3.7 Giao diện sửa học phần



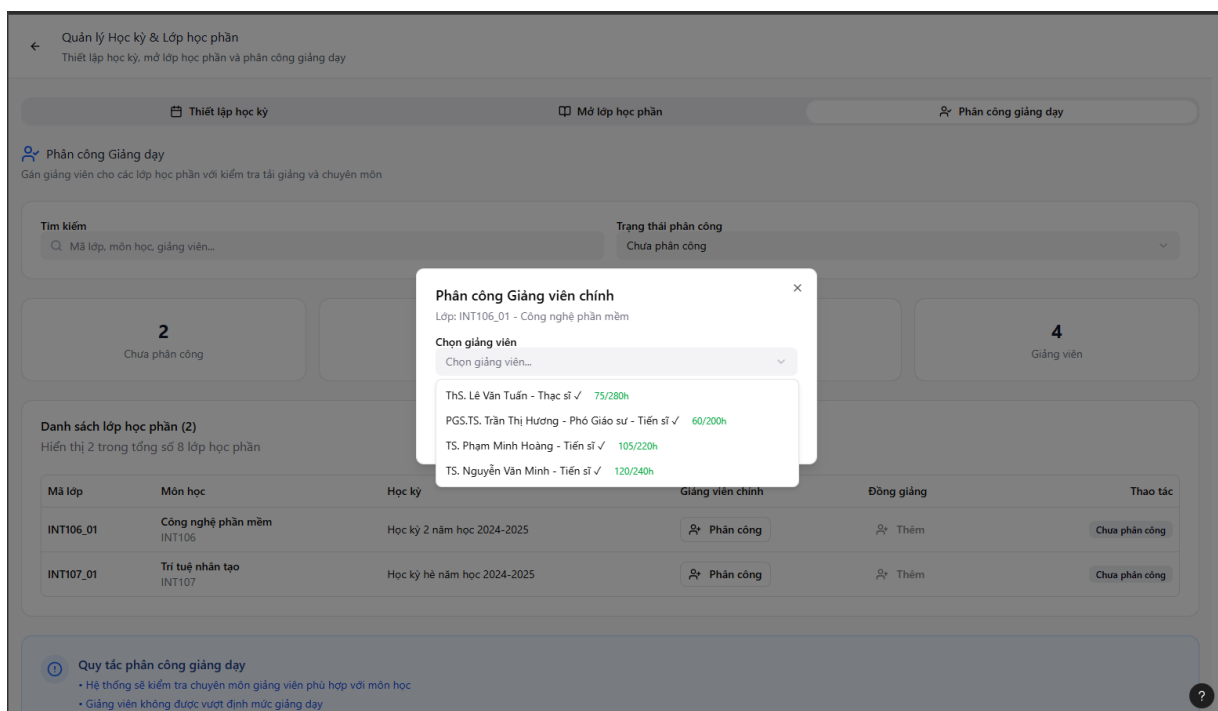
Hình 1.3.8 Giao diện thêm lớp học phần



Hình 1.3.9 Giao diện xác nhận xóa lớp học phần



Hình 1.3.10 Giao diện phân công giảng viên



Hình 1.3.11 Giao diện chọn giảng viên

1.5.4 UC4. Lập và công bố Thời khóa biểu

UC4.1. Xếp lịch và phòng học

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng trung tâm cho phép quản trị viên sắp xếp toàn bộ lịch giảng dạy của khoa trong học kỳ. Admin có thể gán từng lớp học phần vào phòng học cụ thể, khung giờ, và ngày trong tuần. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra trùng giờ, trùng phòng, trùng giảng viên, và trùng sinh viên; đồng thời cung cấp cơ chế gợi ý phòng học tự động và giao diện kéo-thả trực quan giúp việc lập thời khóa biểu dễ dàng và khoa học.
- Tác nhân thực hiện: Quản trị viên (Admin).
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin mở chức năng Xếp lịch & phòng học.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học phần của học kỳ đang hoạt động, cùng thông tin cơ bản: tên môn, giảng viên phụ trách, sĩ số, trạng thái.
 3. Admin chọn một lớp học phần để xếp lịch.
 4. Hệ thống hiển thị các thông tin hỗ trợ:
 - Danh sách phòng học hiện có (mã phòng, loại phòng, sức chứa).
 - Danh sách khung giờ chuẩn (Tiết 1–10, sáng/chiều/tối).
 - Lịch giảng viên (nếu đã được phân công).
 5. Admin chọn ngày trong tuần, khung giờ, và phòng học cho lớp học phần.
 6. Hệ thống kiểm tra các điều kiện:
 - Phòng học chưa được dùng trong khung giờ đó.
 - Giảng viên không bị trùng lịch dạy.

- Sinh viên cùng lớp không bị trùng tiết.
 - Phòng học có sức chứa $\geq$ sĩ số lớp.
 - Loại phòng phù hợp với môn học (lý thuyết, thực hành, thí nghiệm).
7. Nếu tất cả hợp lệ, hệ thống lưu thông tin xếp lịch và hiển thị lịch mới trên giao diện.
 8. Admin lập lại quá trình cho các lớp học phần còn lại cho đến khi hoàn thành.
 9. Hệ thống ghi log toàn bộ thay đổi và cập nhật thời khóa biểu tổng thể.
- Luồng phụ:
 - S-1: Gợi ý tự động phòng học & khung giờ:
 - Admin chọn “Gợi ý phòng & giờ tự động”.
 - Hệ thống quét dữ liệu phòng, giảng viên, sinh viên để đưa ra danh sách các lựa chọn khả thi (ưu tiên giờ trống và phòng phù hợp).
 - Admin duyệt hoặc điều chỉnh kết quả trước khi lưu.
 - S-2: Kéo – thả lịch (drag & drop):
 - Admin có thể di chuyển lớp học phần giữa các khung giờ bằng thao tác kéo – thả trực quan.
 - Hệ thống kiểm tra lại toàn bộ điều kiện trước khi lưu vị trí mới.
 - S-3: Sao chép cấu trúc lịch:
 - Cho phép sao chép lịch từ lớp học phần trước đó sang lớp mới (nếu có cùng cấu trúc).

- Luồng thay thế:
 - A-1: Phòng học trùng thời gian → hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ, không cho lưu.
 - A-2: Giảng viên trùng giờ dạy → báo lỗi, gợi ý giờ khác.
 - A-3: Sinh viên bị trùng tiết bắt buộc → từ chối lưu và hiển thị chi tiết lớp trùng.
 - A-4: Phòng không đủ chỗ → cảnh báo, đề xuất phòng khác có sức chứa phù hợp.
 - A-5: Môn thực hành chọn nhầm phòng lý thuyết → hiển thị cảnh báo về loại phòng.
- Tiền điều kiện:
 - Học kỳ đã được kích hoạt.
 - Đã có danh sách lớp học phần, giảng viên, phòng học, và khung giờ.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Lịch dạy được lưu, hiển thị trong thời khóa biểu của lớp, giảng viên, và sinh viên.
 - Không thành công: Không lưu thay đổi; hiển thị lý do cụ thể.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Một phòng chỉ có thể chứa một lớp học phần trong cùng khung giờ.
 - Giảng viên không thể dạy 2 lớp trùng tiết.
 - Sinh viên không thể học 2 môn bắt buộc trùng thời gian.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Môn học, lớp HP, phòng học, ngày trong tuần, khung giờ.

- Output: Lịch xếp chi tiết được lưu và hiển thị trực quan.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện dạng bảng thời khóa biểu 7 cột (Thứ 2–Chủ nhật).
 - Hỗ trợ thao tác kéo – thả.
 - Cảnh báo màu: Đỏ (trùng lịch), Vàng (gần trùng), Xanh (hợp lệ).
 - Cho phép thu phóng và lọc theo giảng viên, phòng, hoặc lớp.
- Kiểm thử gợi ý: Xếp lịch hợp lệ/trùng giờ/trùng phòng. Kiểm tra auto-suggest phòng học. Di chuyển lịch (drag & drop) và xác thực lại điều kiện.
- Tiêu chí chấp nhận: Không thể lưu khi trùng phòng hoặc giờ. Mọi thao tác hợp lệ được lưu và cập nhật tức thì.
- NFR & Bảo mật: Cập nhật tức thời; lưu log thao tác; bảo toàn toàn vẹn dữ liệu; không trễ > 3 giây khi xếp nhiều lớp.

UC4.2. Kiểm tra xung đột

- Mô tả ngắn gọn: Sau khi hoàn tất việc xếp lịch, hệ thống cung cấp chức năng kiểm tra xung đột toàn cục giữa tất cả lớp học phần, giảng viên, sinh viên, và phòng học để đảm bảo tính khả thi và hợp lý của thời khóa biểu.
- Tác nhân thực hiện: Admin.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin chọn chức năng Kiểm tra xung đột.
 2. Hệ thống rà soát toàn bộ dữ liệu thời khóa biểu theo học kỳ đang hoạt động.

3. Hệ thống kiểm tra 4 loại xung đột chính:

- Trùng phòng: hai lớp học phần cùng sử dụng một phòng trong cùng tiết.
- Trùng giảng viên: giảng viên bị gán hai lớp trong cùng khung giờ.
- Trùng sinh viên: sinh viên học 2 môn bắt buộc cùng giờ.
- Trùng khung giờ hoặc ca học: khung giờ bị cấu hình sai hoặc chồng lấn.

4. Kết quả hiển thị trong bảng danh sách, gồm: Mã lỗi/xung đột, Lớp học phần liên quan, Phòng/giảng viên/sinh viên bị ảnh hưởng, Gợi ý hướng xử lý.

5. Admin có thể chọn Sửa trực tiếp hoặc Xuất danh sách lỗi ra file Excel/PDF để xử lý ngoại tuyến.

6. Sau khi chỉnh sửa, Admin có thể bấm Kiểm tra lại để xác nhận không còn lỗi.

○ Luồng phụ:

- S-1: Bộ lọc xung đột: Cho phép lọc theo loại xung đột (chỉ xem lỗi giảng viên hoặc phòng học).
- S-2: Gợi ý xử lý tự động: Hệ thống tự động đề xuất khung giờ hoặc phòng thay thế.

○ Luồng thay thế:

- A-1: Hệ thống gặp lỗi kết nối dữ liệu → hiển thị thông báo và cho phép kiểm tra lại sau.
- A-2: Không phát hiện xung đột → hiển thị thông báo “Không có lỗi – thời khóa biểu hợp lệ”.

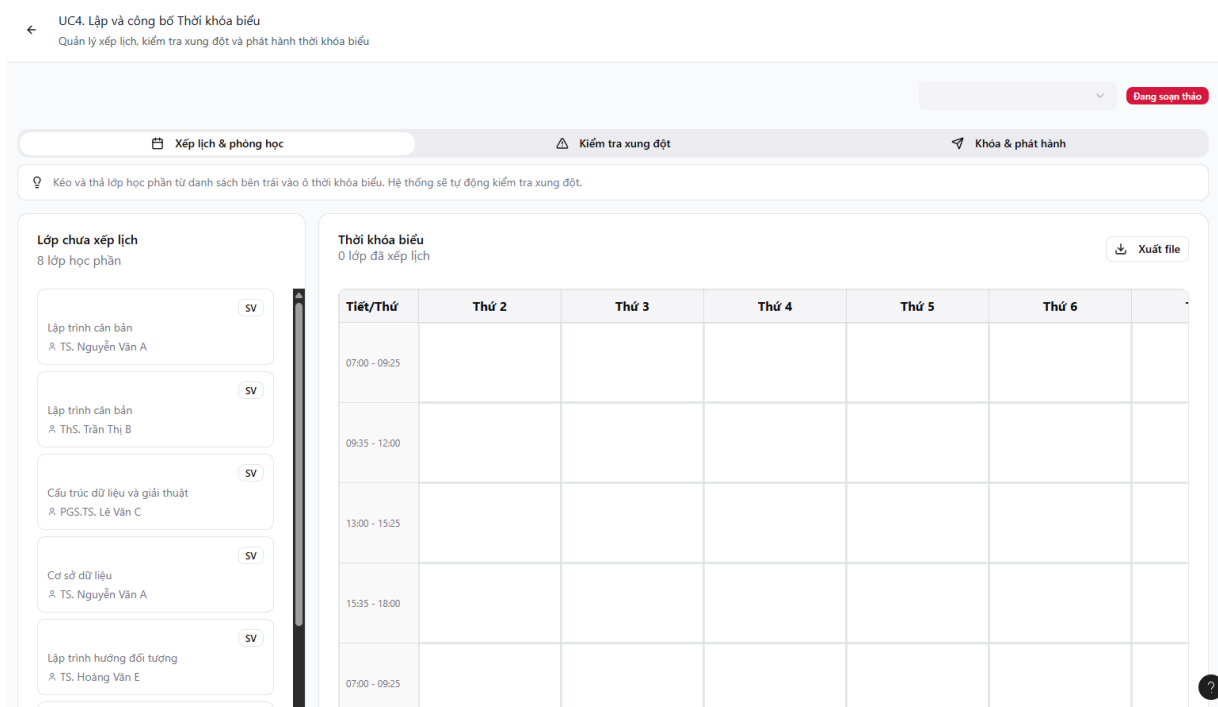
- Tiền điều kiện:
 - Dữ liệu thời khóa biểu đã được xếp hoàn chỉnh.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Hệ thống cung cấp báo cáo chi tiết các xung đột.
 - Không thành công: Báo lỗi hệ thống hoặc không có kết quả.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Phải kiểm tra toàn bộ dữ liệu của học kỳ trước khi phát hành TKB chính thức.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Dữ liệu thời khóa biểu toàn học kỳ.
 - Output: Báo cáo danh sách xung đột, hướng xử lý, hoặc xác nhận hợp lệ.
- Yêu cầu UX:
 - Bảng lỗi có màu sắc phân loại: đỏ (xung đột nghiêm trọng), vàng (cảnh báo), xanh (đã xử lý).
 - Cho phép xuất báo cáo PDF/Excel.
- Kiểm thử gợi ý: Cố tình tạo trùng phòng; trùng giờ; trùng GV → kiểm tra hệ thống phát hiện và liệt kê. Kiểm tra lại sau khi chỉnh sửa.
- Tiêu chí chấp nhận: 100% xung đột được phát hiện. Báo cáo rõ ràng, dễ hiểu; xuất file hoạt động.
- NFR & Bảo mật: Thời gian quét < 10 giây cho 500 lớp học phần; ghi log thao tác kiểm tra.

UC4.3. Khóa và phát hành thời khóa biểu

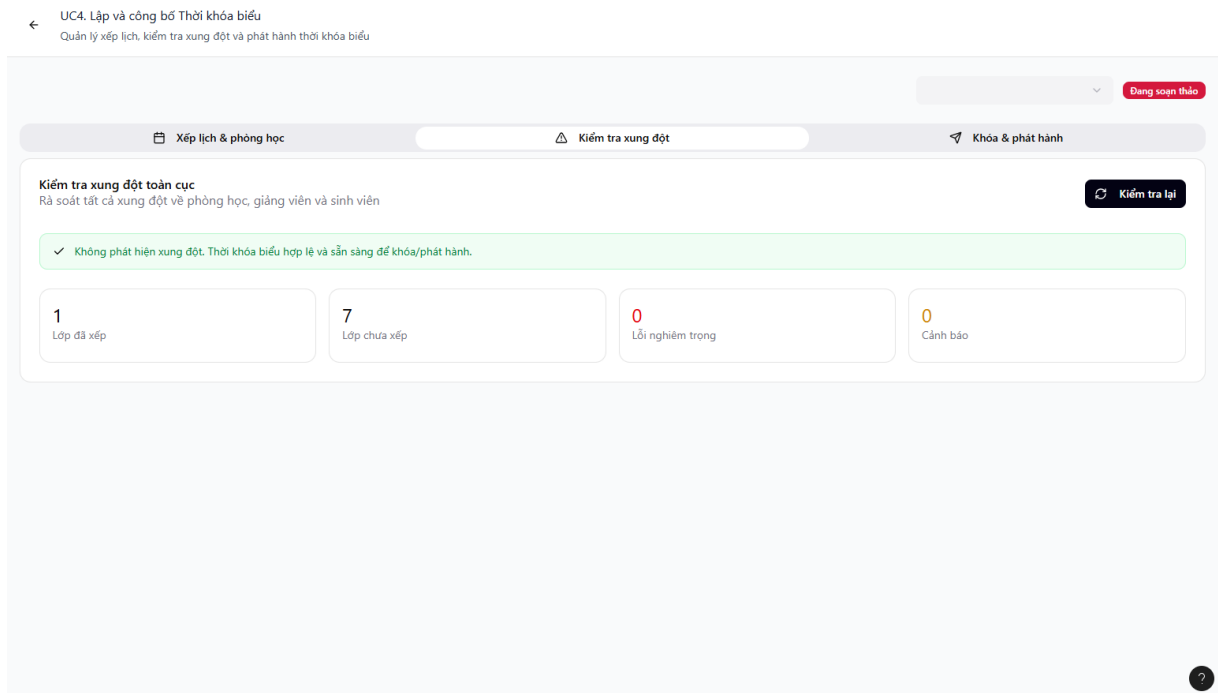
- Mô tả ngắn gọn: Khi thời khóa biểu đã hoàn tất và được xác nhận không có xung đột, quản trị viên sẽ thực hiện khóa dữ liệu và phát hành chính thức. Sau khi khóa, mọi thay đổi chỉ được thực hiện thông qua phiếu đề nghị đổi lịch đã duyệt.
- Tác nhân thực hiện: Admin.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin mở Quản lý thời khóa biểu.
 2. Hệ thống hiển thị trạng thái: “Đang soạn thảo / Đã kiểm tra / Đang phát hành”.
 3. Admin chọn Khóa thời khóa biểu.
 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận → hiển thị cảnh báo: “Sau khi khóa, bạn chỉ có thể thay đổi thông qua phiếu đề nghị.”
 5. Admin xác nhận → hệ thống:
 - Ghi lại phiên bản (version) hiện tại.
 - Chuyển trạng thái sang Khóa.
 - Ngăn sửa trực tiếp trong giao diện xếp lịch.
 6. Sau khi khóa, Admin chọn Phát hành thời khóa biểu.
 7. Hệ thống:
 - Cập nhật trạng thái các lớp HP sang “Đã phát hành”.
 - Gửi thông báo tự động đến giảng viên và sinh viên liên quan.
 - Xuất bản công khai trên cổng EduTime.

8. Người dùng (GV, SV) có thể truy cập để xem lịch chính thức của mình.
- Luồng phụ:
 - S-1: Phiếu đề nghị đổi lịch:
 - Sau khi phát hành, giảng viên có thể gửi yêu cầu đổi lịch.
 - Admin duyệt hoặc từ chối, nếu duyệt → hệ thống cập nhật lại bản mới và tạo version 2.
 - S-2: Xuất bản PDF/Excel:
 - Admin chọn “Xuất file” → hệ thống tạo file tổng hợp cho toàn khoa/lớp.
 - Luồng thay thế:
 - A-1: Chưa kiểm tra xung đột trước khi khóa → hệ thống cảnh báo, yêu cầu kiểm tra trước.
 - A-2: Lỗi khi gửi thông báo → ghi log lỗi, tiếp tục phát hành nhưng hiển thị cảnh báo.
 - Tiền điều kiện:
 - Thời khóa biểu đã hoàn chỉnh, không còn xung đột.
 - Hậu điều kiện:
 - Thành công: TKB chuyển sang trạng thái “Phát hành”; người dùng có thể xem lịch chính thức.
 - Không thành công: Không thay đổi dữ liệu; thông báo nguyên nhân.
 - Ràng buộc – Chính sách:
 - Sau khi phát hành, chỉ Admin mới có thể mở khóa.

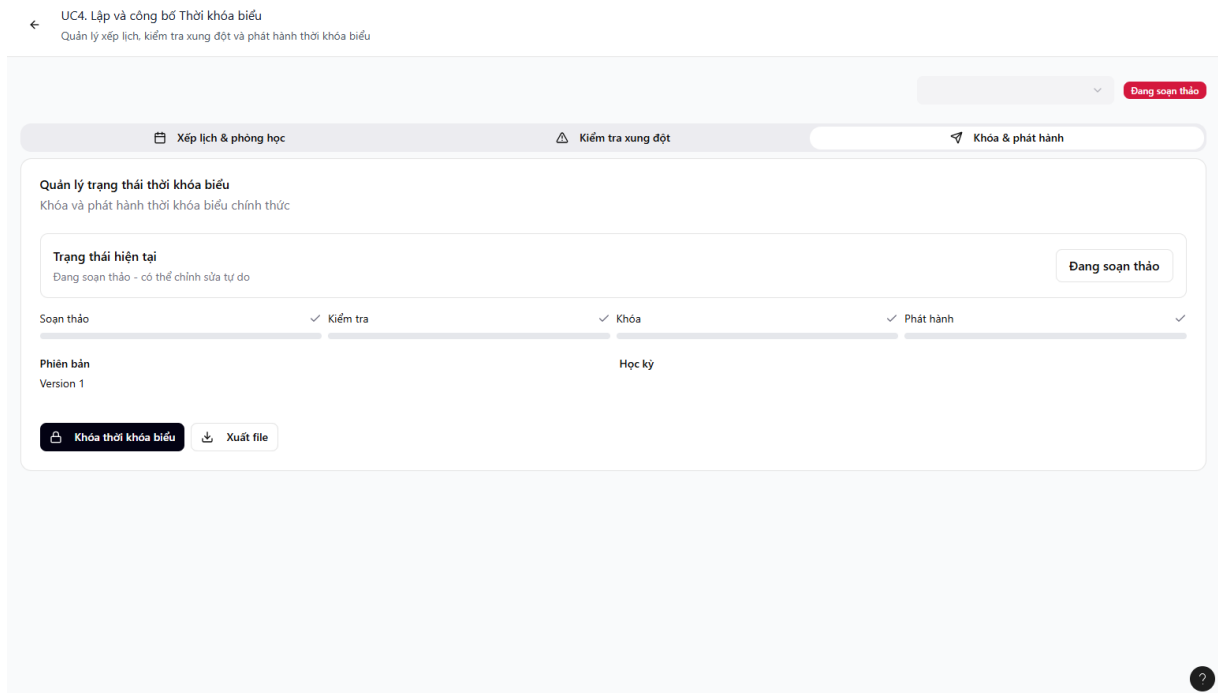
- Mọi thay đổi sau phát hành phải có lịch sử (versioning).
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Xác nhận khóa & phát hành.
 - Output: Lịch công bố; thông báo đến người dùng; bản sao lưu.
- Yêu cầu UX:
 - Hiển thị trạng thái học kỳ và tiến độ phát hành (Soạn → Kiểm tra → Khóa → Phát hành).
 - Cảnh báo rõ khi cố gắng chỉnh sửa lịch đã khóa.
- Kiểm thử gợi ý: Khóa khi chưa kiểm tra → hệ thống chặn. Phát hành → kiểm tra GV/SV nhận thông báo. Đổi lịch sau khi khóa → chỉ qua phiếu duyệt.
- Tiêu chí chấp nhận: Không thể chỉnh sửa lịch sau khi khóa. Phát hành thành công gửi thông báo đến đúng người.
- NFR & Bảo mật: Lưu version an toàn; có thể phục hồi; log tất cả thay đổi; dữ liệu đọc-only sau phát hành.



Hình 1.4.1 Giao diện xếp lịch và phòng học



Hình 1.4.2 Giao diện kiểm tra xung đột



Hình 1.4.3 Giao diện khóa và phát hành

1.5.5 UC5. Tương tác Giảng viên và Sinh viên

UC5.1: Xem Thời Khóa Biểu Toàn Khoa

Mô Tả Ngắn Gọn

Cho phép giảng viên hoặc Phòng Đào Tạo xem toàn bộ thời khóa biểu của Khoa, bao gồm tất cả các lớp học phần, giảng viên, phòng học và ca học trong học kỳ. Hệ thống hiển thị lịch trực quan theo tuần, tháng, hoặc toàn kỳ; có thể lọc theo môn, giảng viên, phòng học, hoặc khung giờ; đồng thời hỗ trợ xuất file PDF/ICS phục vụ thống kê và điều phối lịch giảng dạy.

Tác Nhân Thực Hiện

Giảng viên (xem toàn Khoa hoặc bộ môn), Phòng Đào Tạo (Admin).

Luồng Sự Kiện

Luồng Cơ Bản

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống EduTime.
2. Chọn chức năng Xem thời khóa biểu toàn Khoa.
3. Hệ thống truy vấn dữ liệu thời khóa biểu đã phát hành của toàn Khoa.
4. Hệ thống hiển thị lịch:
 - Theo ngày/tuần/tháng/toàn kỳ.
 - Gồm: tên môn, lớp học phần, giảng viên, phòng học, tiết, khung giờ, sĩ số, trạng thái (dạy bù, nghỉ, đổi lịch).
5. Người dùng có thể:
 - Chuyển chế độ hiển thị (tuần, tháng, toàn kỳ).
 - Lọc theo giảng viên, phòng học, lớp học phần, môn học, hoặc học kỳ.
 - Xuất thời khóa biểu toàn Khoa ra file PDF hoặc ICS.
6. Hệ thống xử lý yêu cầu và tải file về máy.

Luồng Phụ

S-1: Xuất thời khóa biểu

1. Chọn “Xuất thời khóa biểu toàn Khoa”.
2. Chọn định dạng (PDF hoặc ICS).
3. Hệ thống tạo file → hiển thị thông báo tải xuống.

S-2: Lọc nâng cao

Cho phép lọc theo học kỳ, bộ môn, giảng viên cụ thể, hoặc trạng thái lớp học (lớp nghỉ, lớp bù, đổi ca).

Luồng Thay Thế

A-1: Không có dữ liệu lịch học

→ Hiện thị “Chưa có thời khóa biểu được phát hành cho học kỳ này”.

A-2: Lỗi truy vấn dữ liệu

→ “Lỗi kết nối, vui lòng thử lại sau”.

Tiền Điều Kiện

Hệ thống đã phát hành thời khóa biểu chính thức; người dùng có quyền xem toàn Khoa.

Hậu Điều Kiện

- Thành công: Hiện thị đúng toàn bộ lịch giảng dạy và cho phép tải về.
- Không thành công: Không thay đổi dữ liệu; hiện thị thông báo lỗi.

Ràng Buộc – Chính sách

- Giảng viên chỉ có thể xem trong phạm vi Khoa hoặc Bộ môn mình thuộc.
- Chỉ Admin được phép chỉnh sửa hoặc cập nhật lịch.
- Dữ liệu lịch toàn Khoa chỉ đọc (read-only).

Dữ liệu Vào/Ra (I/O)

- Input: Học kỳ, bộ lọc giảng viên/phòng/môn.
- Output: Toàn bộ thời khóa biểu Khoa, file PDF/ICS xuất ra.

Yêu cầu UX

- Giao diện dạng calendar nhiều lớp màu theo giảng viên hoặc phòng học.
- Cho phép hover hoặc click để xem chi tiết từng buổi.
- Hỗ trợ bộ lọc nhanh (ví dụ: chọn “Xem lịch của giảng viên A” hoặc “Phòng 201B”).

Kiểm thử gợi ý

- Xem lịch toàn Khoa theo tuần/tháng.
- Lọc theo giảng viên, phòng học, hoặc môn học.
- Xuất PDF/ICS và kiểm tra dữ liệu chính xác.
- Kiểm tra khi không có lịch hoặc lỗi truy vấn.

Tiêu chí chấp nhận

Lịch toàn Khoa hiển thị chính xác, tốc độ tải $< 2s$ giây, export đúng định dạng.

NFR & Bảo mật

- Giới hạn truy cập dữ liệu theo vai trò.
- Ghi log truy vấn và hành động xuất file.
- Dữ liệu được bảo mật, phản hồi nhanh, độ tin cậy cao.

UC5.2. Đề nghị đổi lịch (Giảng viên)

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép giảng viên gửi yêu cầu thay đổi thời khóa biểu (đổi phòng, ca, hoặc ngày dạy) đến Admin khi có lý do chính đáng (bận, trùng lịch, nghỉ phép,...). Hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ và chỉ cho phép gửi yêu cầu không gây xung đột.
- Tác nhân thực hiện: Giảng viên, Admin.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Giảng viên đăng nhập và mở chức năng Đề nghị đổi lịch.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách buổi dạy của giảng viên trong học kỳ.
 3. Giảng viên chọn buổi muốn đổi → chọn “Tạo phiếu đề nghị”.

4. Nhập thông tin:

- Lý do đổi lịch.
- Phòng học mới (nếu muốn đổi phòng).
- Ngày/khung giờ mới (nếu muốn đổi ca).

5. Hệ thống kiểm tra:

- Phòng mới trống trong giờ đó.
- Giảng viên không bị trùng tiết khác.
- Sinh viên không bị trùng lớp bắt buộc.

6. Nếu hợp lệ → hệ thống gửi yêu cầu đến Admin và chuyển trạng thái “Chờ duyệt”.

7. Admin mở danh sách Phiếu đề nghị đổi lịch, xem chi tiết và có thể Chấp nhận hoặc Từ chối.

8. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho giảng viên.

○ Luồng phụ:

▪ S-1: Chấp nhận phiếu:

- Admin duyệt → hệ thống cập nhật TKB chính thức, tạo version mới.
- Gửi thông báo đến sinh viên và giảng viên liên quan.

▪ S-2: Từ chối phiếu:

- Admin nhập lý do từ chối → hệ thống gửi thông báo lại cho giảng viên.

○ Luồng thay thế:

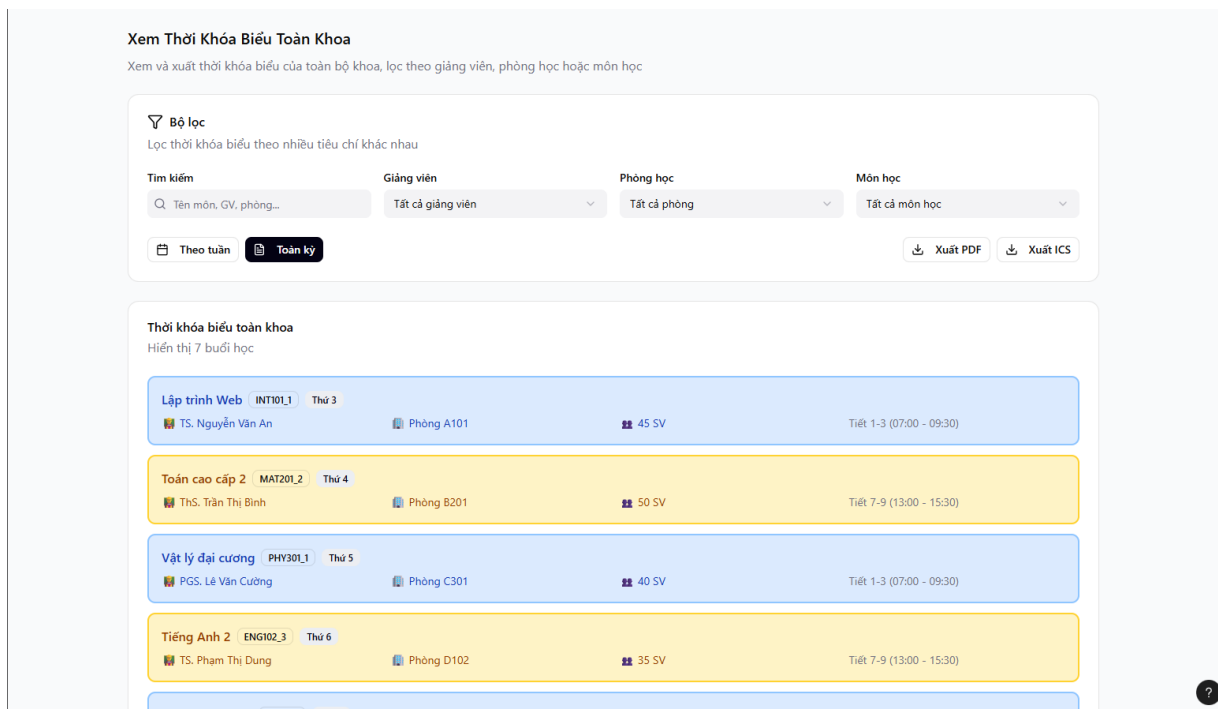
- A-1: Lịch đề nghị trùng với lớp khác của giảng viên → cảnh báo, không cho gửi.

- A-2: Phòng mới đã bị chiếm → gợi ý phòng trống khác.
- A-3: Admin không duyệt kịp → trạng thái phiếu giữ nguyên “Chờ duyệt”.
- Tiền điều kiện: Giảng viên đã có TKB phát hành; đang ở trạng thái hoạt động.
- Hậu điều kiện: Thành công: Phiếu đề nghị được gửi và duyệt; TKB cập nhật. Không thành công: Lịch giữ nguyên; có thông báo lỗi.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Chỉ Admin có quyền duyệt phiếu đổi lịch.
 - Mọi thay đổi được ghi lại trong nhật ký phiên bản (versioning).
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Mã lớp học phần, ngày/giờ/phòng mới, lý do đổi.
 - Output: Phiếu đề nghị đổi lịch, thông báo kết quả.
- Yêu cầu UX: Giao diện dạng danh sách phiếu, có trạng thái màu:
 - Xanh: đã duyệt.
 - Vàng: chờ duyệt.
 - Đỏ: bị từ chối.
- Kiểm thử gợi ý: Gửi phiếu hợp lệ; gửi trùng giờ; Admin duyệt/từ chối; cập nhật TKB.
- Tiêu chí chấp nhận: Không cho phép gửi yêu cầu gây trùng lịch. Sau khi duyệt, TKB được cập nhật đúng và thông báo tự động gửi đi.
- NFR & Bảo mật: Lưu log phiếu; bảo mật dữ liệu giảng viên; truy vết lịch sử thay đổi.

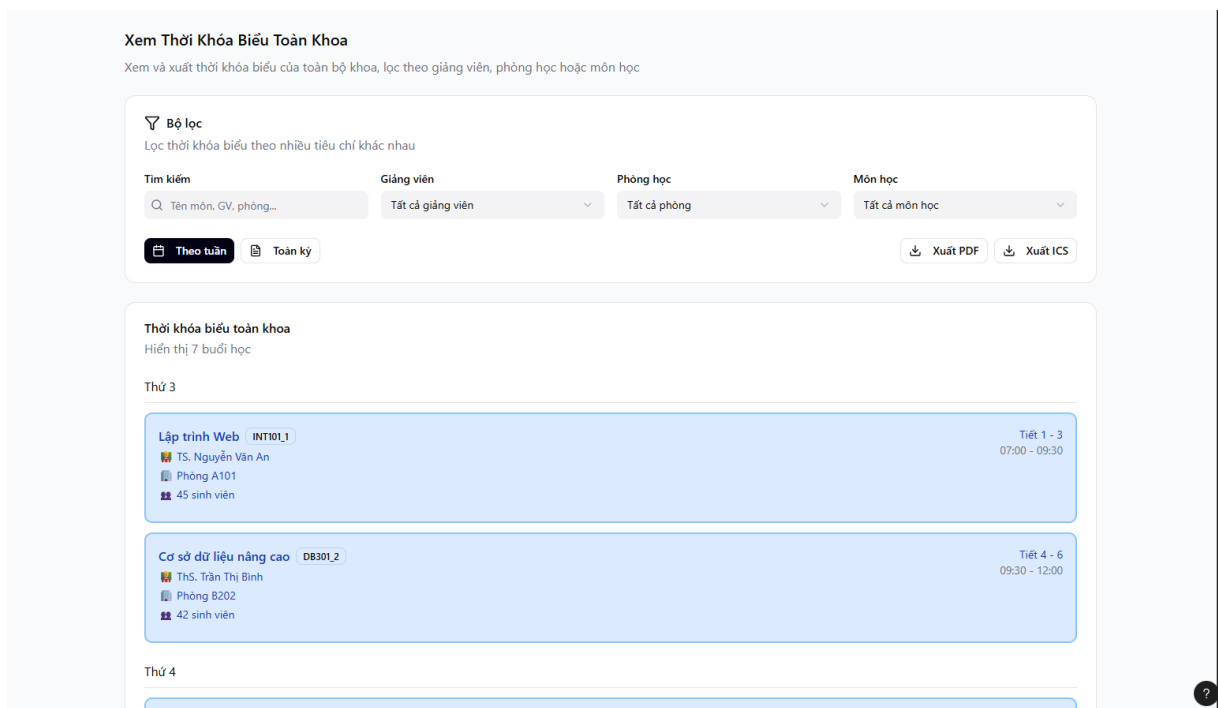
UC5.3. Sinh viên xem thời khóa biểu

- Mô tả ngắn gọn: Cho phép sinh viên xem lịch học cá nhân của mình theo tuần, tháng hoặc học kỳ. Hệ thống hiển thị thời khóa biểu của các lớp học phần mà sinh viên đã đăng ký, giúp sinh viên chủ động quản lý thời gian học tập.
- Tác nhân thực hiện: Sinh viên.
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống EduTime.
 2. Chọn chức năng Thời khóa biểu của tôi.
 3. Hệ thống xác định sinh viên theo mã tài khoản và truy xuất danh sách lớp học phần mà sinh viên đã đăng ký.
 4. Hệ thống hiển thị thời khóa biểu dạng lịch:
 - Theo tuần, tháng, hoặc toàn kỳ.
 - Gồm: môn học, phòng, giảng viên, tiết học, trạng thái buổi (bình thường, nghỉ, dạy bù).
 5. Sinh viên có thể lọc theo môn học, ngày, hoặc giảng viên.
 6. Có thể xuất file PDF/Excel để in hoặc lưu vào thiết bị.
 - Luồng phụ:
 - S-1: Xem chi tiết buổi học: Nhấn vào buổi học để xem thông tin chi tiết môn, phòng, giảng viên, số tiết.
 - S-2: Xuất file: Chọn định dạng → tải file.
 - Luồng thay thế:
 - A-1: Sinh viên chưa đăng ký lớp nào: Hiển thị thông báo “Bạn chưa có thời khóa biểu trong học kỳ này.”
- Tiền điều kiện: Sinh viên đã đăng ký học phần; TKB đã phát hành.

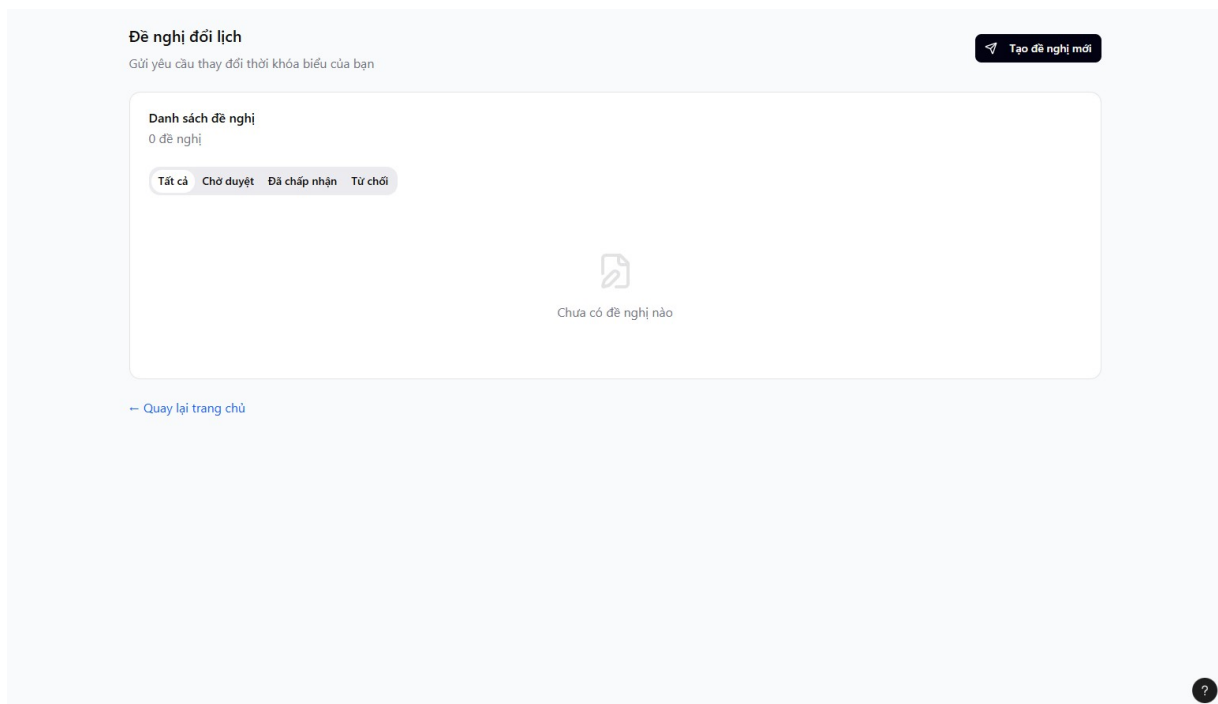
- Hậu điều kiện: Thành công: Lịch cá nhân hiển thị đúng, có thể xuất file. Không thành công: Không có dữ liệu; thông báo lỗi.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Sinh viên chỉ xem được lịch của chính mình.
 - Không thể chỉnh sửa thông tin lịch.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Tài khoản sinh viên.
 - Output: Thời khóa biểu cá nhân, file export.
- Yêu cầu UX: Giao diện dạng calendar 7 ngày/tuần; hỗ trợ tìm nhanh theo môn hoặc giảng viên.
- Kiểm thử gợi ý: Xem lịch hợp lệ; lọc theo môn/ngày; xuất file; kiểm tra trường hợp chưa đăng ký.
- Tiêu chí chấp nhận: Hiển thị chính xác tất cả lớp đã đăng ký; export đúng định dạng.
- NFR & Bảo mật: Giới hạn truy cập dữ liệu theo tài khoản sinh viên; log truy vấn; tốc độ phản hồi < 2 giây.



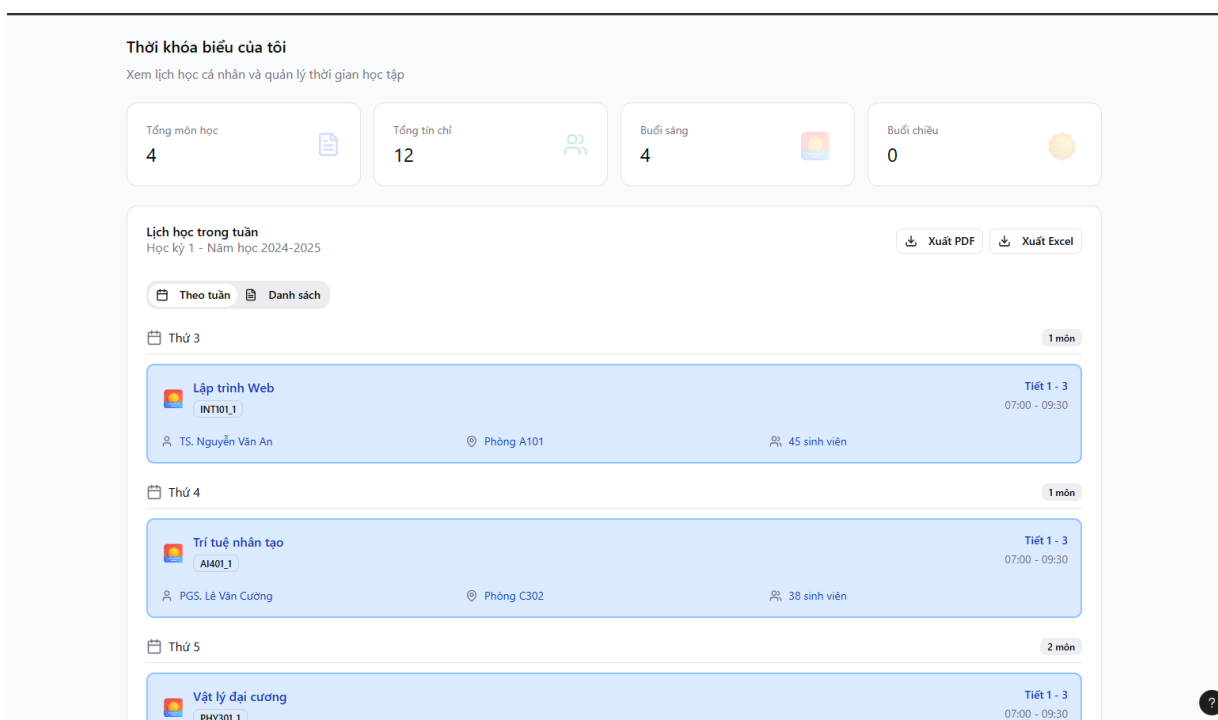
Hình 1.5.1 Giao diện xem thời khóa biểu theo kỳ



Hình 1.5.2 Giao diện xem thời khóa biểu theo tuần



Hình 1.5.3 Giao diện đề nghị đổi lịch



Hình 1.5.4 Giao diện xem thời khóa biểu

1.5.6 UC6. Báo cáo và Thông báo

UC6.1. Báo cáo / Xuất file

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng cho phép quản trị viên tạo, xem và xuất các báo cáo tổng hợp về hoạt động đào tạo trong học kỳ. Hệ thống hỗ trợ nhiều loại báo cáo: tải giảng của giảng viên, sử dụng phòng học, thời khóa biểu toàn khoa, danh sách lớp học phần, v.v... Dữ liệu có thể được xuất ra các định dạng phổ biến như PDF, Excel hoặc ICS, phục vụ công tác thống kê, phân tích và lưu trữ.
- Tác nhân thực hiện: Admin (và có thể xem một số báo cáo tóm tắt cho giảng viên).
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin đăng nhập vào hệ thống EduTime.
 2. Chọn chức năng Báo cáo và Xuất file trong giao diện quản trị.
 3. Hệ thống hiển thị danh sách các loại báo cáo có sẵn, ví dụ:
 - Báo cáo tải giảng dạy của giảng viên.
 - Báo cáo sử dụng phòng học.
 - Báo cáo tổng hợp thời khóa biểu theo khoa/lớp.
 - Báo cáo danh sách học phần và sĩ số đăng ký.
 4. Admin chọn một loại báo cáo cần xem → nhập thông số lọc: học kỳ, khoa, giảng viên, lớp học, khoảng thời gian.
 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu tương ứng từ CSDL, tổng hợp và hiển thị bản xem trước.

6. Admin có thể chọn Xuất file → chọn định dạng (PDF, Excel hoặc ICS).
 7. Hệ thống sinh file, hiển thị thông báo “Xuất file thành công” và cho phép tải về.
- Luồng phụ:
 - S-1: Lọc nâng cao:
 - Cho phép kết hợp nhiều điều kiện (ví dụ: lọc theo học kỳ + giảng viên + phòng học cụ thể).
 - S-2: Tùy chỉnh cột báo cáo:
 - Admin có thể chọn hiển thị thêm/bớt cột dữ liệu trước khi xuất file.
 - S-3: Xuất hàng loạt:
 - Cho phép xuất nhiều báo cáo cùng lúc (ví dụ: toàn bộ giảng viên trong khoa).
 - S-4: Tự động gửi báo cáo qua email:
 - Sau khi xuất, hệ thống có thể gửi file đến địa chỉ email quản trị hoặc giảng viên liên quan.
 - Luồng thay thế:
 - A-1: Không có dữ liệu phù hợp với bộ lọc: → hệ thống hiển thị “Không tìm thấy dữ liệu”.
 - A-2: Lỗi kết nối hoặc file đang bị khóa: → hiển thị cảnh báo và cho phép thử lại.
 - A-3: Dung lượng file quá lớn: → hệ thống chia file thành nhiều phần hoặc giới hạn số dòng.
 - Tiền điều kiện:
 - Dữ liệu học kỳ và thời khóa biểu đã hoàn tất.

- Người dùng có quyền truy cập báo cáo (Admin hoặc trưởng khoa).
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Báo cáo được tạo và lưu thành file theo yêu cầu.
 - Không thành công: Không có thay đổi dữ liệu; hiển thị thông báo lỗi.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Chỉ Admin được phép xuất báo cáo toàn hệ thống.
 - Giảng viên chỉ được xem báo cáo tải giảng của chính mình.
 - Báo cáo phải phản ánh dữ liệu “đã khóa” của thời khóa biểu (không lấy dữ liệu nháp).
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Thông tin lọc (kỳ, khoa, giảng viên, phòng, lớp, thời gian).
 - Output: File PDF, Excel hoặc ICS.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện dạng bảng có thể cuộn, phân trang và lọc nhanh.
 - Hiển thị biểu đồ phụ (chart) minh họa tải giảng hoặc tỷ lệ sử dụng phòng.
 - Nút “Xuất file” rõ ràng, có biểu tượng định dạng tương ứng.
- Kiểm thử gợi ý: Xuất báo cáo tải giảng hợp lệ; báo cáo rỗng; lỗi kết nối; gửi email file đính kèm.
- Tiêu chí chấp nhận:
 - Báo cáo hiển thị đúng dữ liệu và định dạng.
 - File xuất không lỗi và tải xuống trong <10 giây.

- NFR & Bảo mật: Giới hạn truy cập file theo quyền; ghi log mọi hành động xuất file; kiểm tra dung lượng tối đa 50MB.

UC6.2. Thông báo / Nhắc lịch

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng giúp hệ thống EduTime tự động gửi thông báo và nhắc lịch đến người dùng (giảng viên, sinh viên, quản trị viên) về các sự kiện liên quan đến lịch học, thay đổi phòng, hoặc cập nhật học kỳ. Hệ thống đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng thông qua email hoặc thông báo trực tiếp trên giao diện (in-app notification).
- Tác nhân thực hiện: Hệ thống (tự động), Admin (cấu hình thông báo), Giảng viên & Sinh viên (nhận thông báo).
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Khi có một sự kiện xảy ra (ví dụ: phát hành TKB, đổi lịch dạy, cập nhật học kỳ, lớp học bị hủy,...), hệ thống tự động kích hoạt mô-đun gửi thông báo.
 2. Hệ thống xác định danh sách người nhận phù hợp (ví dụ: giảng viên phụ trách, sinh viên thuộc lớp học phần).
 3. Hệ thống tạo nội dung thông báo với các thông tin chính:
 - Loại sự kiện (đổi lịch, thông báo học bù, phát hành TKB, v.v...)
 - Thời gian, phòng học, người liên quan.
 - Hướng dẫn chi tiết (nếu có).
 4. Thông báo được gửi theo hai hình thức:

- In-App Notification: hiển thị ở góc trên ứng dụng web hoặc mobile.
 - Email Notification: gửi đến địa chỉ email của người dùng.
5. Người nhận mở thông báo để xem chi tiết.
6. Hệ thống lưu lịch sử gửi thông báo (log) để truy vết khi cần thiết.
- Luồng phụ:
 - S-1: Nhắc lịch trước buổi học:
 - Hệ thống kiểm tra lịch hằng ngày.
 - 2 tiếng trước mỗi buổi học, hệ thống tự động gửi “Nhắc lịch học sắp tới” cho sinh viên và giảng viên.
 - S-2: Cấu hình thông báo:
 - Admin có thể bật/tắt từng loại thông báo (qua email, ứng dụng hoặc SMS).
 - S-3: Thông báo đặc biệt:
 - Admin có thể tạo thủ công một thông báo tùy chỉnh (ví dụ: “Lịch học bù ngày 15/10”).
 - Luồng thay thế:
 - A-1: Người nhận không có email hợp lệ: → hệ thống ghi log lỗi, bỏ qua người đó.
 - A-2: Lỗi kết nối máy chủ SMTP: → tạm hoãn gửi, tự động thử lại sau 5 phút.
 - A-3: Người dùng tắt thông báo in-app: → chỉ gửi email.
 - Tiền điều kiện: Hệ thống có dữ liệu người dùng và thông tin lịch học đầy đủ.

- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Thông báo được gửi và hiển thị đến người nhận.
 - Không thành công: Ghi log lỗi và thử gửi lại tự động.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Mọi thông báo phải ghi nhận thời gian và người khởi tạo (nếu có).
 - Không gửi thông báo trùng lặp trong cùng một giờ.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Sự kiện phát sinh trong hệ thống (đổi lịch, phát hành, học bù,...).
 - Output: Thông báo in-app và email đến người dùng.
- Yêu cầu UX: Giao diện thông báo có biểu tượng và màu sắc riêng:
 - Xanh: lịch học mới.
 - Vàng: nhắc lịch.
 - Đỏ: hủy buổi học. Cho phép đánh dấu “đã đọc”, “đã xem chi tiết”.
- Kiểm thử gợi ý: Gửi thông báo học bù; phát hành TKB; lỗi email; nhắc lịch tự động.
- Tiêu chí chấp nhận:
 - 100% người nhận hợp lệ nhận được thông báo trong vòng 1 phút.
 - Không trùng lặp; nội dung chính xác; hiển thị rõ ràng.
- NFR & Bảo mật: Sử dụng SMTP bảo mật (TLS/SSL); mã hóa nội dung email; log truy vết chi tiết. Giới hạn tần suất gửi < 20 email/phút/người để tránh spam.

1.5.7 UC7. Nhật ký và Sao lưu hệ thống

UC7.1. Nhật ký hoạt động (Audit Log)

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng “Nhật ký hoạt động” có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ các thao tác quan trọng của người dùng trong hệ thống, đặc biệt là của Admin và giảng viên. Nhật ký giúp truy vết lịch sử thay đổi, phát hiện lỗi, kiểm soát hành vi và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý. Đây là công cụ quan trọng để kiểm toán nội bộ, phân tích sự cố và đảm bảo bảo mật hệ thống.
- Tác nhân thực hiện: Hệ thống (ghi log tự động), Admin (tra cứu nhật ký).
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Khi người dùng thực hiện bất kỳ hành động quan trọng nào trong hệ thống (đăng nhập, đăng xuất, tạo/sửa/xóa dữ liệu, phân quyền, phát hành thời khóa biểu, đổi lịch,...), hệ thống tự động ghi lại sự kiện vào bảng AUDIT_LOG trong cơ sở dữ liệu.
 2. Mỗi bản ghi nhật ký chứa các thông tin:
 - Thời gian (timestamp) hành động.
 - Người thực hiện (username / vai trò).
 - Hành động cụ thể (ví dụ: “Thêm sinh viên”, “Phát hành TKB”).
 - Đối tượng bị tác động (tên lớp, phòng học, giảng viên,...).
 - Địa chỉ IP hoặc thiết bị thực hiện.

- Kết quả hành động (thành công / thất bại).
- 3. Admin có thể truy cập giao diện Nhật ký hệ thống để xem, lọc, tìm kiếm và xuất log theo:
 - Khoảng thời gian.
 - Người dùng cụ thể.
 - Loại hành động (đăng nhập, phân quyền, thay đổi dữ liệu,...).
- 4. Hệ thống hiển thị kết quả theo dạng bảng, có thể phân trang và lọc tức thời.
- 5. Admin có thể xuất log ra file CSV hoặc PDF để phục vụ kiểm tra hoặc báo cáo bảo mật.
- Luồng phụ:
 - S-1: Lọc nâng cao:
 - Cho phép kết hợp nhiều điều kiện (ví dụ: xem log của tài khoản “admin1” trong 7 ngày qua, chỉ các hành động “xóa”).
 - S-2: Cảnh báo bảo mật:
 - Khi phát hiện hành vi bất thường (đăng nhập thất bại quá 5 lần, truy cập từ IP lạ), hệ thống tự động gắn “cờ cảnh báo” và gửi thông báo đến Admin.
 - S-3: Lưu trữ dài hạn:
 - Log cũ hơn 6 tháng được tự động nén và lưu trữ ở khu vực “Archive Log” để giảm tải dữ liệu chính.
- Luồng thay thế:

- A-1: Lỗi ghi log do mất kết nối cơ sở dữ liệu: hệ thống lưu tạm log vào file cục bộ và đồng bộ lại sau khi kết nối phục hồi.
- A-2: Admin không có quyền truy cập nhật ký bảo mật cao: hiển thị thông báo “Truy cập bị hạn chế.”
- Tiền điều kiện:
 - Người dùng đã thực hiện hành động trong hệ thống.
 - Cơ chế ghi log (logging service) đang hoạt động bình thường.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Thông tin log được ghi vào CSDL và có thể tra cứu.
 - Không thành công: Hệ thống lưu log tạm và đồng bộ lại sau.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa log trong vòng 1 năm.
 - Chỉ tài khoản có quyền “System Admin” được truy cập toàn bộ nhật ký.
 - Log phải tuân thủ định dạng thống nhất (JSON hoặc bảng quan hệ).
- Dữ liệu vào/ra (I/O):
 - Input: Hành động của người dùng hoặc sự kiện hệ thống.
 - Output: Bản ghi log chi tiết trong CSDL hoặc file xuất.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện dạng bảng có cột: Thời gian | Người thực hiện | Hành động | Đối tượng | Trạng thái | IP.
 - Có ô tìm kiếm nhanh và bộ lọc thời gian.

- Kiểm thử gợi ý: Thực hiện thao tác CRUD → kiểm tra log có ghi nhận. Gây lỗi đăng nhập → log hiển thị “thất bại”. Xuất log PDF/CSV hoạt động bình thường.
- Tiêu chí chấp nhận:
 - 100% hành động quan trọng được ghi lại.
 - Log không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa bởi người dùng thường.
- NFR & Bảo mật:
 - Log được mã hóa ở cấp lưu trữ (AES hoặc SHA-256 checksum).
 - Dung lượng log nén định kỳ; lưu giữ tối thiểu 12 tháng.

UC7.2. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

- Mô tả ngắn gọn: Chức năng “Sao lưu & Khôi phục dữ liệu” (Backup & Restore) đảm bảo an toàn và tính liên tục của dữ liệu hệ thống. Admin có thể cấu hình việc sao lưu tự động theo chu kỳ (ngày, tuần, học kỳ), hoặc thực hiện sao lưu thủ công khi cần thiết. Khi xảy ra sự cố (lỗi dữ liệu, mất điện, xóa nhầm, lỗi cập nhật), Admin có thể khôi phục hệ thống về trạng thái ổn định gần nhất.
- Tác nhân thực hiện: Admin (thao tác sao lưu/khôi phục), Hệ thống (tự động thực hiện theo lịch).
- Luồng sự kiện:
 - Luồng cơ bản:
 1. Admin đăng nhập vào hệ thống và chọn Quản lý sao lưu dữ liệu.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bản sao lưu gần nhất (ngày, giờ, dung lượng, người tạo).
 3. Admin có thể chọn một trong hai thao tác:

- Sao lưu mới (Backup Now): tạo bản sao của toàn bộ CSDL, file cấu hình và dữ liệu đính kèm.
- Khôi phục dữ liệu (Restore): chọn một bản sao lưu cụ thể để phục hồi hệ thống.

4. Nếu chọn “Backup Now”:

- Hệ thống đóng tạm các kết nối ghi dữ liệu.
- Tạo gói backup (định dạng .bak hoặc .zip).
- Lưu vào thư mục an toàn trên máy chủ hoặc ổ đĩa đám mây.
- Hiển thị thông báo “Sao lưu thành công”.

5. Nếu chọn “Restore”:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo (“Hành động này sẽ ghi đè toàn bộ dữ liệu hiện tại”).
- Admin xác nhận khôi phục.
- Hệ thống tiến hành giải nén bản sao lưu, khôi phục toàn bộ dữ liệu, cấu hình và khởi động lại dịch vụ.
- Hiển thị thông báo “Khôi phục hoàn tất”.

○ Luồng phụ:

- S-1: Lập lịch sao lưu tự động:
 - Admin cấu hình chu kỳ (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi học kỳ).
 - Hệ thống tự động thực hiện backup vào khung giờ định sẵn (thường là 23h00).
- S-2: Gửi thông báo khi backup thành công/thất bại:
 - Sau mỗi lần sao lưu, hệ thống gửi email tới Admin.

- S-3: Sao lưu từng phần:
 - Cho phép sao lưu riêng bảng dữ liệu lớn (VD: Thời khóa biểu, Sinh viên, Môn học).
- Luồng thay thế:
 - A-1: Không đủ dung lượng lưu trữ: → cảnh báo và dừng sao lưu.
 - A-2: File sao lưu bị lỗi hoặc mất kết nối trong quá trình khôi phục: → hệ thống dừng tiến trình, hiển thị thông báo và yêu cầu chọn bản khác.
 - A-3: Khôi phục không tương thích với phiên bản hệ thống hiện tại: → hệ thống tự động kiểm tra và chặn thao tác để tránh mất dữ liệu.
- Tiền điều kiện: Hệ thống hoạt động bình thường; tài khoản Admin có quyền truy cập toàn bộ dữ liệu.
- Hậu điều kiện:
 - Thành công: Bản sao lưu mới được tạo hoặc dữ liệu được khôi phục thành công.
 - Không thành công: Không thay đổi dữ liệu hiện có; log ghi lỗi sao lưu.
- Ràng buộc – Chính sách:
 - Mỗi bản backup được gán mã định danh duy nhất (ID + timestamp).
 - Lưu tối đa 10 bản backup gần nhất; tự động xóa bản cũ để tiết kiệm dung lượng.
 - Tập backup phải được mã hóa và chỉ Admin có quyền truy cập.
- Dữ liệu vào/ra (I/O):

- Input: Lệnh sao lưu hoặc chọn bản khôi phục.
- Output: File backup (.zip, .bak), log thao tác, thông báo kết quả.
- Yêu cầu UX:
 - Giao diện hiển thị danh sách backup có các cột: Thời gian | Người tạo | Dung lượng | Trạng thái | Tùy chọn.
 - Nút thao tác “Backup ngay”, “Khôi phục”, “Tải file backup”.
- Kiểm thử gợi ý: Tạo backup mới; khôi phục dữ liệu từ bản backup hợp lệ; xử lý lỗi dung lượng hoặc file hỏng.
- Tiêu chí chấp nhận:
 - Backup hoàn tất không lỗi; restore thành công dữ liệu đầy đủ.
 - Thời gian khôi phục < 10 phút cho bộ dữ liệu trung bình (~1GB).
- NFR & Bảo mật:
 - Mã hóa bản backup bằng AES-256; xác thực người dùng khi restore; ghi log chi tiết.
 - Tự động kiểm tra tính toàn vẹn (checksum) trước và sau khi khôi phục.
 - Hỗ trợ lưu backup ra ổ đĩa cục bộ và dịch vụ đám mây (Google Drive, AWS S3).

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG SỬ DỤNG

2.1 Phân tích kiến trúc hệ thống

2.1.1 Kiến trúc mức cao của hệ thống

Hệ thống EduTime – Quản lý Thời khóa biểu Khoa CNTT được xây dựng theo mô hình kiến trúc 3 tầng (Three-Tier Architecture), bao gồm:

1. Tầng giao diện người dùng (Presentation Layer):

- Xây dựng bằng Java Swing, chịu trách nhiệm hiển thị và nhận thao tác từ người dùng.
- Các màn hình chính: đăng nhập, quản lý người dùng, danh mục, học kỳ, xếp lịch, xem thời khóa biểu.
- Giao diện được thiết kế thân thiện, đồng bộ và có hỗ trợ đa vai trò (Admin – Giảng viên – Sinh viên).

2. Tầng nghiệp vụ (Business Logic Layer):

- Xử lý toàn bộ logic của hệ thống như đăng nhập, phân công giảng viên, kiểm tra trùng lịch, phát hành thời khóa biểu.
- Các lớp tiêu biểu: AuthService, TimetableService, ConflictService, ExportService.
- Đảm bảo kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi cập nhật xuống cơ sở dữ liệu.

3. Tầng dữ liệu (Data Access Layer):

- Giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua các lớp DAO.
- Các lớp chính: UserDao, CourseDao, RoomDao, SectionDao, ScheduleDao.

- Mọi truy vấn (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) đều được thực hiện thông qua Db.java, giúp dễ bảo trì và tránh lỗi SQL Injection.

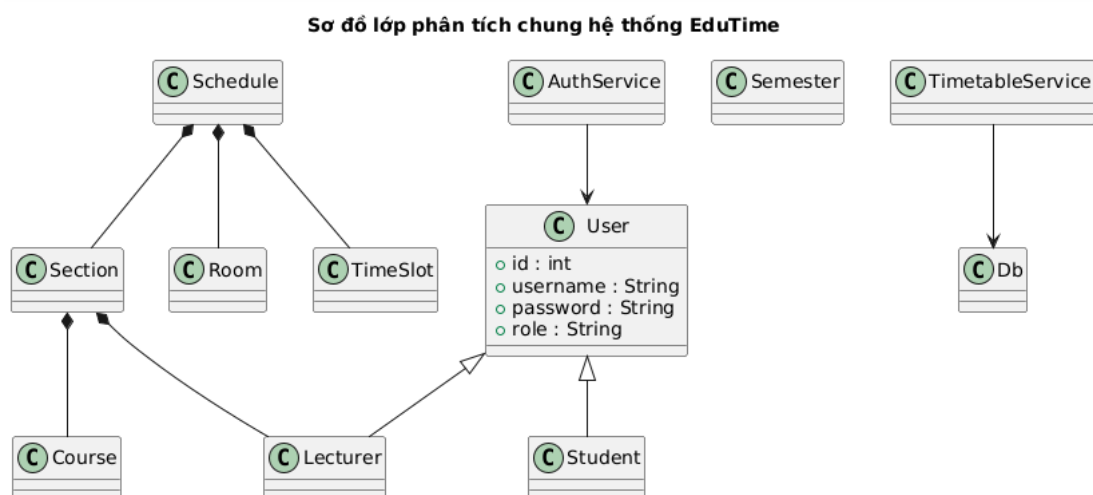
2.1.2. Các đối tượng trừu tượng chính của hệ thống (Key Abstractions)

STT	Tên đối tượng	Mô tả chức năng	Liên hệ
1	User	Đại diện cho tài khoản người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên).	Tất cả các Use Case
2	Course	Thông tin môn học: mã, tên, tín chỉ, học kỳ.	Quản lý môn học, Lập thời khóa biểu
3	Lecturer	Giảng viên giảng dạy các lớp học phần.	Phân công giảng dạy, Tra cứu lịch
4	Student	Sinh viên thuộc lớp, có thể xem lịch học cá nhân.	Tra cứu thời khóa biểu
5	Room	Phòng học có mã, sức chứa, loại phòng.	Xếp lịch, Kiểm tra trùng phòng
6	Section	Lớp học phần của một môn, gán giảng viên và thời gian	Phân công và Lập thời khóa

STT	Tên đối tượng	Mô tả chức năng	Liên hệ
		học.	biểu
7	TimeSlot	Khung giờ học (thời gian bắt đầu – kết thúc).	Lập lịch học
8	Schedule	Lịch học cụ thể, kết hợp môn – lớp – phòng – thời gian.	Quản lý & Xuất TKB
9	Semester	Học kỳ gồm ngày bắt đầu, kết thúc, trạng thái.	Quản lý học kỳ
10	ConflictChecker	Thành phần kiểm tra xung đột về phòng, giảng viên, sinh viên.	Kiểm tra trùng lịch

2.2. Thực thi trường hợp sử dụng (Use-Case Realizations)

Phần này mô tả chi tiết cách các trường hợp sử dụng chính trong hệ thống được hiện thực bằng các biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) và biểu đồ lớp phân tích (Analysis Class Diagram).



Hình 2.1 Sơ đồ lớp phân tích chung của hệ thống

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ

3.1 Xác định các thành phần thiết kế

3.1.1 Xác định các lớp

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
1	AppMain	(khởi động ứng dụng)
2	SessionContext	(giữ user đăng nhập hiện tại)
3	Db	(kết nối DB, cung cấp Connection)

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
4	LoginFrame	doLogin(), keyPressed(...)
5	AdminFrame	addBtn(...), paintComponent(...)
6	LecturerFrame	addBtn(...), paintComponent(...)
7	StudentFrame	addBtn(...), deactivateAll(), paintComponent(...)
8	SidebarButton	setActive(...), paintComponent(...)
9	Theme	(hằng số/giao diện màu sắc)
10	TableStyles	getTableCellRendererComponent(...)
11	BasePanel	tb(...) (hàm tiện ích cho jTable)
12	Tables	prepareRenderer(...)
13	ChangePasswordDialog	change()
14	StudentsOfSectionDialog	load(), isCellEditable(...)
15	CalendarPanel	buildHeader(), reload(), clamp(...), hcell(...), cell(...), collectRows(),

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
		exportXlsx(), exportPdf(), ensureExt(...)
16	AssignPanel	load(), addAssign(), delAssign(), check(), autoAssign(), selectLastRow()
17	CoursesPanel	load(), addCourse(), deleteCourse(), selectLastRow()
18	RoomsPanel	load(), addRoom(), deleteRoom(), selectLastRow()
19	TimeSlotsPanel	load(), addSlot(), deleteSlot(), selectLastRow()
20	SectionsPanel	load(), addSection(), deleteSection(), selectLastRow()
21	UsersPanel	load(), addUser(), updateUser(), deleteUser(), resetPass(), isCellEditable(...), selectLastRow()
22	EnrollPanel	load(), doEnroll(), doUnenroll(), getCurrentStudentId(), isCellEditable(...)
23	MyClassesPanel	load(), openStudents(),

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
		isCellEditable(...)
24	ReportsPanel	(khung tổng hợp báo cáo)
25	AuthService	login(username, password), hash(raw)
26	AutoSchedulerService	(class lồng Candidate), logic auto-xếp lịch (truy vấn, ghi DB trong transaction)
27	ConflictService	(class lồng Conflict), dò xung đột tiết/phòng/giảng viên
28	ExportService	xuất Excel (Apache POI), xuất PDF (iText)
29	TimetableQueryService	(class lồng Entry), API truy vấn thời khóa biểu
30	UserDao (interface)	findByUsername(...), findAll(), insert(...), update(...), delete(...)
31	CourseDao (interface)	findAll(), insert(...), update(...), delete(...)
32	SectionDao (interface)	(các hàm CRUD Section)

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
33	TimeSlotDao (interface)	(các hàm CRUD TimeSlot)
34	RoomDao (interface)	(các hàm CRUD Room)
35	AssignmentDao (interface)	findBySemesterWeek(...), insert(...), delete(...)
36	UserDaoImpl	triển khai CRUD user
37	CourseDaoImpl	findAll(), insert(), update(), delete()
38	SectionDaoImpl	triển khai CRUD section
39	TimeSlotDaoImpl	triển khai CRUD timeslot
40	RoomDaoImpl	triển khai CRUD room
41	AssignmentDaoImpl	findBySemesterWeek(...), insert(...), delete(...)
42	User	getters/setters: id, username, displayName, role, active, passwordHash
43	Course	getters/setters mã học phần, tên, số tín

STT	Tên lớp	Phương thức tiêu biểu
		chỉ...
44	Room	getters/setters mã phòng, sức chứa...
45	TimeSlot	getters/setters thứ, tiết/buổi, khung giờ...
46	Section	getters/setters lớp học phần, giảng viên, capacity, semesterId...
47	Assignment	getters/setters mapping Section–Room–TimeSlot–Week

Ghi chú: Những lớp giao diện (...**Frame**, ...**Panel**, ...**Dialog**) đóng vai trò **Form/Controller** theo mô hình Swing (UI điều khiển trực tiếp luồng thao tác và gọi **DAO/Service**). Lớp **Db** và các **DaoImpl** đảm nhiệm **Data Access**. Các **Service** (**Auth/AutoScheduler/Conflict/Export/TimetableQuery**) chứa **ng nghiệp vụ** dùng lại.

3.1.2. Xác định các hệ thống con và giao diện

Hệ thống con	Thành phần
HCI layer (UI Swing)	LoginFrame, AdminFrame, LecturerFrame, StudentFrame

Hệ thống con	Thành phần
	Các panel/dialog: UsersPanel, RoomsPanel, TimeSlotsPanel, CoursesPanel, SectionsPanel, AssignPanel, EnrollPanel, MyClassesPanel, ReportsPanel, ChangePasswordDialog, StudentsOfSectionDialog
	Tiện ích UI: SidebarButton, Theme, TableStyles, Tables, BasePanel
PD / Business Logic layer	AuthService, AutoSchedulerService, ConflictService, ExportService, TimetableQueryService
	SessionContext (ngữ cảnh phiên đăng nhập)
DM / Data Management layer	Interfaces: UserDao, CourseDao, SectionDao, TimeSlotDao, RoomDao, AssignmentDao
	Implementations: UserDaoImpl, CourseDaoImpl, SectionDaoImpl, TimeSlotDaoImpl, RoomDaoImpl, AssignmentDaoImpl
	Db (quản lý kết nối JDBC)
Domain	User, Course, Room, TimeSlot, Section, Assignment

Hệ thống con	Thành phần
Model	
App bootstrap	AppMain (điểm vào), pom.xml (Maven), tài nguyên UI
Giao diện chính (Interfaces)	các Dao interface (User/Course/Section/TimeSlot/Room/Assignment)

3.1.3. Xác định các gói

STT	Tên gói	Thành phần
HCI layer		
1	vn.edu.khoa.timetable.ui.auth	LoginFrame
2	vn.edu.khoa.timetable.ui.role	AdminFrame, LecturerFrame, StudentFrame
3	vn.edu.khoa.timetable.ui.widg et	UsersPanel, RoomsPanel, TimeSlotsPanel,

STT	Tên gói	Thành phần
		CoursesPanel, SectionsPanel, AssignPanel, EnrollPanel, MyClassesPanel, ReportsPanel, CalendarPanel, ChangePasswordDialog, StudentsOfSectionDialog, Tables, BasePanel
4	vn.edu.khoa.timetable.ui.components	SidebarButton
5	vn.edu.khoa.timetable.ui.util	TableStyles, Theme
PD / Business		
6	vn.edu.khoa.timetable.service	AuthService, AutoSchedulerService, ConflictService, ExportService, TimetableQueryServi

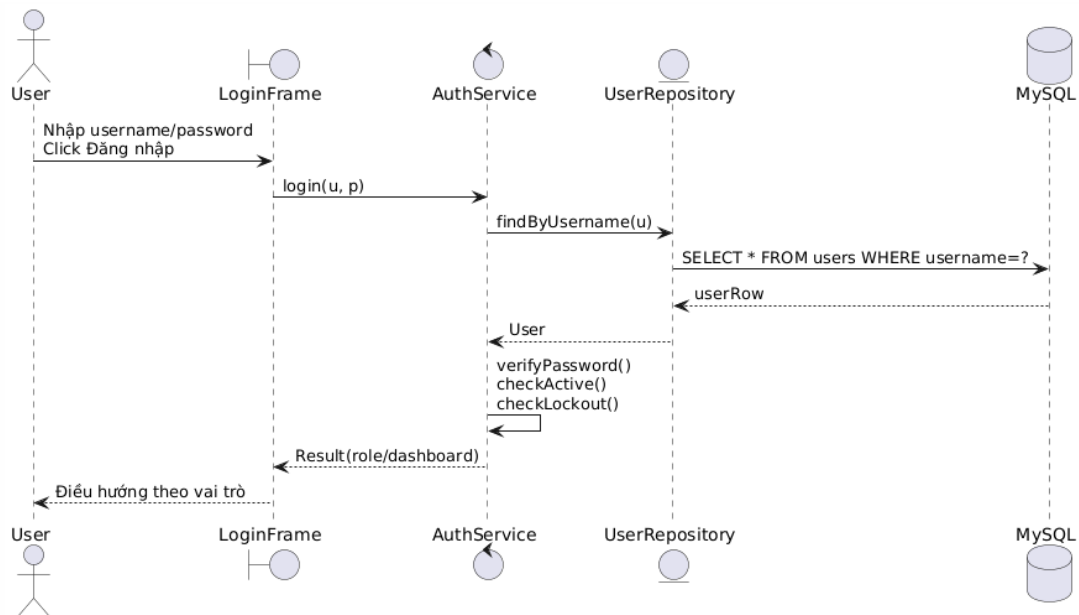
STT	Tên gói	Thành phần
		ce
7	vn.edu.khoa.timetable.app	AppMain, SessionContext
DM / Data		
8	vn.edu.khoa.timetable.config	Db
9	vn.edu.khoa.timetable.dao	UserDao, CourseDao, SectionDao, TimeSlotDao, RoomDao, AssignmentDao
10	vn.edu.khoa.timetable.dao.impl	UserDaoImpl, CourseDaoImpl, SectionDaoImpl, TimeSlotDaoImpl, RoomDaoImpl, AssignmentDaoImpl
Domain model		

STT	Tên gói	Thành phần
11	vn.edu.khoa.timetable.model	User, Course, Room, TimeSlot, Section, Assignment

3.2. Thiết kế trường hợp sử dụng

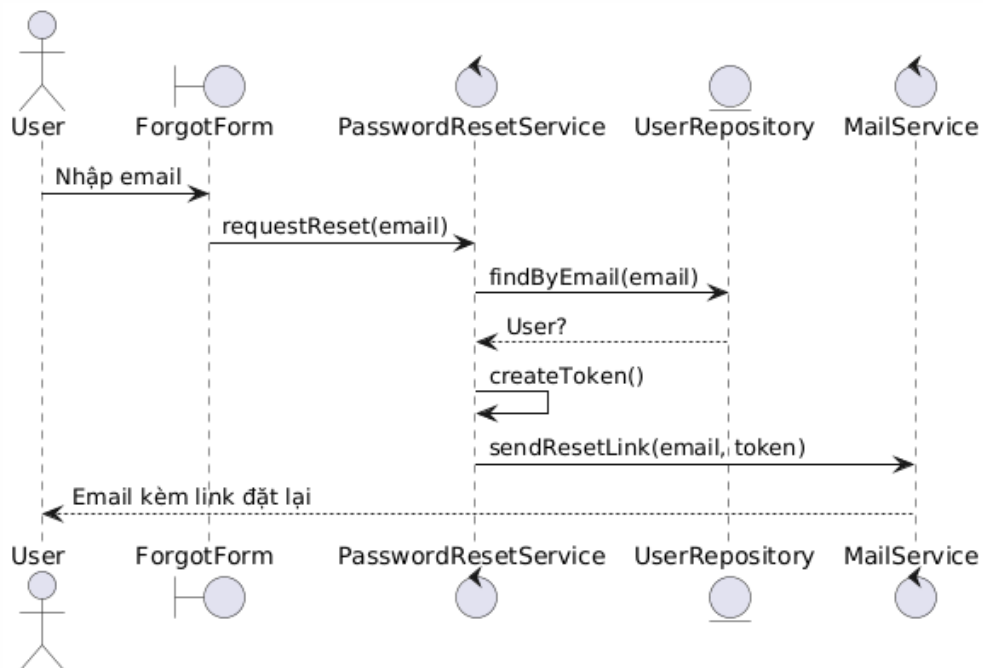
3.2.1. Thiết kế các biểu đồ tuần tự

❖ Biểu đồ chức năng đăng nhập

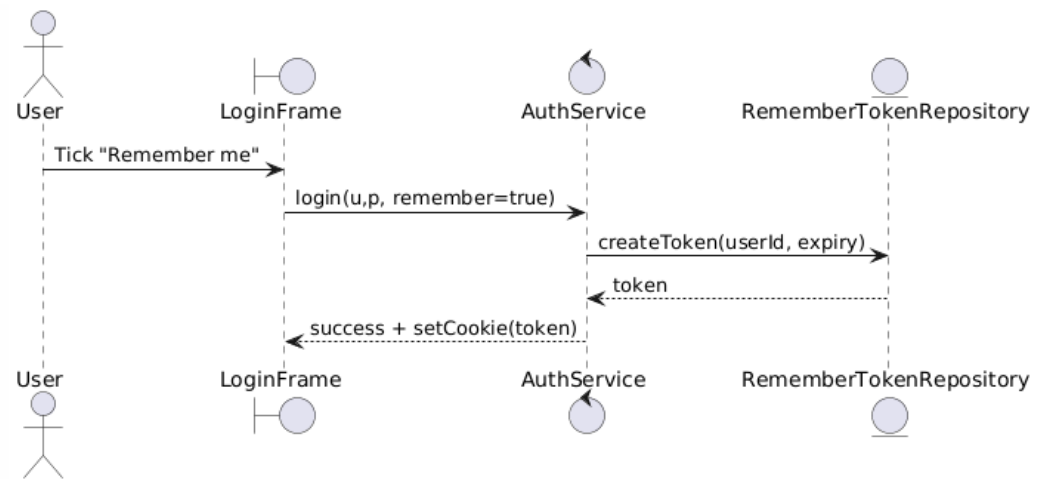


Hình 3.1 Biểu đồ chức năng đăng nhập

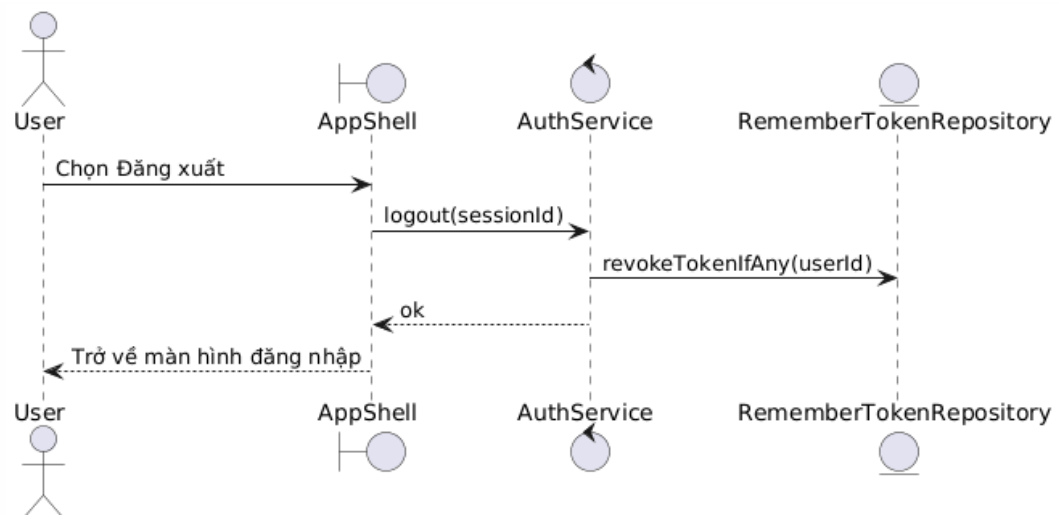
❖ Biểu đồ chức năng quên mật khẩu(đăng nhập)



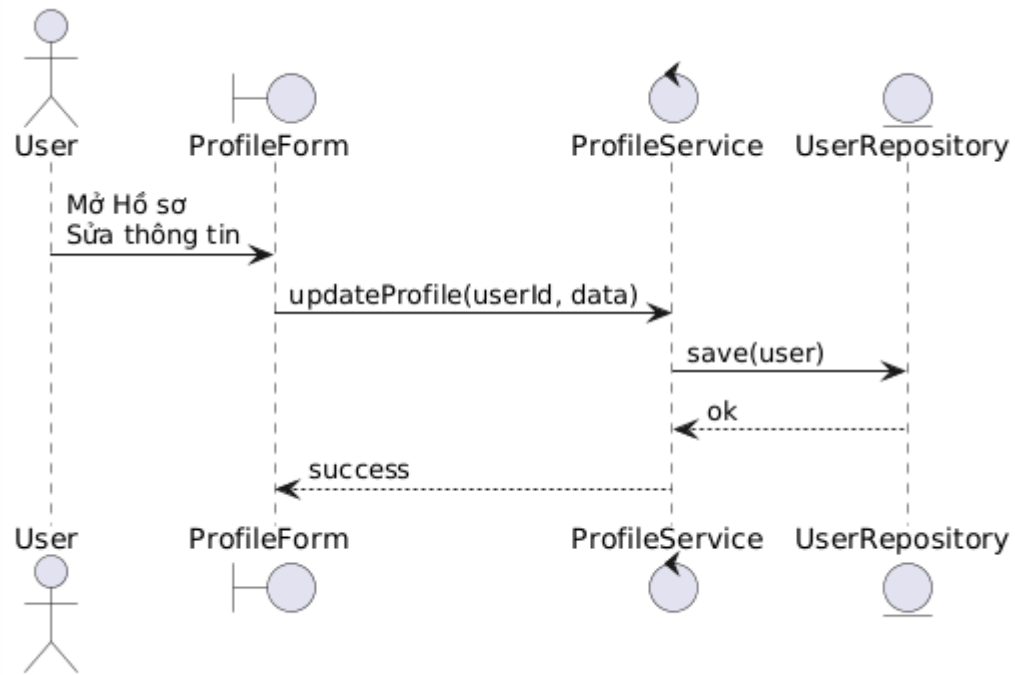
Hình 3.2 Biểu đồ quên mật khẩu



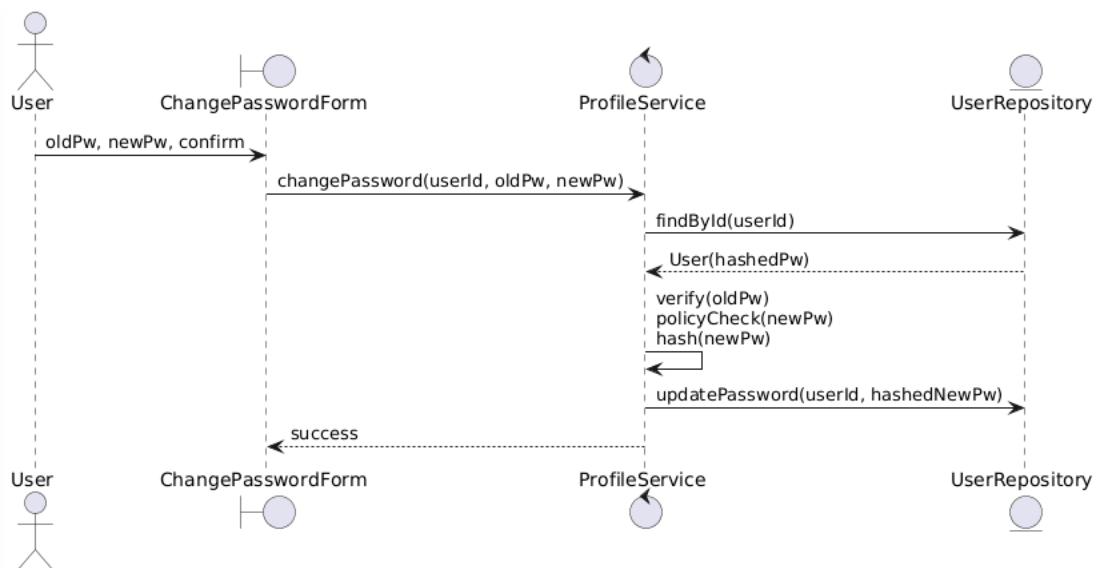
Hình 3.3 Biểu đồ ghi nhớ đăng nhập



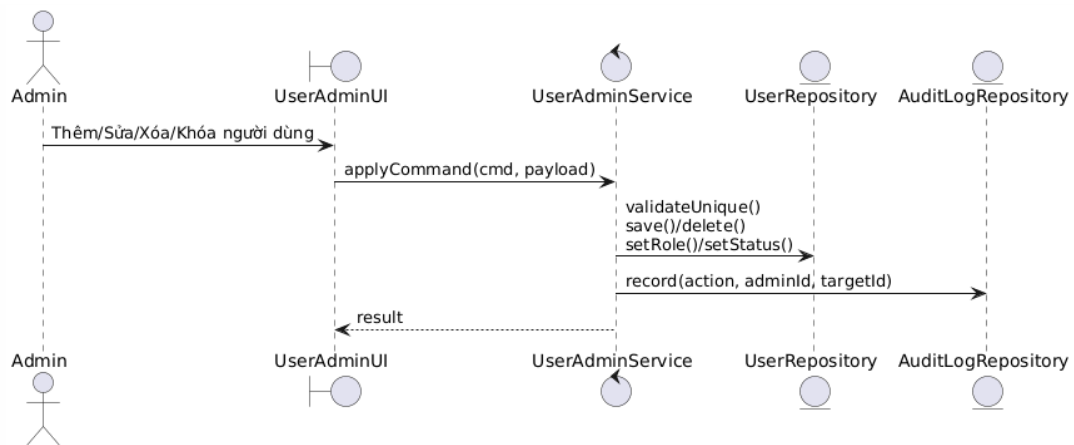
Hình 3.4 Biểu đồ chức năng đăng xuất



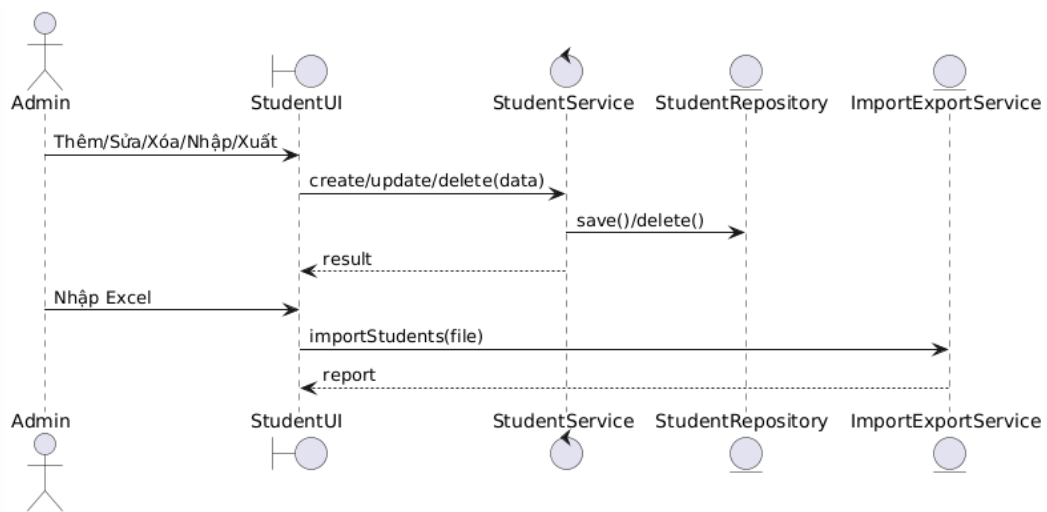
Hình 3.5 Biểu đồ cập nhật thông tin



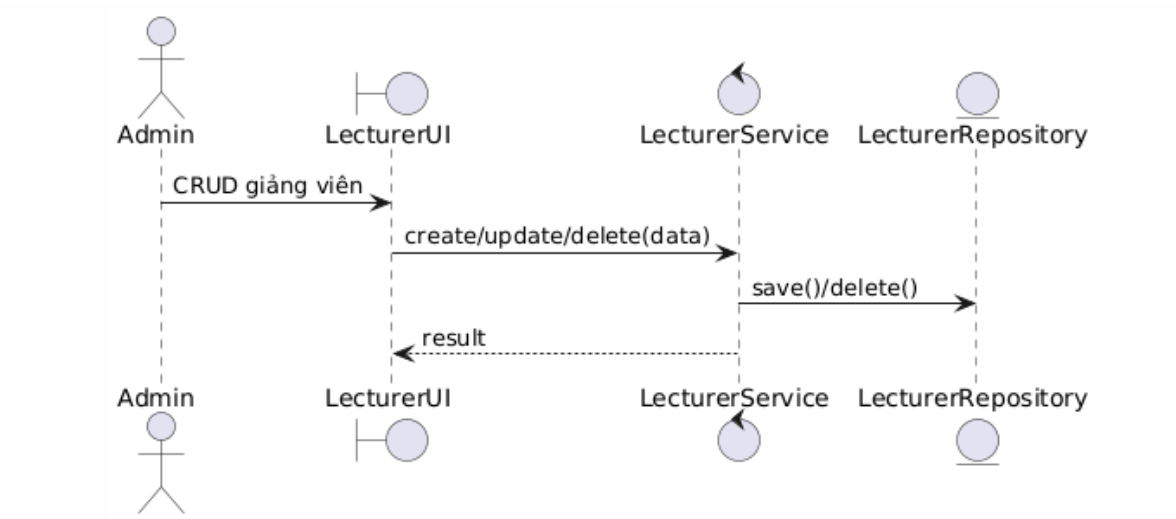
Hình 3.6 Biểu đồ đổi mật khẩu



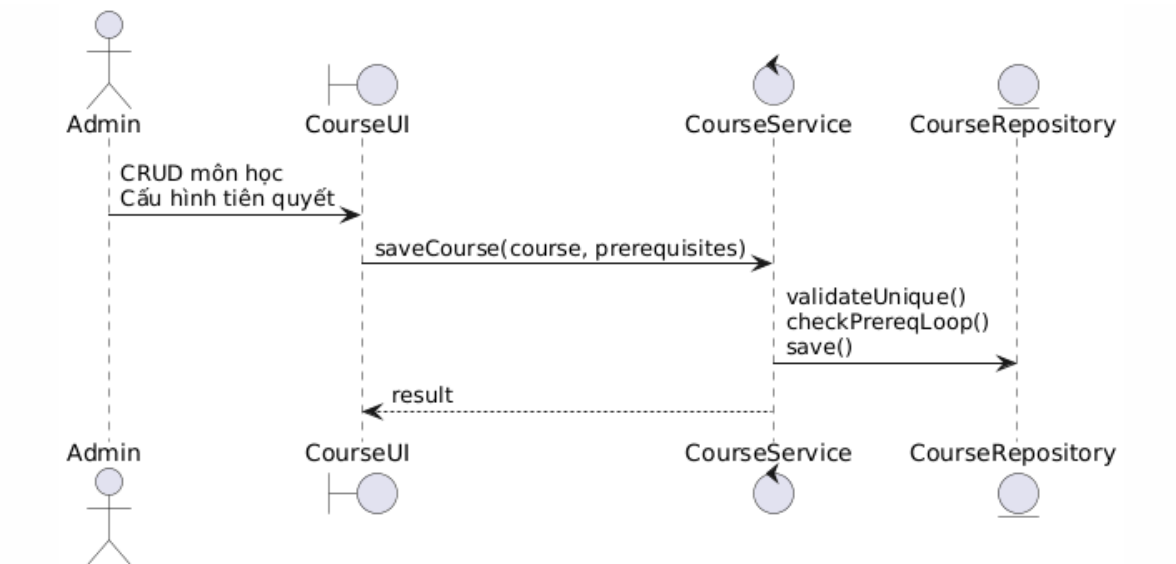
Hình 3.7 Biểu đồ phân quyền người dùng



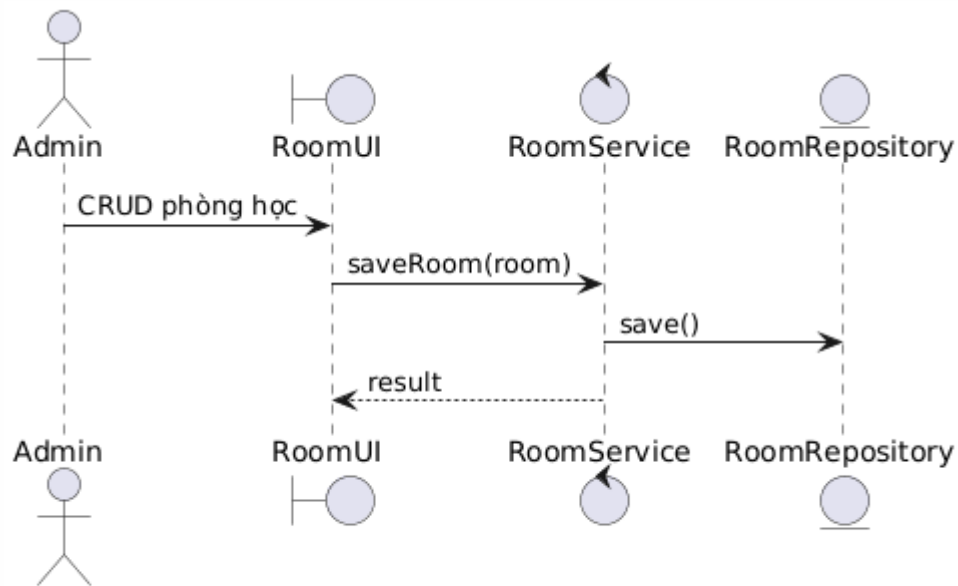
Hình 3.8 Biểu đồ quản lý sinh viên



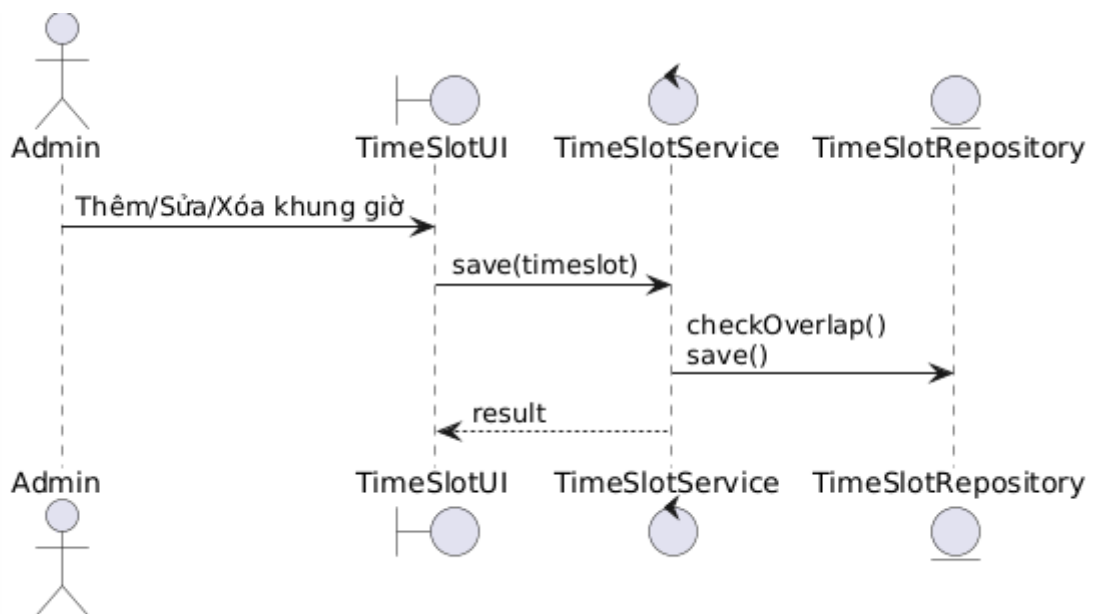
Hình 3.9 Biểu đồ quản lí giảng viên



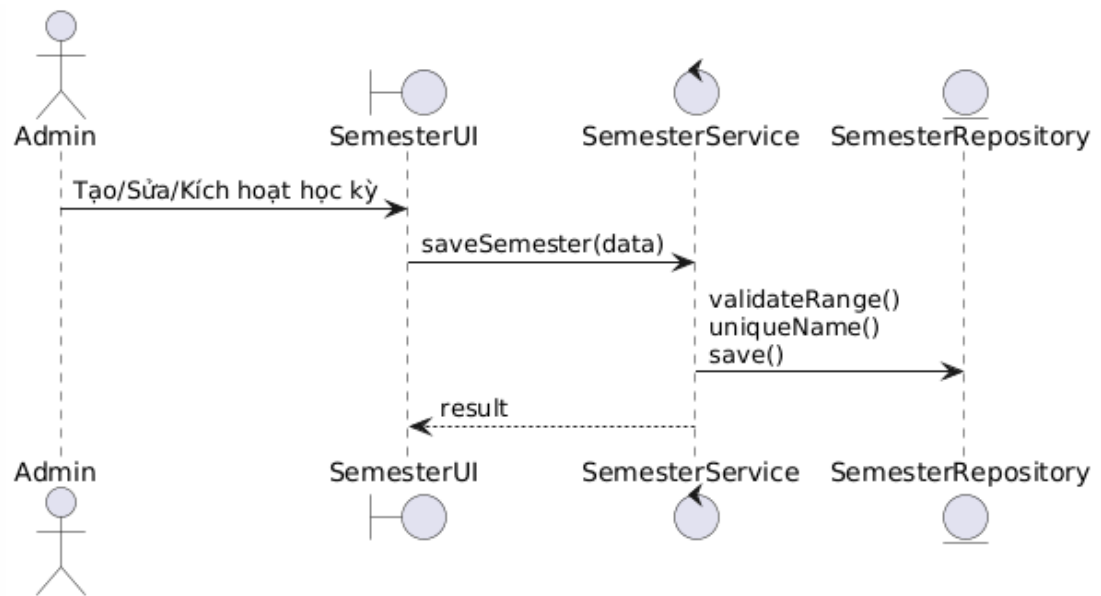
Hình 3.10 Biểu đồ quản lí môn học



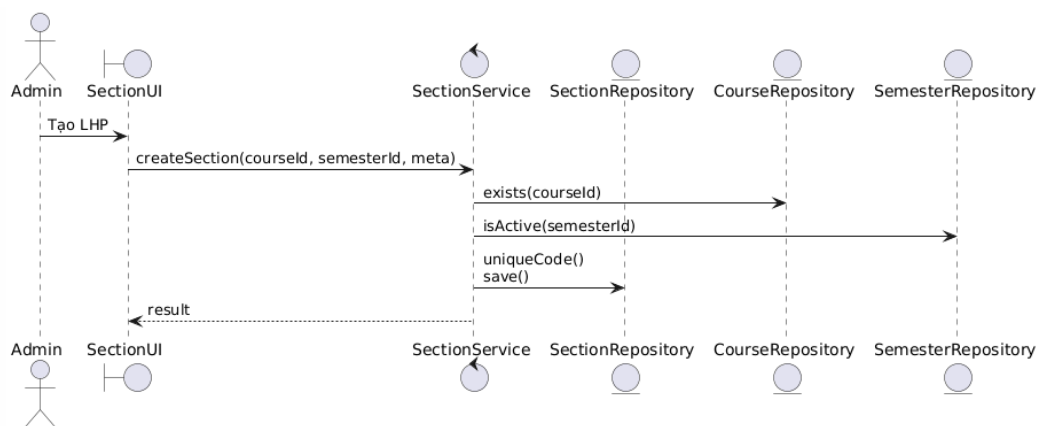
Hình 3.11 Biểu đồ quản lý phòng học



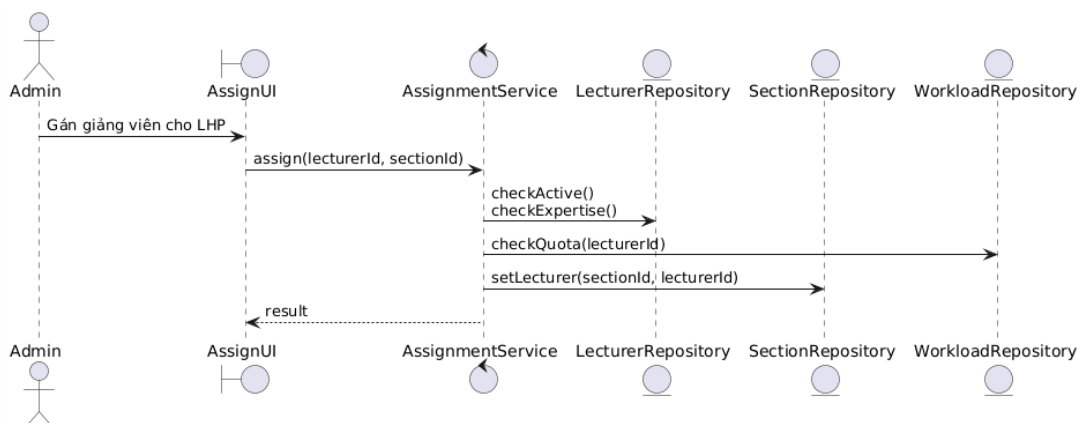
Hình 3.12 Biểu đồ quản lý khung giờ



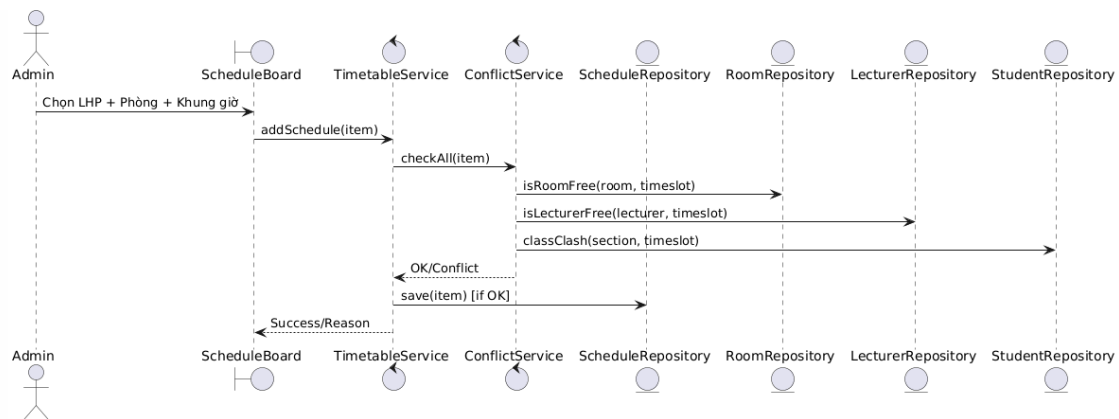
Hình 3.13 Biểu đồ thiết lập học kỳ



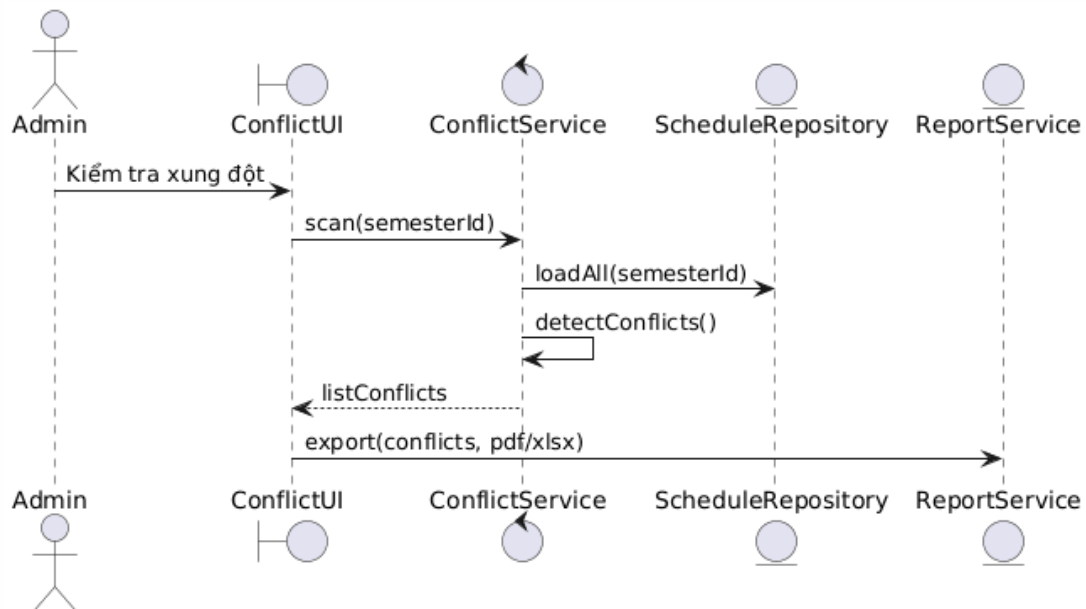
Hình 3.14 Biểu đồ mở lớp học phần



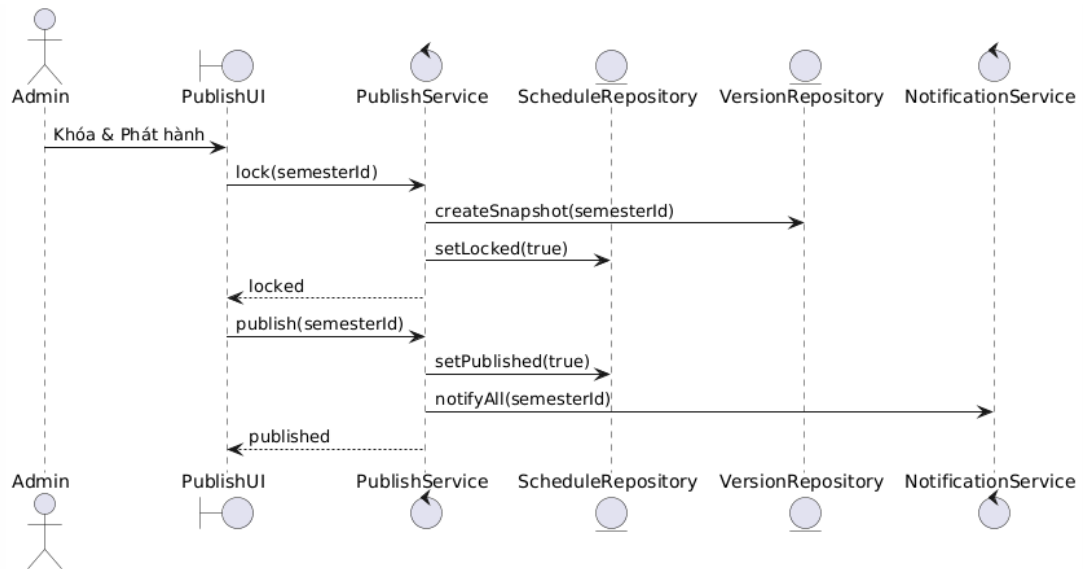
3.15 Biểu đồ phân công giảng viên



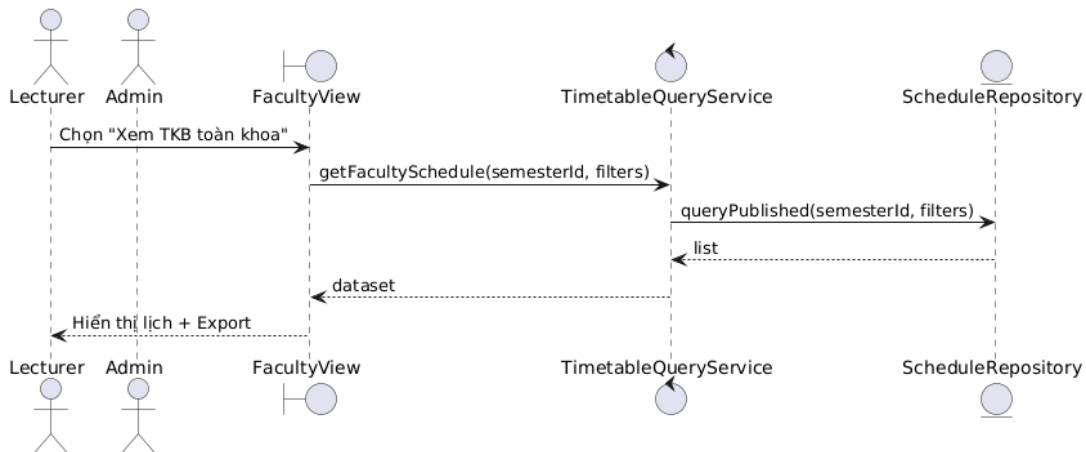
3.16 Biểu đồ xếp lịch, phòng học



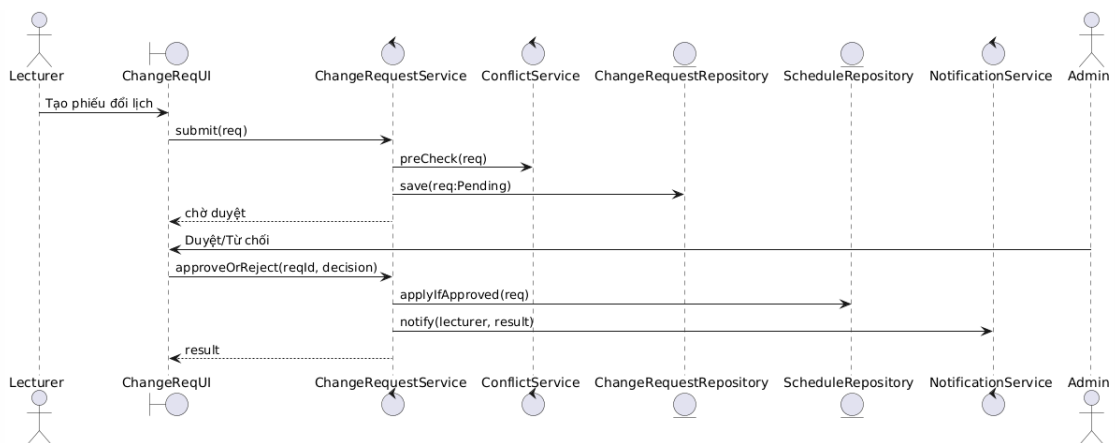
3.17 Biểu đồ kiểm tra xung đột



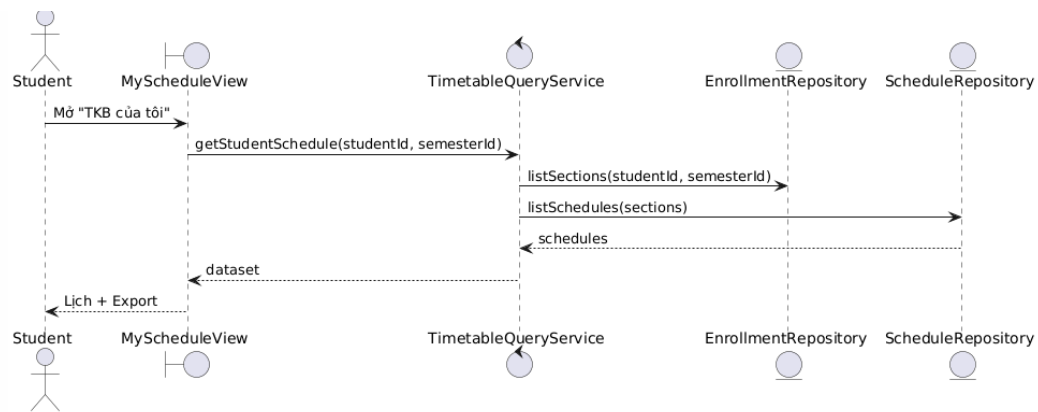
3.18 Biểu đồ khóa và phát hành



Hình 1.19 Biểu đồ xem tkb toàn khoa

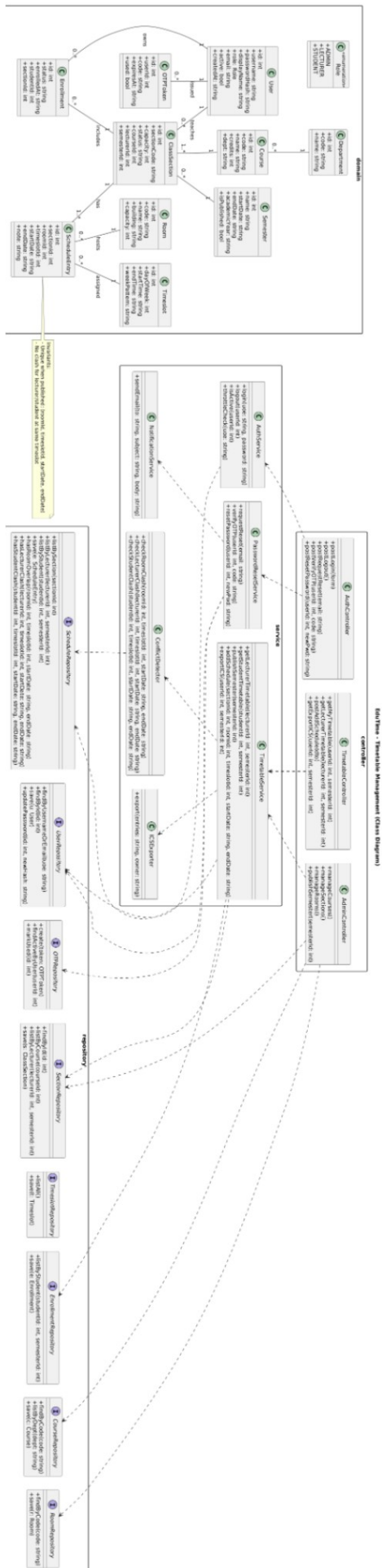


Hình 1.20 Biểu đồ đề nghị đổi lịch



Hình 1.21 Biểu đồ sv xem tkb

3.2.2. Thiết kế biểu đồ lớp



Kiến trúc theo tầng

domain: User, Role, Department, Course, Semester, ClassSection, Enrollment, Room, Timeslot, ScheduleEntry, OTPToken

repository (DAO): UserRepository, CourseRepository, SectionRepository, RoomRepository, TimeslotRepository, ScheduleRepository, EnrollmentRepository, OTPRepository

service: AuthService, PasswordResetService, TimetableService, ConflictDetector, ICSExporter, NotificationService

controller: AuthController, TimetableController, AdminController

Thực thể & quan hệ chính

- Department → Course → ClassSection
- Semester chứa nhiều ClassSection
- User (Lecturer) dạy nhiều ClassSection
- User (Student) có nhiều Enrollment; ClassSection có nhiều Enrollment
- ClassSection có nhiều ScheduleEntry; mỗi ScheduleEntry gắn Room và Timeslot
- User có nhiều OTPToken

Luồng nghiệp vụ tiêu biểu

- Đăng nhập: AuthController → AuthService → UserRepository
- Quên mật khẩu / OTP: AuthController → PasswordResetService → (UserRepository, OTPRepository, NotificationService)

- Giảng viên xem thời khóa biểu: *TimetableController* → *TimetableService* → (*SectionRepository*, *ScheduleRepository*) → xuất ICS khi cần

Ràng buộc

- Khi học kỳ đã publish: *ScheduleEntry* là duy nhất theo (*roomId*, *timeslotId*, *startDate*, *endDate*)
- Không trùng lịch cho giảng viên / sinh viên ở cùng timeslot
- Kiểm tra sức chứa phòng / lớp khi ghi nhận lịch hoặc đăng ký

Ánh xạ CSDL (gợi ý)

Bảng: users, departments, courses, semesters, class_sections, enrollments, rooms, timeslots, schedule_entries, otp_tokens

Khóa ngoại:

- class_sections(course_id, lecturer_id, semester_id)
- enrollments(student_id, section_id)
- schedule_entries(section_id, room_id, timeslot_id)

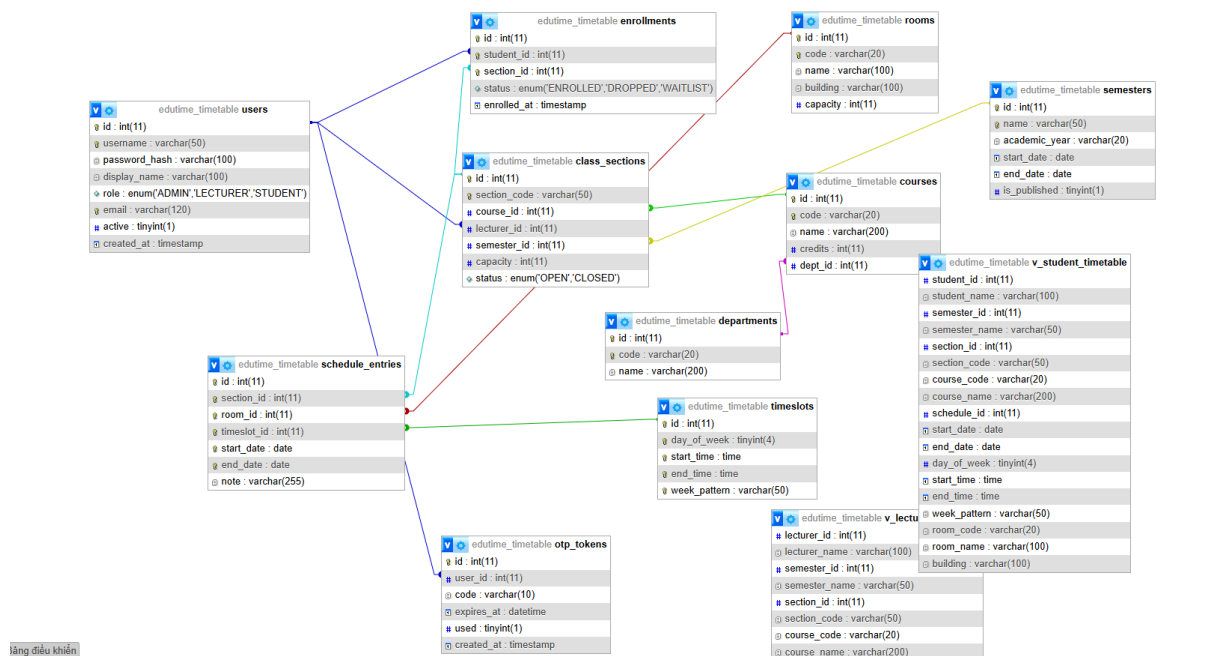
Index / unique: cho các tổ hợp chống trùng lịch

Lợi ích thiết kế

- Phân tầng rõ ràng, dễ test và mở rộng
- *ScheduleEntry* là trung tâm thời khóa biểu; *ConflictDetector* gom toàn bộ logic chống trùng
- *ICSExporter* và *NotificationService* tách rời, dễ thay thế hoặc tích hợp dịch vụ ngoài

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu



Danh sách các bảng: Số thứ tự, tên bảng và ý nghĩa bảng

STT	Tên bảng	Ý nghĩa bảng
1	users	Lưu thông tin người dùng hệ thống (Admin/Giảng viên/Sinh viên): tài khoản, mật khẩu băm, vai trò, trạng thái kích hoạt, email, thời điểm tạo.
2	otp_tokens	Lưu mã OTP phục vụ chức năng quên mật khẩu/đặt lại mật khẩu: mã, hạn dùng, trạng thái đã dùng/chưa.
3	departments	Danh mục Khoa/Đơn vị đào tạo (mã khoa, tên khoa).
4	courses	Danh mục môn học (mã môn, tên môn, số tín chỉ) và liên kết tới khoa (dept_id).
5	semesters	Danh mục học kỳ (tên học kỳ, năm học, ngày bắt đầu/kết thúc, trạng thái công bố is_published).
6	rooms	Danh mục phòng học (mã phòng, tên phòng, tòa nhà, sức chứa).
7	timeslots	Khung thời gian học (thứ trong tuần, giờ bắt đầu/kết thúc, mẫu tuần như “1-15/odd/even”).
8	class_sections	Lớp học phần (mã lớp HP, môn học, giảng viên, học kỳ, sức chứa, trạng thái mở/đóng).
9	enrollments	Đăng ký lớp học phần của sinh viên (liên kết sinh viên–lớp HP, trạng thái ENROLLED/DROPPED/WAITLIST, thời điểm đăng ký).
10	schedule_entries	Các “ô lịch” của thời khóa biểu: lớp HP + phòng + khung giờ + khoảng ngày áp dụng + ghi chú; là trung tâm để render TKB và kiểm xung đột.

Bảng 3.1 Danh sách các bảng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã định danh người dùng
2	username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập (duy nhất)
3	password_hash	VARCHAR(100)	Mật khẩu đã mã hóa (hash)
4	display_name	VARCHAR(100)	Họ tên hiển thị
5	role	ENUM('ADMIN','LECTURER','STUDENT')	Vai trò người

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
		)	dùng
6	email	VARCHAR(120)	Email đăng ký (duy nhất)
7	active	TINYINT(1)	Trạng thái tài khoản (1 = hoạt động)
8	created_at	TIMESTAMP	Ngày giờ tạo tài khoản

Bảng 3.2 users – Quản lý người dùng

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã định danh OTP
2	user_id	INT (FK → users.id)	Mã người dùng liên kết
3	code	VARCHAR(10)	Mã OTP ngẫu nhiên
4	expires_at	DATETIME	Thời gian hết hạn OTP
5	used	TINYINT(1)	Đánh dấu đã dùng (1 = có)
6	created_at	TIMESTAMP	Ngày giờ tạo mã OTP

Bảng

otp_tokens – Mã OTP khôi phục mật khẩu

3.3

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã khoa
2	code	VARCHAR(20)	Mã viết tắt khoa (vd: FIT)
3	name	VARCHAR(200)	Tên đầy đủ của khoa

Bảng 3.4 departments – Khoa/Bộ môn

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã môn học
2	code	VARCHAR(20)	Mã định danh môn (vd: SE1401)
3	name	VARCHAR(200)	Tên môn học
4	credits	INT	Số tín chỉ
5	dept_id	INT (FK → departments.id)	Khoa quản lý môn học

Bảng 3.5 courses – Môn học

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã học kỳ
2	name	VARCHAR(50)	Tên học kỳ (vd: HK1-2025-2026)
3	academic_year	VARCHAR(20)	Năm học tương ứng
4	start_date	DATE	Ngày bắt đầu học kỳ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	end_date	DATE	Ngày kết thúc học kỳ
6	is_published	TINYINT(1)	Trạng thái công bố thời khóa biểu

Bảng 3.6 semesters – Học kỳ

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã học kỳ
2	name	VARCHAR(50)	Tên học kỳ (vd: HK1-2025-2026)
3	academic_year	VARCHAR(20)	Năm học tương ứng
4	start_date	DATE	Ngày bắt đầu học kỳ
5	end_date	DATE	Ngày kết thúc học kỳ
6	is_published	TINYINT(1)	Trạng thái công bố thời khóa biểu

Bảng 3.7 rooms – Phòng học

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã khung giờ
2	day_of_week	TINYINT	Thứ trong tuần (1–7)
3	start_time	TIME	Giờ bắt đầu
4	end_time	TIME	Giờ kết thúc
5	week_pattern	VARCHAR(50)	Mẫu tuần (vd: “1-15”, “odd”, “even”)

Bảng 3.8 timeslots – Khung thời gian

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã lớp học phần
2	section_code	VARCHAR(50)	Mã lớp (vd: SE1401-01)
3	course_id	INT (FK → courses.id)	Môn học tương ứng
4	lecturer_id	INT (FK → users.id)	Giảng viên phụ trách
5	semester_id	INT (FK → semesters.id)	Học kỳ mở lớp

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
6	capacity	INT	Số sinh viên tối đa
7	status	ENUM('OPEN','CLOSED'))	Trạng thái lớp học phần

Bảng 3.9 class_sections – Lớp học phần

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã đăng ký
2	student_id	INT (FK → users.id)	Sinh viên đăng ký
3	section_id	INT (FK → class_sections.id)	Lớp học phần
4	status	ENUM('ENROLLED','DROPPED','WAITLIST'))	Trạng thái đăng ký
5	enrolled_at	TIMESTAMP	Ngày đăng ký học phần

Bảng 3.10 enrollments – Đăng ký học phần

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	INT (AI, PK)	Mã ô lịch

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
2	section_id	INT (FK → class_sections.id)	Lớp học phần tương ứng
3	room_id	INT (FK → rooms.id)	Phòng học
4	timeslot_id	INT (FK → timeslots.id)	Khung giờ học
5	start_date	DATE	Ngày bắt đầu áp dụng
6	end_date	DATE	Ngày kết thúc áp dụng
7	note	VARCHAR(255)	Ghi chú (LT/TH, nhóm...)

Hình 3.11 schedule_entries – Thời khóa biểu

3.4 Thiết kế các lớp API

3.4.1. Cấu trúc thư mục của API

REST hoạt động dựa trên HTTP, sử dụng các phương thức: GET (READ), POST (CREATE), PUT (UPDATE), DELETE (DELETE) — tương ứng CRUD

/api

└ auth/	# Đăng nhập/đăng xuất/đổi mật khẩu
└ roles/	# Nhóm quyền & gán quyền
└ users/	# Tài khoản người dùng (Admin/Lecturer/Student)
└ departments/	# Khoa/Bộ môn
└ courses/	# Môn học
└ class-sections/	# Lớp học phần (mã lớp, giảng viên, sĩ số...)
└ rooms/	# Phòng học
└ timeslots/	# Khung giờ (thứ, tiết/giờ, pattern tuần)
└ semesters/	# Học kỳ (start_date, end_date)
└ schedules/	# Lịch TKBU (phát hành, kiểm tra trùng)
└ enrollments/	# Đăng ký (GV↔LHP, SV↔LHP)
└ exports/	# Xuất ICS/Excel/PDF

└ stats/ # Thống kê (phòng, môn, tải giảng viên...)

3.4.2. Danh sách các API

Bảng dưới giữ đúng phong cách: cột “Chức năng / URL / Phương thức”

STT	Chức năng	URL	Phương thức
1	Đăng nhập	/api/auth/login	POST
2	Đổi mật khẩu	/api/auth/change-password	PUT

STT	Chức năng	URL	Phương thức
3	Nhóm quyền	/api/roles	GET, POST, PUT, DELETE
4	Quyền của nhóm	/api/roles/:roleId/permissions	GET, POST
5	Tài khoản người dùng	/api/users	GET, POST, PUT, DELETE
6	Khoa/Bộ môn	/api/departments	GET, POST, PUT, DELETE
7	Môn học	/api/courses	GET, POST, PUT, DELETE
8	Lớp học phần	/api/class-sections	GET, POST, PUT, DELETE
9	Phòng học	/api/rooms	GET, POST, PUT, DELETE
10	Khung giờ	/api/timeslots	GET, POST, PUT, DELETE
11	Học kỳ	/api/semesters	GET, POST, PUT, DELETE
12	Lịch thời khóa biểu (bản thảo)	/api/schedules/drafts	GET, POST, PUT, DELETE
13	Kiểm tra trùng lịch	/api/schedules/conflicts	POST
14	Phát hành TKB toàn	/api/schedules/publish	POST

STT	Chức năng	URL	Phương thức
	khoa		
15	TKB giảng viên (cá nhân)	/api/schedules/lecturers/:lecturerId	GET
16	TKB sinh viên (cá nhân)	/api/schedules/students/:studentId	GET
17	Đăng ký giảng viên  lớp HP	/api/enrollments/lecturers	POST, DELETE
18	Đăng ký sinh viên  lớp HP	/api/enrollments/students	POST, DELETE
19	Xuất ICS (GV/SV/Khoa)	/api/exports/ics	GET
20	Xuất Excel TKB toàn khoa	/api/exports/excel	GET
21	Thống kê tải giảng viên	/api/stats/lecturer-load	GET
22	Thống kê sử dụng phòng	/api/stats/room-utilization	GET

3.4.3. Thiết kế chi tiết API

1) /api/auth/login

- Mục đích: Đăng nhập, cấp JWT.
- Method: POST

- Body:
- { "usernameOrEmail": "string", "password": "string" }
- Response 200:
- { "userId": 1, "displayName": "Nguyen Van A", "role": "ADMIN|LECTURER|STUDENT", "accessToken": "jwt", "expiresIn": 3600 }
- Lỗi: 400 (thiếu trường), 401 (sai thông tin), 423 (tài khoản bị khóa)

2) /api/auth/change-password

- Mục đích: Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập.
- Method: PUT (Bearer token)
- Body:
- { "currentPassword": "string", "newPassword": "string" }
- Response 200: { "changed": true }
- Lỗi: 400 (validate), 401 (chưa đăng nhập), 422 (mật khẩu yếu)

3) /api/roles

- Mục đích: CRUD nhóm quyền.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body (POST/PUT):
- { "name": "ADMIN", "description": "Quản trị hệ thống" }
- Response 200: thông tin role.
- Lỗi: 409 (trùng tên), 404 (không tìm thấy khi PUT/DELETE)

4) /api/roles/:roleId/permissions

- Mục đích: Xem/cập nhật danh sách quyền của 1 role.
- Method: GET | POST
- Body (POST):
- { "permissions": ["USER_READ", "SCHEDULE_PUBLISH"] }
- Response 200: { "roleId": 3, "permissions": ["..."] }
- Lỗi: 404 (role không tồn tại)

5) /api/users

- Mục đích: CRUD tài khoản (Admin/Giảng viên/Sinh viên).
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Query (GET): q?, role?, active?, page?, size?
- Body (POST/PUT):
- {
- "username": "string",
- "displayName": "string",
- "email": "email@school.edu",
- "role": "ADMIN | LECTURER | STUDENT",
- "active": true
- }
- Response 200: user object (ẩn password_hash).
- Lỗi: 409 (trùng username/email)

6) /api/departments

- Mục đích: CRUD Khoa/Bộ môn.

- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- { "code": "FIT", "name": "Faculty of IT" }
- Lỗi: 409 (trùng code), 400 (thiếu code/name)

7) /api/courses

- Mục đích: CRUD Môn học.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- { "code": "CSE1401", "name": "Operating Systems", "credits": 3, "departmentId": 2 }
- Lỗi: 409 (trùng code), 422 (credits không hợp lệ)

8) /api/class-sections

- Mục đích: CRUD Lớp học phần.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- {
- "courseId": 10,
- "sectionCode": "SE1401-01",
- "lecturerId": 55,
- "capacity": 60,
- "semesterId": 7
- }

- Lỗi: 409 (trùng sectionCode trong cùng kỳ), 404 (course/lecturer/semester)

9) /api/rooms

- Mục đích: CRUD Phòng học.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- { "code": "A101", "name": "Phòng A101", "capacity": 80, "building": "A" }
- Lỗi: 409 (trùng code)

10) /api/timeslots

- Mục đích: CRUD khung giờ/mẫu tuần.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- {
- "dayOfWeek": 2,
- "startTime": "07:30:00",
- "endTime": "09:30:00",
- "weekPattern": "1-15"
- }
- Lỗi: 422 (time không hợp lệ, end < start)

11) /api/semesters

- Mục đích: CRUD Học kỳ.
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body:
- { "code": "2025-1", "name": "HK1 2025-2026", "startDate": "2025-09-01", "endDate": "2025-12-31" }
- Lỗi: 409 (trùng code), 422 (ngày không hợp lệ)

12) /api/schedules/drafts

- Mục đích: Quản lý bản thảo TKB (gán LHP-phòng-timeslot-tuần).
- Method: GET | POST | PUT | DELETE
- Body (POST/PUT):
- {
- "classSectionId": 123,
- "roomId": 9,
- "timeslotId": 42,
- "weeks": "1-3,5-10,12-15",
- "note": "Lý thuyết"
- }
- Response 200: draft item.
- Lỗi: 409 (trùng phòng/thời gian trong draft hiện hữu)

13) /api/schedules/conflicts

- Mục đích: Kiểm tra trùng trước khi phát hành (phòng/GV/SV/thời gian).

- Method: POST
- Body:
- {
- "semesterId": 7,
- "scope": "faculty | department | lecturer | room",
- "filters": { "departmentId": 2, "lecturerId": 55, "roomId": 9 }
- }
- Response 200:
- {
- "hasConflicts": true,
- "conflicts": [
- {
- "type": "ROOM | LECTURER | STUDENT",
- "message": "Room A101 double-booked",
- "time": { "dayOfWeek": 2, "start": "07:30", "end": "09:30", "weeks": "5-8" },
- "relatedClassSections": [123,124]
- }
-]
- }
- Lỗi: 404 (semester)

14) /api/schedules/publish

- Mục đích: Phát hành TKB toàn khoa (chốt bản nháp → lịch chính thức).
- Method: POST
- Body:
 - { "semesterId": 7, "note": "Phát hành HK1/2025-2026" }
- Response 200: { "published": true, "publishedAt": "2025-08-25T09:00:00Z" }
- Lỗi: 409 (còn xung đột chưa xử lý), 404 (semester)

15) /api/schedules/lecturers/:lecturerId

- Mục đích: Lấy TKB cá nhân giảng viên.
- Method: GET
- Query: view=week|month|term, from?, to?, semesterId?
- Response 200: danh sách buổi dạy (môn, phòng, thời gian, tuần).

16) /api/schedules/students/:studentId

- Mục đích: Lấy TKB cá nhân sinh viên.
- Method: GET
- Query: như (15).
- Response 200: danh sách buổi học (môn, phòng, thời gian, tuần).

17) /api/enrollments/lecturers

- Mục đích: Gán/hủy gán giảng viên ➡ lớp học phần.
- Method: POST|DELETE

- Body (POST):
- { "lecturerId": 55, "classSectionId": 123 }
- Lỗi: 409 (đã gán), 404 (không tồn tại)

18) /api/enrollments/students

- Mục đích: Gán/hủy gán sinh viên ↔ lớp học phần.
- Method: POST | DELETE
- Body (POST):
- { "studentId": 1000123, "classSectionId": 123 }
- Lỗi: 409 (đã gán), 404 (không tồn tại), 422 (vượt capacity)

19) /api/exports/ics

- Mục đích: Xuất lịch dạng .ics (GV/SV/Khoa).
- Method: GET
- Query: type=lecturer | student | faculty, id?, semesterId
- Response: file .ics (Content-Type: text/calendar)

20) /api/exports/excel

- Mục đích: Xuất Excel TKB toàn khoa/đơn vị.
- Method: GET
- Query: semesterId, departmentId?
- Response: file .xlsx

21) /api/stats/lecturer-load

- Mục đích: Thống kê tải giảng viên (số tiết/buổi/tuần).
- Method: GET
- Query: semesterId, departmentId?, lecturerId?
- Response 200:
- [{ "lecturerId": 55, "name": "Le Duc Duy", "weeklyHours": 12, "totalWeeks": 15 }]

22) /api/stats/room-utilization

- Mục đích: Tỷ lệ sử dụng phòng theo tuần/tháng/kỳ.
- Method: GET
- Query: semesterId, roomId?, granularity=week|month|term
- Response 200:
- [{ "key": "2025-W36", "occupied": 30, "total": 40, "utilization": 0.75 }]

Quy ước chung

- Auth: Bearer JWT; RBAC: kiểm tra role/permissions.
- Phân trang (GET danh sách): page (mặc định 1), size (mặc định 20).
- Mã lỗi chuẩn: 400 (thiếu/format sai), 401 (chưa đăng nhập), 403 (thiếu quyền), 404 (không thấy), 409 (xung đột), 422 (validate fail).
- Ngày giờ: ISO 8601 (YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ).
- Ràng buộc nổi bật:
 - Unique: users.username, users.email, departments.code, courses.code, rooms.code, (class_sections.sectionCode, semesterId).

- Lịch: không double-book room/lecturer/student + timeslot + weeks trong cùng học kỳ.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT

4.1. Lựa chọn công nghệ

Hệ thống EduTime được xây dựng trên nền tảng công nghệ web hiện đại, đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng. Các công nghệ sử dụng gồm:

STT	Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Mô tả
1	Backend	Laravel 11 (PHP 8.2)	Framework MVC mạnh mẽ, hỗ trợ routing, middleware, authentication, Eloquent ORM.
2	Database	MySQL 8.0 / MariaDB	Lưu trữ dữ liệu người dùng, môn học, phòng học, lịch học, phân quyền, ...
3	Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, TailwindCSS	Xây dựng giao diện thân thiện, responsive.
4	API	RESTful API	Kết nối dữ liệu giữa frontend và backend, chuẩn hóa theo JSON.
5	Dev Tools	VS Code, XAMPP,	Môi trường phát triển và kiểm

STT	Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Mô tả
		Postman, Draw.io, PlantUML	thử.
6	Quản lý phiên bản	Git & GitHub	Lưu trữ mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm, quản lý commit.
7	Môi trường chạy thử	Localhost (XAMPP) / Docker Compose	Cấu hình chạy đồng thời backend – database – UI – Kafka (nếu có).

4.2. Cấu trúc thư mục mã nguồn

4.2.1 Backend (Laravel)

STT	Thư mục / File	Mô tả
1	/app/Models	Chứa các lớp mô hình dữ liệu: User, Course, Room, Timeslot, Schedule, ...
2	/app/Http/Controllers	Xử lý yêu cầu từ client (ví dụ: AuthController, ScheduleController, CourseController, ...).
3	/routes/api.php	Định nghĩa tất cả endpoint RESTful API.
4	/database/migrations	Chứa các script tạo bảng dữ liệu (users, courses, schedules, rooms...).
5	/database/seeder	Dữ liệu mẫu ban đầu để test hệ thống.
6	/config	Cấu hình ứng dụng (database, mail, session, ...).

STT	Thư mục / File	Mô tả
7	/storage/logs	Lưu file log ghi nhận hoạt động hệ thống.

4.2.2 Frontend (Web Client)

STT	Thư mục / File	Mô tả
1	/public/css	Chứa các file giao diện đã build từ Tailwind.
2	/resources/ views	Các trang Blade: đăng nhập, xem TKB, quản lý môn học, giảng viên, phòng học.
3	/resources/js	File xử lý tương tác (AJAX/Fetch API, validate form).
4	/resources/ lang	File ngôn ngữ hỗ trợ song ngữ Việt–Anh.
5	/resources/ img	Hình ảnh banner, logo trường, icon chức năng.

4.2.3 Database

STT	File	Mô tả
1	users.sql	Dữ liệu mẫu người dùng (Admin, Lecturer, Student).
2	courses.sql	Tạo và chèn dữ liệu môn học, số tín chỉ, khoa phụ trách.
3	rooms.sql	Tạo phòng học (code, tòa nhà, sức chứa).
4	timeslots.sql	Thiết lập khung giờ học (thứ, giờ bắt đầu/kết thúc,

STT	File	Mô tả
		pattern tuần).
5	class_sections.sql	Lưu các lớp học phần và liên kết tới môn học, giảng viên, học kỳ.
6	schedules.sql	Tạo dữ liệu thời khóa biểu (phòng–môn–tuần–giảng viên).
7	seed.sql	Tập hợp tất cả script demo (tự động chèn dữ liệu mẫu).

4.3 Giao diện chính của hệ thống

- Trang đăng nhập: form xác thực người dùng.
- Trang dashboard: hiển thị chức năng theo vai trò (Admin / Giảng viên / Sinh viên).
- Chức năng xem thời khóa biểu: hiển thị dạng tuần, tháng, hoặc toàn kỳ.
- Quản lý học phần, môn học, phòng học, giảng viên: CRUD trực quan.
- Thống kê: biểu đồ tải giảng viên, sử dụng phòng, tổng số buổi học.
- Xuất file: export TKB ra định dạng .ics, .xlsx hoặc .pdf.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Những việc đã làm được và kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống EduTime – Quản lý Thời khóa biểu Toàn khoa, bao gồm:

- Đăng nhập & phân quyền: theo vai trò (Admin, Giảng viên, Sinh viên).
- Quản lý môn học, phòng học, khung giờ, học kỳ, lớp học phần.
- Xây dựng API chuẩn RESTful cho toàn bộ nghiệp vụ CRUD.
- Tạo, kiểm tra trùng và phát hành thời khóa biểu toàn khoa.
- Hiển thị thời khóa biểu cá nhân (GV/SV) và xuất file .ics, .xlsx.
- Thống kê tải giảng viên và sử dụng phòng học.
- Báo cáo và slide trình bày hoàn chỉnh.

Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường Localhost, dữ liệu được đồng bộ chính xác giữa các module. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng các yêu cầu đề tài.

5.2. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Chưa triển khai trên môi trường cloud hoặc hosting thật.
- Chưa có chức năng gửi mail thông báo tự động (khi đổi TKB).
- Chưa có chức năng import file Excel để nhập môn học hàng loạt.

Hướng phát triển:

- Nâng cấp hệ thống lên môi trường AWS / Azure.
- Tích hợp Google Calendar API để đồng bộ lịch học trực tuyến.
- Xây dựng mobile app (Flutter) cho sinh viên tra cứu thời khóa biểu.

- Bổ sung báo cáo nâng cao: thống kê xung đột, biểu đồ theo khoa, thời gian, phòng.

5.3. Kết luận chung

Đề tài “Xây dựng hệ thống Quản lý Thời khóa biểu Toàn khoa EduTime” đã giúp nhóm hiểu rõ quy trình phân tích – thiết kế – cài đặt – kiểm thử một ứng dụng web hoàn chỉnh. Hệ thống mang tính ứng dụng cao, có thể triển khai thực tế tại khoa CNTT nhằm tối ưu hóa công tác lập và quản lý thời khóa biểu, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý học vụ trong nhà trường.